Bölüm 9. Eğilme Moment Etkisi /Design of Members For Flexure

Kiriş elemanı (Flexural member)

- Like columns, beams present a stability issue.
  - Under bending, a portion of the beam's cross-section is in compression.
- Also, like columns, a beam's capacity is a function of its unbraced length.
  - What we will call "L_b"
- However, a beam may reach its full capacity before "beam buckling" can occur.

- Let's begin with a discussion of bending stresses in general.
- Just about any system that we can design is "bent" in one way or another.

- Therefore, we need to figure out how we can compute stresses in beams:
  - Note that, since beams experience both shears and bending moments, we can generate both normal and shear stresses!

- Asal eksenlerinden herhangi biri eğilme etkisi altındaki elemanlara kiriş denir. *Elements subjected to bending along any of their principal axes are called beams.*
- Kiriş kapasite hesabı / *Flexural capacity calculation*
  - Eğilme momenti etkisi / *Plastic moment capacity*
  - Kesme kuvveti etkisi / *Shear force capacity*

Bölüm 9. Eğilme Moment Etkisi /Design of Members For Flexure

Önemli Konular

- Plastik mafsal
- Plastik moment kapasitesi
- Yanal burulmalı burkulma
- Rijitleştirilmiş ve rijitleştirilmemiş elaman durumu
- Plastik boy, elastik boy, serbest boy

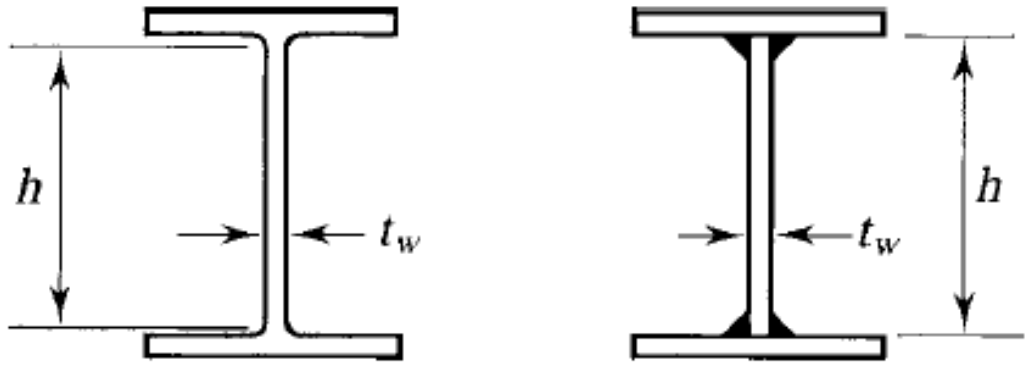
Eğilme momenti etkisi/ *Design of flexural member*

$$M_u \leq \emptyset_b M_n$$

Mu =ihtiyaç duyulan moment değeri / *required moment values*

ϕ_b= Eğlme etkisi için dayanım katsayısı (0,90) / *flexural resistance factor*

Mn =Eleman moment dayanımı / *flexural moment design capacity*



Mn =Eleman moment dayanımı

Stress in Beams

- To derive the normal stresses in beams, we'll assume the following:
  - Linear and elastic behavior:
    - Material follows Hooke's law: $\sigma = E\,\varepsilon$
  - Strain-compatibility:
    - That is, plane sections remain plane
    - In other words, all of the deformation is linearly proportional
  - Small deflections (i.e. first-order behavior):
    - That is, we don't need to consider equilibrium of the displaced section.
    - This will make more sense later when we discuss beam deflection.

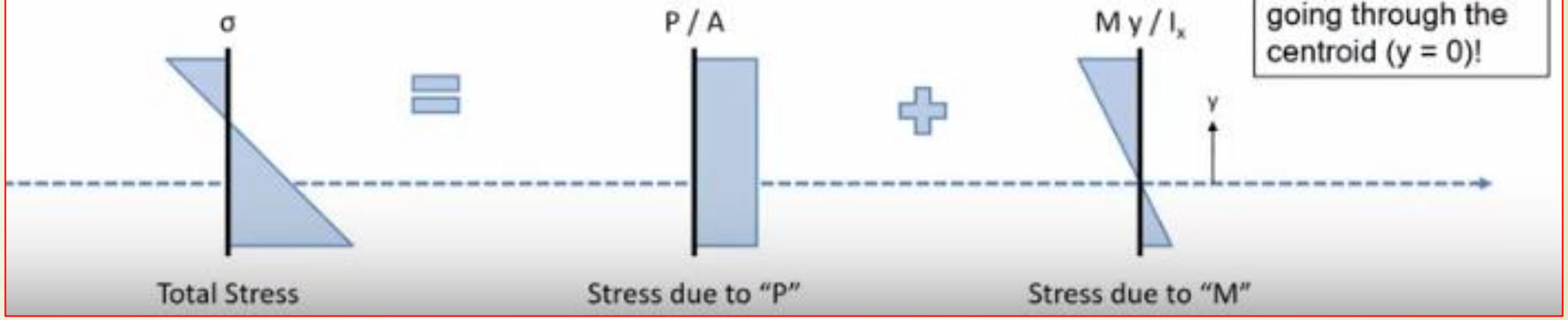
Stress in Beams

- After solving, for a symmetric section, we get the following:

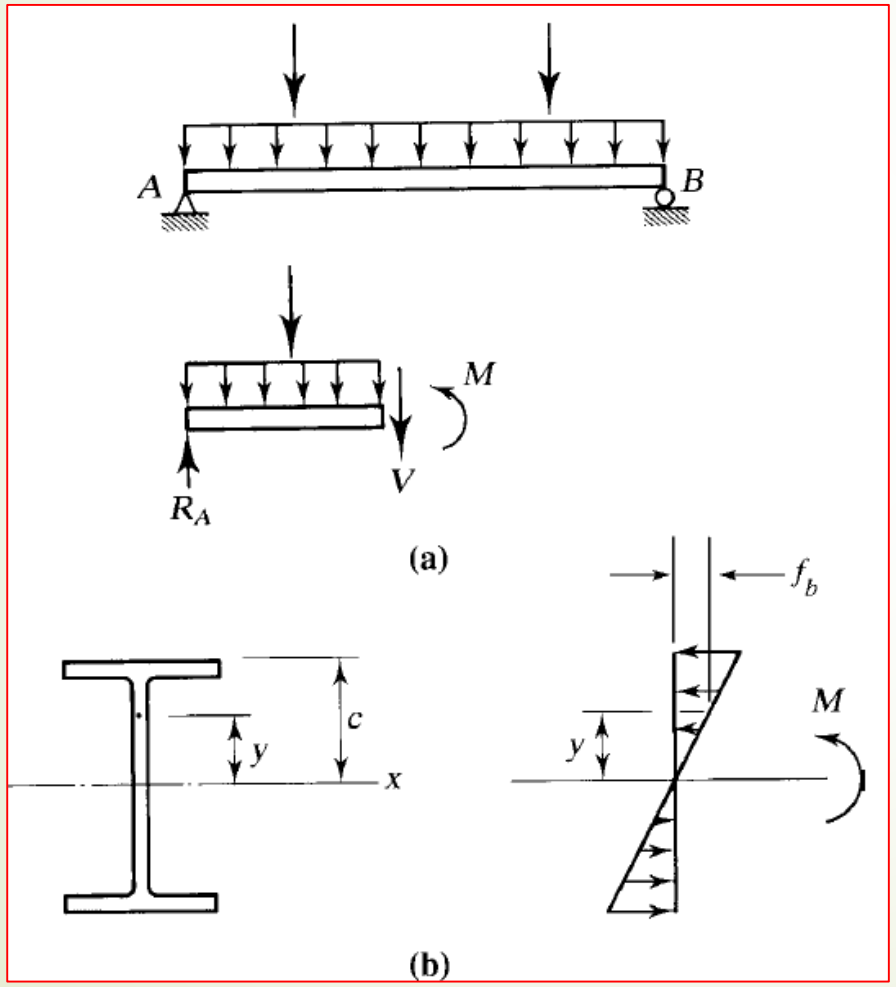
$$\sigma = c_1 + c_2 y \qquad c_1 = P/A \qquad c_2 = M/I_x$$

$$\sigma = \frac{P}{A} + \frac{My}{I_x}$$

Note that the blue dashed line is going through the centroid (y = 0)!



Yield Moment and Section Modulus S_x (Plastik moment ve statik moment)



$$f_b = \frac{My}{I_x}$$

$$f_{\max} = \frac{Mc}{I_x} = \frac{M}{I_x/c} = \frac{M}{S_x}$$

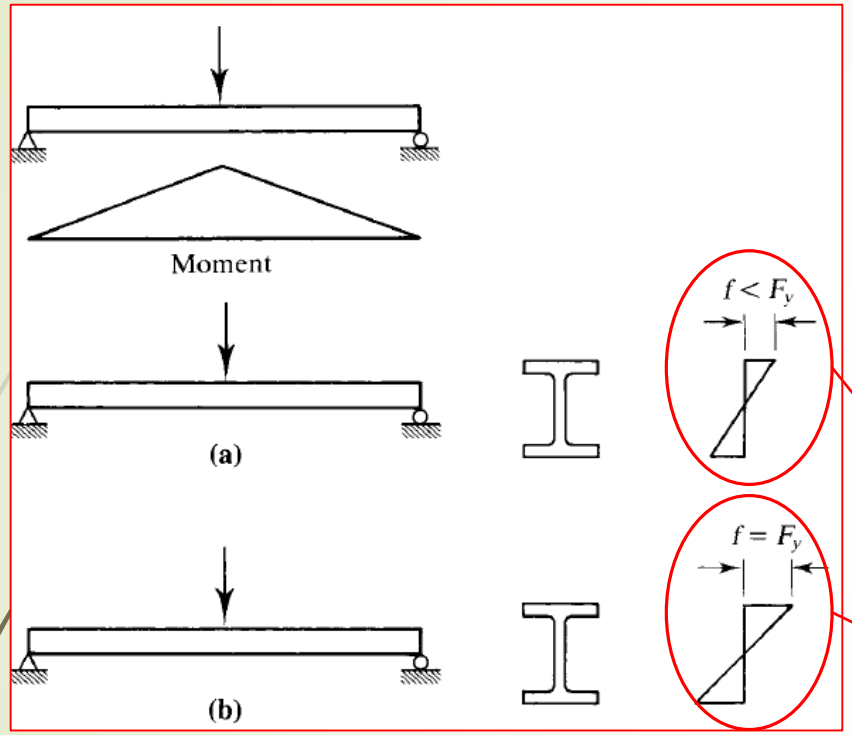
Yield Moment and Section Modulus S_x (Akma moment ve Mukavemet momenti)

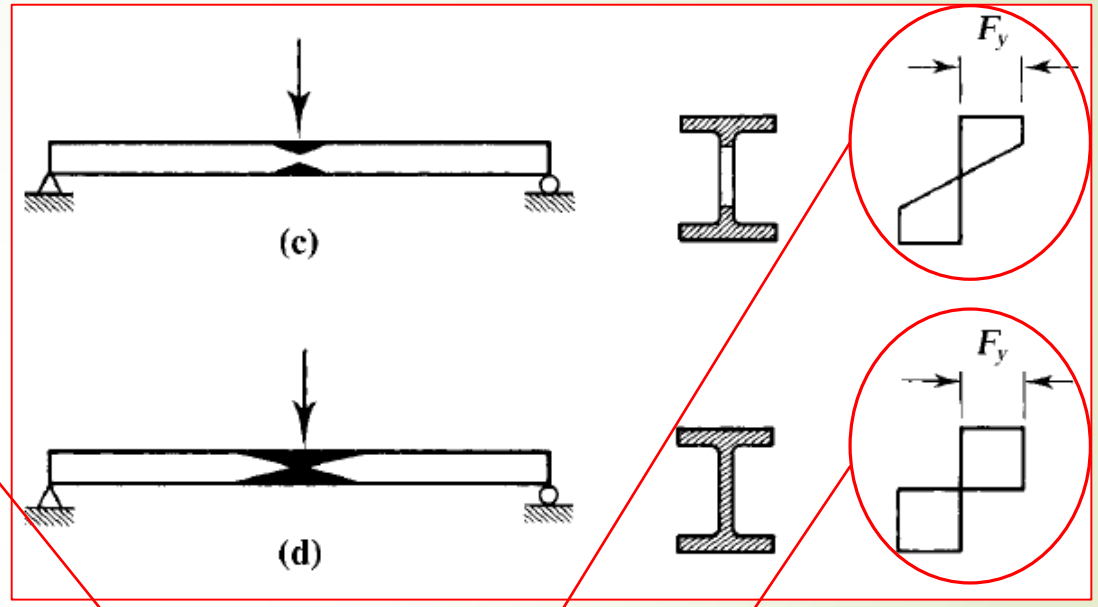
- Because the section is doubly-symmetric, there is only one section modulus.
- If the section were singly-symmetric, we would need to define two section moduli:

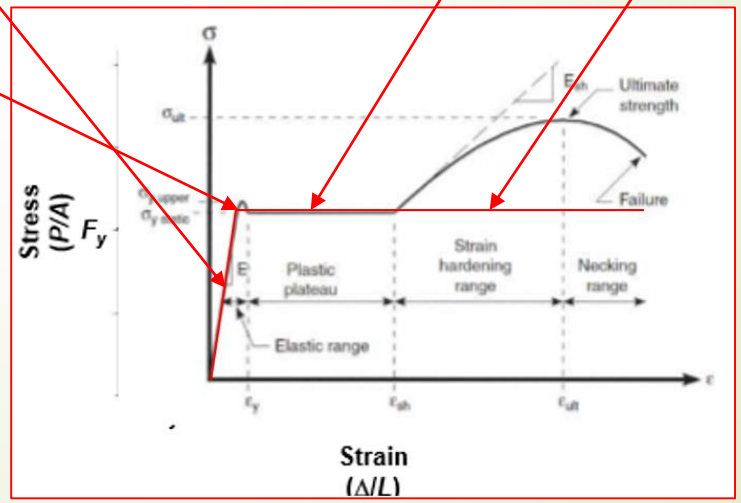
$$S_{xc} = \frac{I_x}{c_{xc}} \qquad S_{xc} = \frac{I_x}{c_{xc}}$$

  - S_{xc} = section modulus to the compression flange
    - c_{xc} = distance from the centroid to the extreme compression fiber
  - S_{xt} = section modulus to the tension flange
    - c_{xt} = distance from the centroid to the extreme tension fiber

Plastic hinge (Plastik Mafsal)







$$M_{ex} = F_y * Wex$$

$$M_{px} = F_y * Wpx$$

Plastic moment

- Therefore, the plastic moment, or M_p, is the largest moment that a steel beam can take.
  - It is the point at which the entire cross-section has reached F_y.
  - After this point, the beam will freely deform under no increase in load.
- Therefore, we need a means of computing this value.
- Recall:
  - The elastic neutral axis of a cross-section is the location of the centroid.
- We'll now introduce a new definition.
  - The plastic neutral axis is where the compressive forces equal the tensile forces.
    - This, of course, has to be true no matter what.
    - However, we will relate it to the forces present in the section at the plastic moment.

Plastic moment

- Now, consider a singly-symmetric section:
  - E.N.A. and P.N.A. have shifted to maintain C=T.



- Remember this?
  - The E.N.A. and the P.N.A. aren't in the same place!

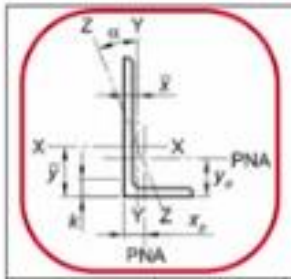
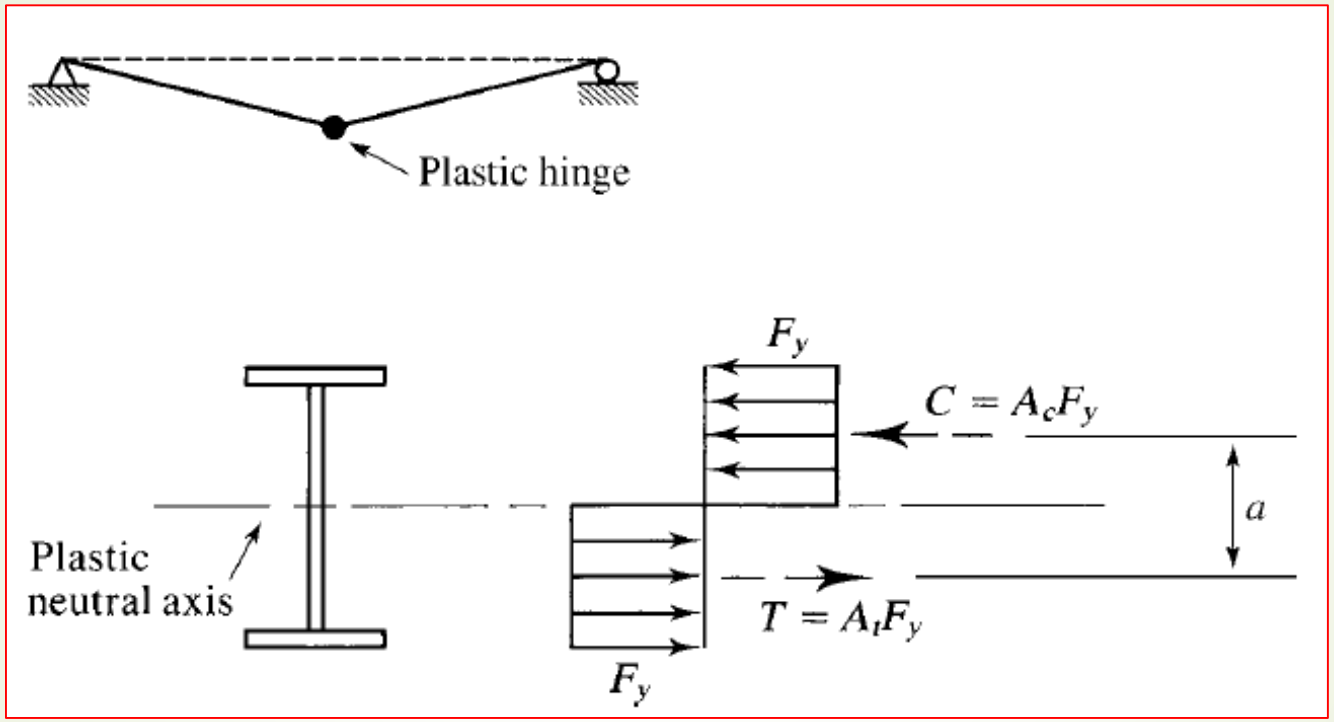


Table 1-7 (continued)
Angles
Properties

Shape	k	Wt.	Area, A	Axis X-X						Flexural-Torsional Properties		
				I	S	r	ȳ	Z	y_p	J	C_w	$\bar{r}_o$
	in.	lb/ft	in.²	in.⁴	in.³	in.	in.	in.³	in.	in.⁴	in.⁶	in.
L5×3×½	11/16	12.8	3.75	9.43	2.89	1.58	1.74	5.12	1.25	0.322	0.444	2.38
×7/16	7/8	11.3	3.31	8.41	2.56	1.59	1.72	4.53	1.22	0.220	0.304	2.39
×3/8	13/16	9.80	2.86	7.35	2.22	1.60	1.69	3.93	1.19	0.141	0.196	2.41
×5/16	3/4	8.20	2.41	6.24	1.87	1.61	1.67	3.32	1.14	0.0832	0.116	2.42
×1/4	11/16	6.60	1.94	5.09	1.51	1.62	1.64	2.68	1.12	0.0438	0.0606	2.43

Plastic moment



$$M_{px} = F_y * A_c * a = F_y * A_t * a = F_y * \frac{A}{2} * a = F_y * Wpx$$

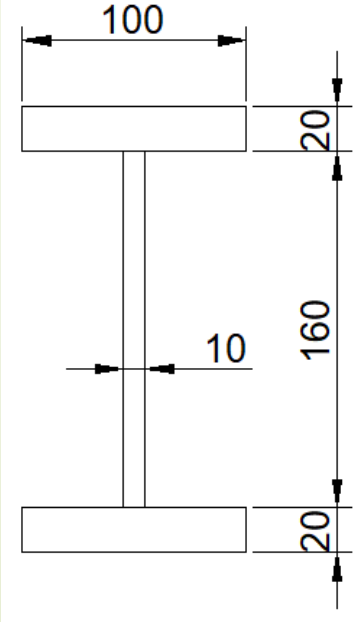
A =Toplam Alan

a= basınç ve çekme alanlarının merkezleri arasındaki mesafe

W_{px}=kesit plastik mukavemet momenti

Example (Örnek)

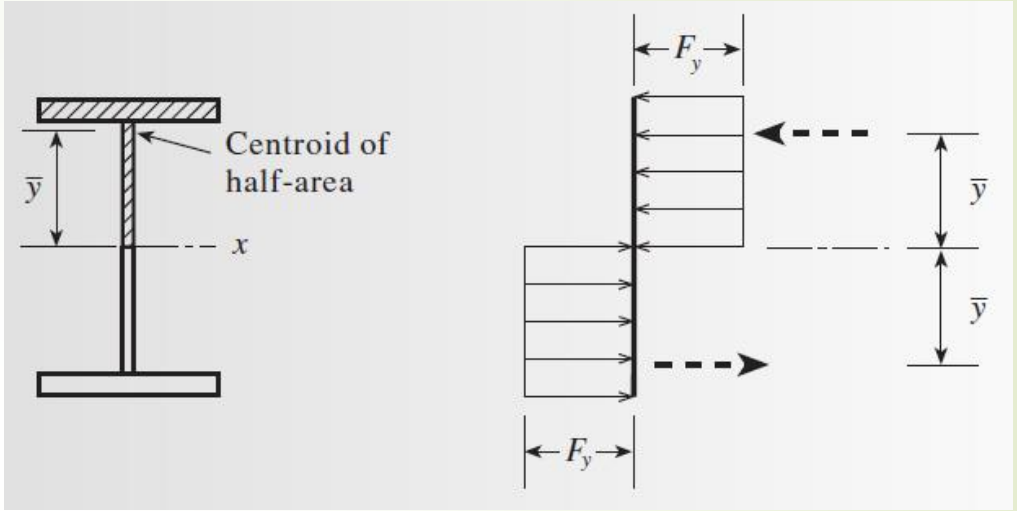
- Şekilde görülen yapma I profilinde güçlü eksen yönünde elastik ve plastik kesit momentini ve eğilme moment kapasitelerini bulunuz. Malzeme S355 olarak alınız. *Find the elastic and plastic section moments and bending moment capacities in the strong axis direction of the artificial I profile shown in the figure. Take the material as S355.*



Atalet Momenti						
	t	h	I	A	d	$I+Ad^2$
Başlık	10	2	6.7	20.0	9.0	1626.7
Başlık	10	2	6.7	20.0	9.0	1626.7
Gövde	1	16	341.3	16.0	0.0	341.3
Toplam				**56.0**		**3594.7**

- $W_{ex} = \frac{I}{y_{max}} = \frac{3594,7}{2,0+16/2} = 359,47\ cm^3$
- $M_y = F_y * We_x = 35,5 * 359,47 = 12761,2\ kNcm$
- $\frac{A}{2} = \frac{56}{2} = 28\ cm^2$

plastik moment merkezi					
	t	h	y	A	Ay
Başlık	10	2	9.0	20.0	180.0
Gövde	1	8	4.0	8.0	32.0
			yort		
Toplam			7.57	**28.0**	**212.0**



- $y_{ort} = \frac{\sum A_y}{\sum A} = \frac{212}{28} = 7,57$
- $a = 2 * y_{ort} = 2 * 7,57 = 15,14\ cm$
- $W_{px} = \frac{A}{2} * a = 28 * 15,14 = 423,92\ cm^3$
- $M_{px} = F_y * Wp_x = 35,5 * 423,92 = 15049,2\ kNcm$

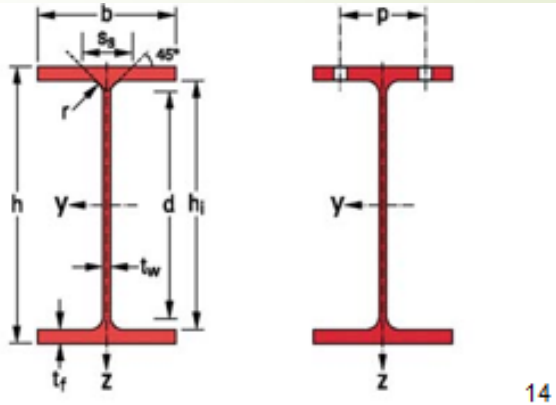
Örnek II

- HE300 B için kesit plastik mukavemet momentini ve plastik moment kapasitelerini hesaplayınız. Malzeme S355 olarak alınız. *Calculate the section plastic strength moment and plastic moment capacities for HE300 B. Take the material as S355.*

Geniş başlıklı Avrupa kesit profiller

HE A, HE B et HE M 100 - 1000
Euronorm 53-62
HE AA 100 - 1000
HL 1000 / 1100

HEA
HEB
HEM



	1	2	3	4			8							14
KESİT				ÖLÇÜLER			KESİT ALANI	TASARIM ÖLÇÜLERİ					YÜZEY ALANI	
	G	h	b	t_w	t_f	r	A	h_i	d	Ø	pmin	pmax	A_L	A_G
	kg/m	mm	mm	mm	mm	mm	cm^2	mm	mm		mm	mm	m^2/m	m^2/t
HE 300 AA	69.8	283	300	7.5	10.5	27	88.91	262	208	M27	116	198	1.705	24.420
HE 300 A	88	290	300	8.5	14.0	27	112.50	262	208	M27	118	198	1.717	19.430
HE 300 B	117.0	300	300	11.0	19.0	27	149.10	262	208	M27	120	198	1.732	14.800
HE 300 M	238.0	340	310	21.0	39.0	27	303.10	262	208	M27	132	208	1.832	7.699

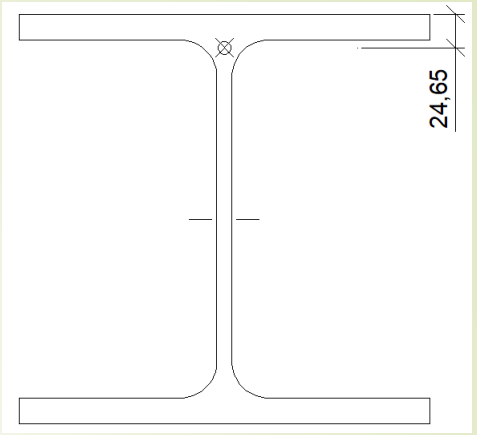
- HE300 B için A=149,10 cm2 A/2=149,A/2=74,55 cm^2

Yarım HE profili ağırlık merkezi başlık üstünden 2.465 cm olarak bulunur.

a= 30-2*2,465=25,07 cm

W_p=a*A/2=25,07*74,55=1868,9685 cm^3

M_p=W_p*F_y=1868,97*35,5=66350 kNcm =663,50 kNm



KESİT				ÖLÇÜLER			KESİT ALANI	TASARIM ÖLÇÜLERİ			STATİK DEĞERLER								
											KUVVETLİ EKSEN y-y					ZAYIF EKSEN z-z			
	G	h	b	t_w	t_f	r	A	h_i	d	G	I_y	$W_{el.y}$	$W_{pl.y}$	i_y	A_{vz}	I_z	$W_{el.z}$	$W_{pl.z}$	i_z
	kg/m	mm	mm	mm	mm	mm	cm^2	mm	mm	kg/m	cm^4	cm^3	cm^3	cm	cm^2	cm^4	cm^3	cm^3	cm
HE 280 A	76.4	270	280	8.0	13.0	24	97.26	244	196	76.4	13670.0	1013.0	1112	11.86	31.74	4763	340.2	518.1	7.00
HE 280 B	103	280	280	10.5	18.0	24	131.40	244	196	103.0	19270.0	1376.0	1534	12.11	41.09	6595	471.0	717.6	7.09
HE 280 M	189.0	310	288	18.5	33.0	24	240.20	244	196	189.0	39550.0	2551.0	2966.0	12.83	72.03	13160	914.1	1397.0	7.40
HE 300 AA	69.8	283	300	7.5	10.5	27	88.91	262	208	69.8	13800.0	976	1065	12.46	32.37	4734	315.6	482.3	7.30
HE 300 A	88	290	300	8.5	14.0	27	112.50	262	208	88.3	18260.0	1260	1383	12.74	37.28	6310	420.6	641.2	7.49
HE 300 B	117.0	300	300	11.0	19.0	27	149.10	262	208	117.0	25170.0	1678	1869	12.99	47.43	8563	570.9	870.1	7.58
HE 300 M	238.0	340	310	21.0	39.0	27	303.10	262	208	238.0	59200.0	3482	4078	13.98	90.53	19400	1252.0	1913.0	8.00
HE 320 AA	74	301	300	8.0	11.0	27	94.58	279	225	74.2	16450.0	1093	1196	13.19	35.40	4959	330.6	505.7	7.24
HE 320 A	97.6	310	300	9.0	15.5	27	124.40	279	225	97.6	22930.0	1479.0	1628	13.58	41.13	6985	465.7	709.7	7.49
HE 320 B	127.0	320	300	11.5	20.5	27	161.30	279	225	127.0	30820.0	1926	2149	13.82	51.77	9239	615.9	939.1	7.57
HE 320 M	245	359	309	21.0	40.0	27	312.00	279	225	245.0	68130.0	3796	4435	14.78	94.85	19710	1276.0	1951.0	7.95
HE 340 AA	78.9	320	300	8.5	11.5	27	100.50	297	243	78.9	19550.0	1222	1341	13.95	38.69	5185	345.6	529.3	7.18
HE 340 A	105.0	330	300	9.5	16.5	27	133.50	297	243	105.0	27690.0	1678	1850	14.40	44.95	7436	495.7	755.9	7.46

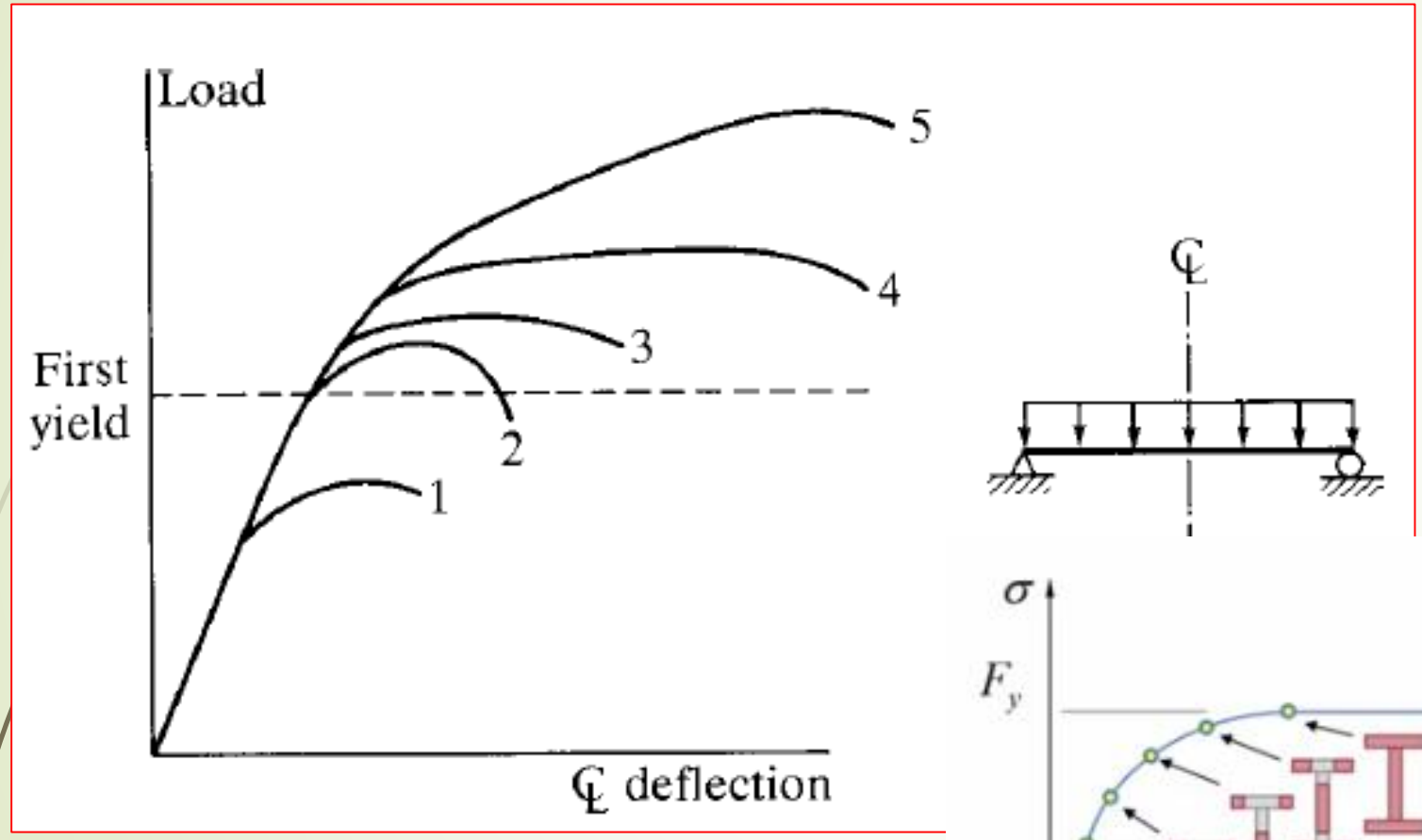
F_y = 50 ksi

Table 3–2 (continued)
W Shapes
Selection by Z_x

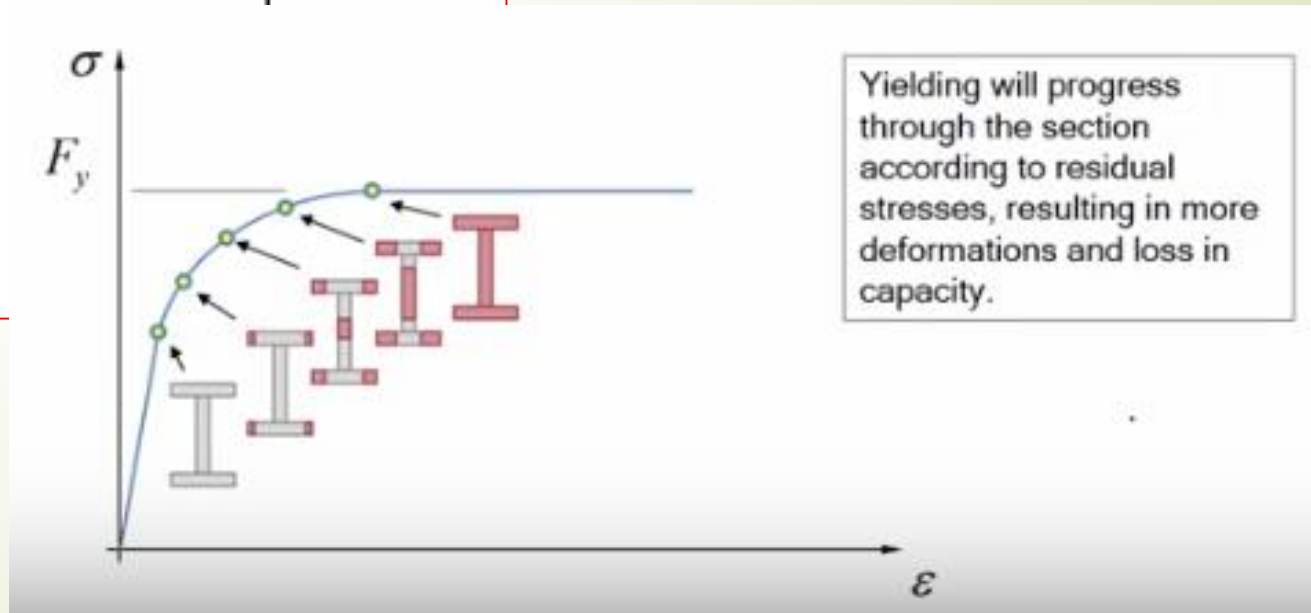
Z_x

Shape	Z_x	M_{px}/Ω_b	$\phi_b M_{px}$	M_{rx}/Ω_b	$\phi_b M_{rx}$	BF		L_p	L_r	I_x	V_{nx}/Ω_v	$\phi_v V_{nx}$
		kip-ft	kip-ft	kip-ft	kip-ft	kips	kips				kips	kips
	in.^{3}	ASD	LRFD	ASD	LRFD	ASD	LRFD	ft	ft	in.^{4}	ASD	LRFD
W21×55	**126**	**314**	**473**	**192**	**289**	**10.8**	**16.3**	**6.11**	**17.4**	**1140**	**156**	**234**
W14×74	126	314	473	196	294	5.34	8.03	8.76	31.0	795	128	191
W18×60	123	307	461	189	284	9.64	14.5	5.93	18.2	984	151	227
W12×79	119	297	446	187	281	3.77	5.67	10.8	39.9	662	116	175
W14×68	115	287	431	180	270	5.20	7.81	8.69	29.3	722	117	175
W10×88	113	282	424	172	259	2.63	3.95	9.29	51.1	534	131	197
W18×55	**112**	**279**	**420**	**172**	**258**	**9.26**	**13.9**	**5.90**	**17.5**	**890**	**141**	**212**
W21×50	**110**	**274**	**413**	**165**	**248**	**12.2**	**18.3**	**4.59**	**13.6**	**984**	**158**	**237**
W12×72	108	269	405	170	256	3.72	5.59	10.7	37.4	597	105	158
W18×40	**78.4**	**196**	**294**	**119**	**180**	**8.86**	**13.3**	**4.49**	**13.1**	**612**	**113**	**169**
W14×48	78.4	196	294	123	184	5.10	7.66	6.75	21.1	484	93.8	141
W12×53	77.9	194	292	123	185	3.65	5.48	8.76	28.2	425	83.2	125
W10×60	74.6	186	280	116	175	2.53	3.80	9.08	36.6	341	85.8	129
W16×40	**73.0**	**182**	**274**	**113**	**170**	**6.69**	**10.1**	**5.55**	**15.9**	**518**	**97.7**	**146**
W12×50	71.9	179	270	112	169	3.97	5.97	6.92	23.9	391	90.2	135
W8×67	70.1	175	263	105	159	1.73	2.60	7.49	47.7	272	103	154
W14×43	69.6	174	261	109	164	4.82	7.24	6.68	20.0	428	83.3	125
W10×54	66.6	166	250	105	158	2.49	3.74	9.04	33.7	303	74.7	112

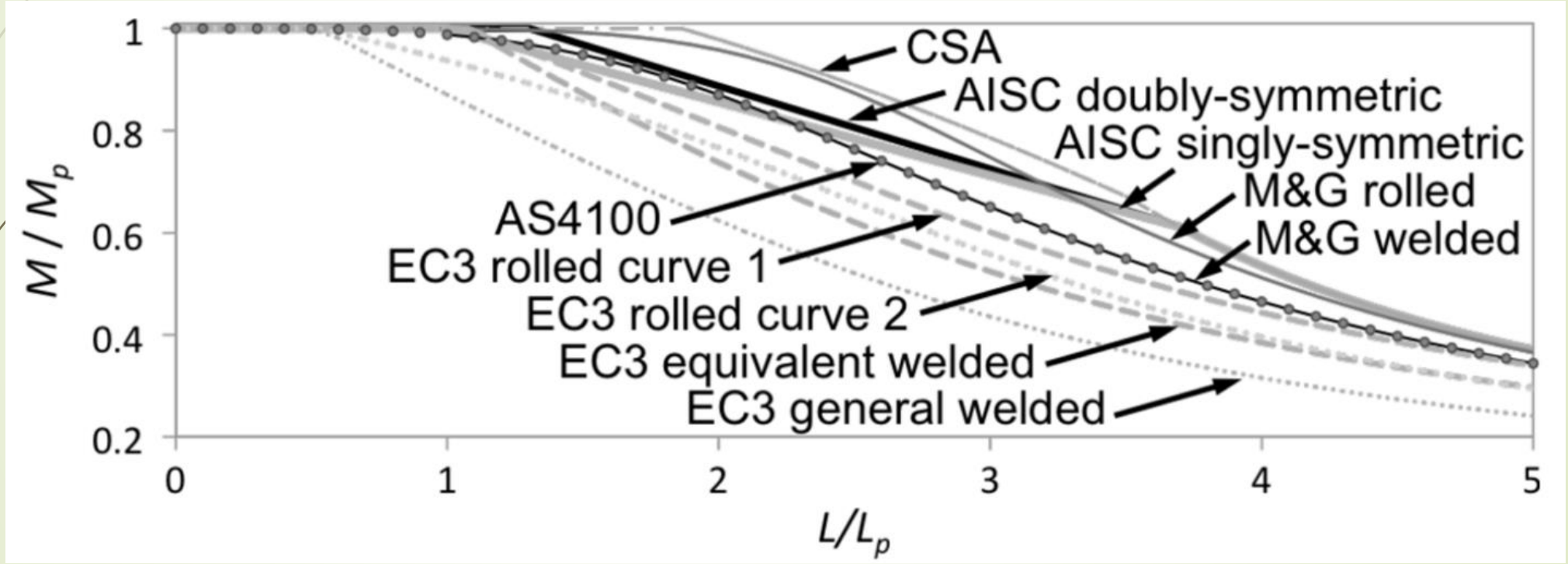
Stability (Karalılık)



1. Kararsız
2. Akma gerçekleşmiş kararsız
3. Akma gerçekleşmiş kararsız
4. Kesit plastikleşmiş
5. Kesit tam plastikleşmiş



Comparison LTB resistances for different [F_y = 345 Mpa] beams subjected to uniform bending moment.



Lateral torsional buckling

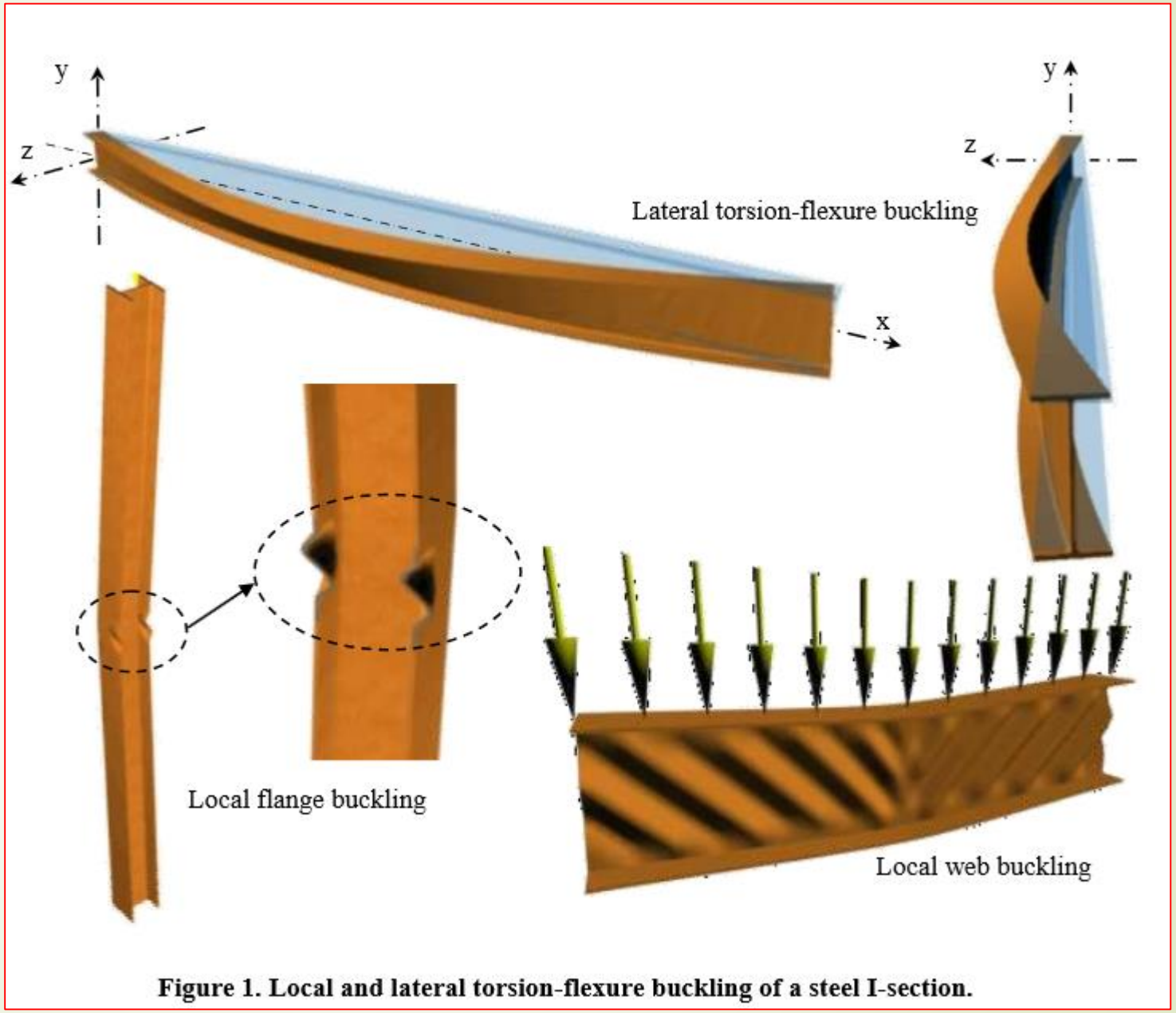
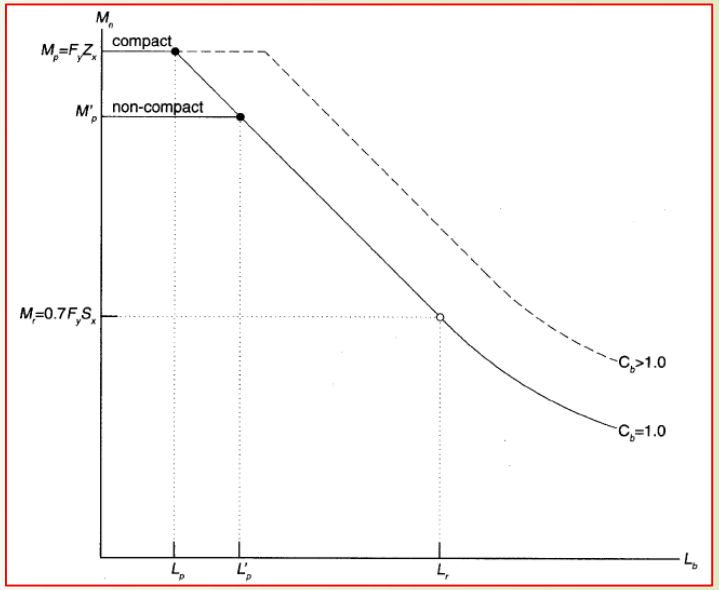


Figure 1. Local and lateral torsion-flexure buckling of a steel I-section.

Slenderness of Section Elements (Kesit Elemanlarının Narinliği)

Element	λ		λ_p		λ_r	
Flange	$\frac{b_f}{2t_f}$	Kompak	$0.38\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	Kompak Olmayan	$1.0\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	Narin
Web	$\frac{h}{t_w}$		$3.76\sqrt{\frac{E}{F_y}}$		$5.70\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	

*For hot-rolled I shapes in flexure.

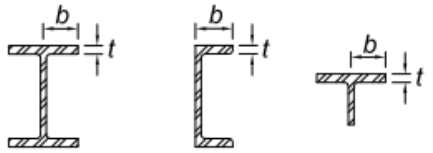
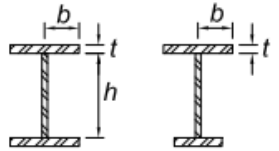
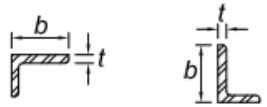
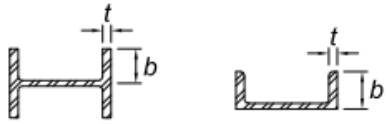
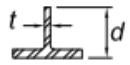


λ= genişlik kalınlık narinlik oranı
λp= kompaklık narinlik sınırı
λr= kompak olamayan narinlik sınırı

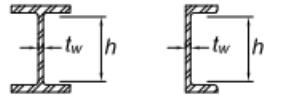
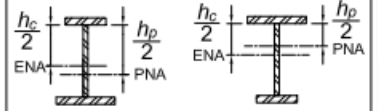
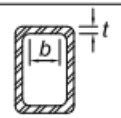
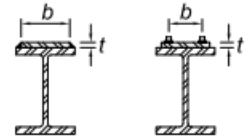
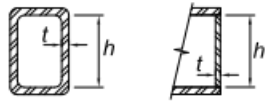
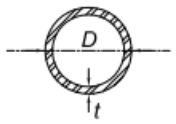
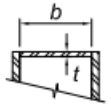
$\lambda \le \lambda p$	başlık gövde ile sürekli bağlanmış ise kesit kompaktır
$\lambda p < \lambda \le \lambda r$	kesit kompak olmayan'dır
$\lambda > \lambda r$	kesit narindir

Stiffenned and UnStiffened Element

TABLE B4.1b
Width-to-Thickness Ratios: Compression Elements Members Subject to Flexure

	Case	Description of Element	Width-to-Thickness Ratio	Limiting Width-to-Thickness Ratio		Examples
				λ_p (compact/ noncompact)	λ_r (noncompact/ slender)	
Unstiffened Elements	10	Flanges of rolled I-shaped sections, channels, and tees	b/t	$0.38\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$1.0\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	11	Flanges of doubly and singly symmetric I-shaped built-up sections	b/t	$0.38\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$0.95\sqrt{\frac{k_c E}{F_L}}$ [a] [b]	
	12	Legs of single angles	b/t	$0.54\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$0.91\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	13	Flanges of all I-shaped sections and channels in flexure about the minor axis	b/t	$0.38\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$1.0\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	14	Stems of tees	d/t	$0.84\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$1.52\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	

Stiffened and UnStiffened Element

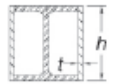
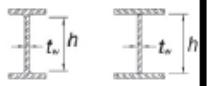
	Case	Description of Element	Width-to-Thickness Ratio	Limiting Width-to-Thickness Ratio λ_p (compact/noncompact)	Limiting Width-to-Thickness Ratio λ_r (noncompact/slender)	Examples
Stiffened Elements	15	Webs of doubly symmetric I-shaped sections and channels	h/t_w	$3.76\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$5.70\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	16	Webs of singly symmetric I-shaped sections	h_c/t_w	$\frac{\frac{h_c}{h_p}\sqrt{\frac{E}{F_y}}}{\left(0.54\frac{M_p}{M_y}-0.09\right)^2} \le \lambda_r$ [c]	$5.70\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	17	Flanges of rectangular HSS	b/t	$1.12\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$1.40\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	18	Flange cover plates and diaphragm plates between lines of fasteners or welds	b/t	$1.12\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$1.40\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	19	Webs of rectangular HSS and box sections	h/t	$2.42\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$5.70\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	20	Round HSS	D/t	$0.07\frac{E}{F_y}$	$0.31\frac{E}{F_y}$	
	21	Flanges of box sections	b/t	$1.12\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$1.49\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	

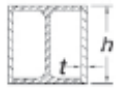
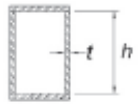
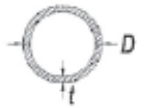
[a] kc = 4 , shall not be taken less than 0.35 nor greater than 0.76 for calculation purposes.
[b] FL = 0.7Fy for slender web I-shaped members and major-axis bending of compact and noncompact web built
up I-shaped members with Sxt /Sxc ε 0.7; FL = FySxt /Sxc ε 0.5Fy for major-axis bending of compact and noncompact web built-up I-shaped members with Sxt /Sxc < 0.7, where Sxc, Sxt = elastic section modulus referred to compression and tension flanges, respectively, in.3 (mm3).
[c] M
y is the moment at yielding of the extreme fiber. Mp = FyZx, plastic bending moment, kip-in. (N-mm), where Zx = plastic section modulus taken about x-axis, in.3 (mm3).

E = modulus of elasticity of steel = 29,000 ksi (200 000 MPa)
Fy= specified minimum yield stress, ksi (MPa)
PNA = plastic neutral axis **ENA** = elastic neutral axis

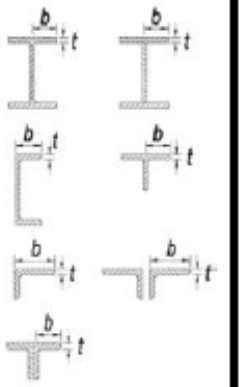
Deprem Yönetmeliği 2018

Tablo 9.3 – Enkesit Koşulları

	Eleman Tanımı	Narinlik Oranı	Sınır değerler: Süneklik Düzeyi Yüksek Elemanlar, λ_{hd}	Sınır değerler: Süneklik Düzeyi Sınırlı Elemanlar, λ_{md}	Açıklama
Rijitleştirilmiş Elemanlar	Dikdörtgen kutu kesitler	b/t	$0.55\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$0.64\sqrt{\frac{E}{F_y}}$[a]	
	Yapma dikdörtgen kutu kesitler ve I kesitinden kutu şeklinde teşkil edilmiş kesitlerin başlıkları	b/t			
	I kesitinden kutu şeklinde teşkil edilmiş kesitlerin yan levhaları ve çapraz eleman olarak kullanılacak yapma kutu kesitler	h/t			
	Çapraz eleman olarak kullanılacak I veya yapma I kesitlerin gövdeleri	h/t_w	$1.49\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$1.49\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	Kiriş veya kolon olarak kullanılacak I	h/t	$C_a \le 0.125$ ise	$C_a \le 0.125$ ise	

Rijitleştirilmiş Elemanlar	kesitler				
	Çapraz eleman olarak kullanılacak I veya yapma I kesitlerin gövdeleri	h/t_w	$1.49\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$1.49\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	Kiriş veya kolon olarak kullanılacak I veya yapma I kesitlerin gövdeleri[b]	h/t_w	$C_a \le 0.125$ ise $2.45\sqrt{\frac{E}{F_y}}(1-0.93C_a)$	$C_a \le 0.125$ ise $3.76\sqrt{\frac{E}{F_y}}(1-2.75C_a)$	
	Kiriş veya kolon olarak kullanılacak I profilinden kutu şeklinde teşkil edilen enkesitlerin yan levhaları	h/t	$C_a > 0.125$ ise $0.77\sqrt{\frac{E}{F_y}}(2.93-C_a) \ge 1.49\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$C_a > 0.125$ ise $1.12\sqrt{\frac{E}{F_y}}(2.33-C_a) \ge 1.49\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	Kiriş veya kolon olarak kullanılacak yapma kutu enkesitlerin gövdeleri	h/t	$C_a = \frac{\Omega_c P_a}{F_y A}$, $\Omega_c = 1.67$ (GKT)	$C_a = \frac{P_u}{\phi_c (F_y A)}$, $\phi_c = 0.90$ (YDKT)	
	Boru enkesitli elemanlar	D/t	$0.038\frac{E}{F_y}$	$0.044\frac{E}{F_y}$[c]	

Tablo 9.3 (devamı)

	Eleman Tanımı	Narinlik Oranı	Sınır değerler		Açıklama
			Süneklik Düzeyi Yüksek Elemanlar, λ_{hd}	Süneklik Düzeyi Sınırlı Elemanlar, λ_{md}	
Rijitleştirilmemiş Elemanlar	**I** veya yapma **I** kesitlerin başlıkları, **U** veya **T** kesitler, korniyer (**L**) veya ayrık çift korniyerlerin kolları, sürekli birleşik çift korniyerlerin kolları	b/t	$0.30\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$0.38\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
Kompozit Elemanlar	Kutu enkesitli kompozit elemanların cidarları	b/t	$1.4\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$2.26\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	Boru enkesitli kompozit elemanların cidarı	D/t	$0.076\frac{E}{F_y}$	$0.15\frac{E}{F_y}$	

[a] Kiriş veya kolon olarak kullanılan dikdörtgen kutu enkesitlerde, yapma kutu enkesitler ve **I** kesitinden kutu şeklinde teşkil edilen kesitlerin başlıklarında enkesit koşulunun sınır değeri $1.12\sqrt{E/F_y}$ olarak alınacaktır.

[b] $C_a \le 0.125$ için süneklik düzeyi yüksek moment aktaran çerçevelerdeki **I** kesitlerde, enkesit koşulunun (h/t_w) sınır değeri $2.45\sqrt{E/F_y}$ 'yi aşamaz. $C_a \le 0.125$ için süneklik düzeyi sınırlı moment aktaran çerçevelerdeki **I** kesitlerde ise enkesit koşulunun (h/t_w) sınır değeri $3.76\sqrt{E/F_y}$ 'yi aşamaz.

[c] Kiriş veya kolon olarak kullanılan boru profillerdeki enkesit koşulunun sınır değeri $0.07E/F_y$ olarak alınabilir.

Selenderness of Section Elements (Kesit Elemanlarının Narinliği)

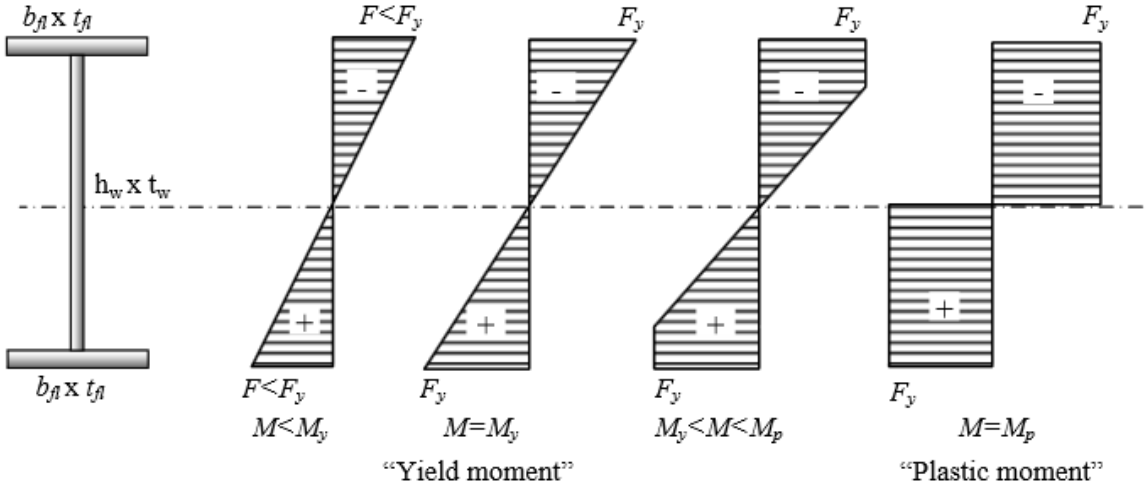


Figure 4. Stress distribution across the I-section beam subject to increasing flexure.

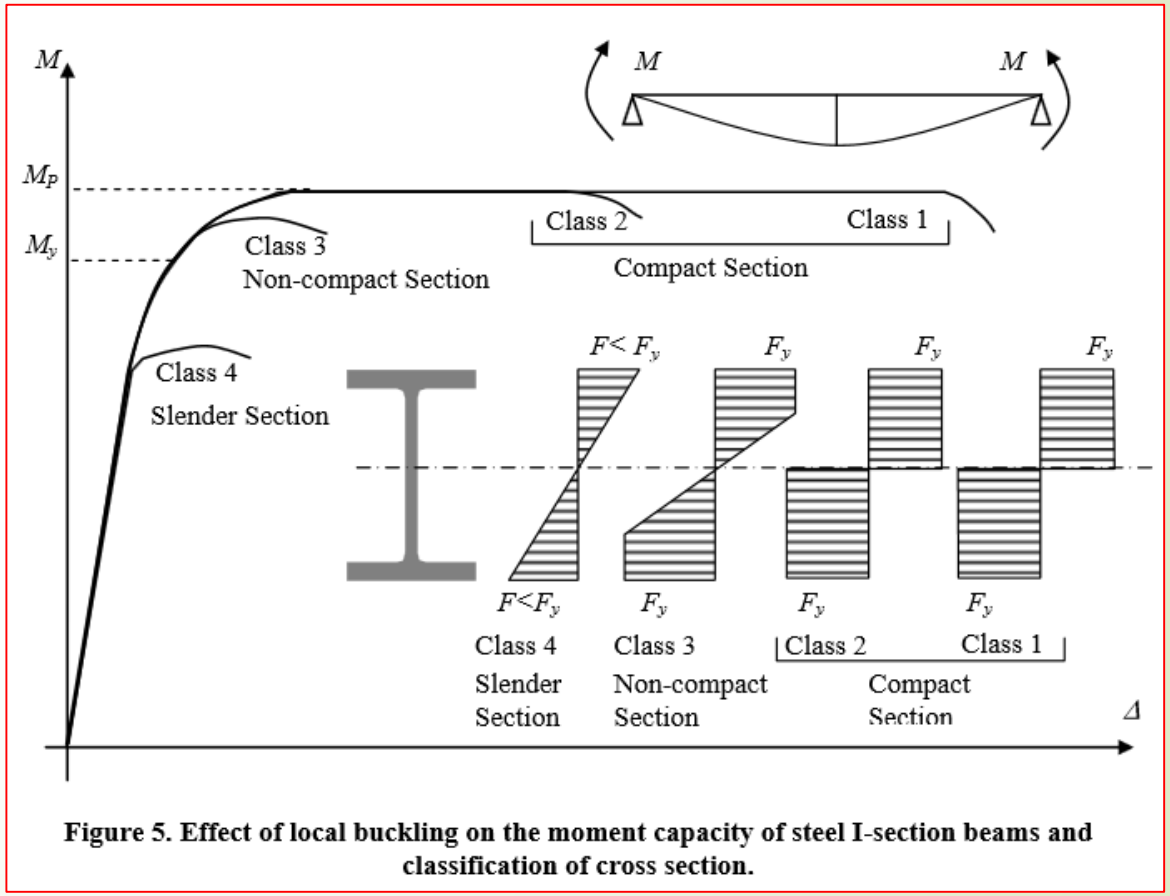
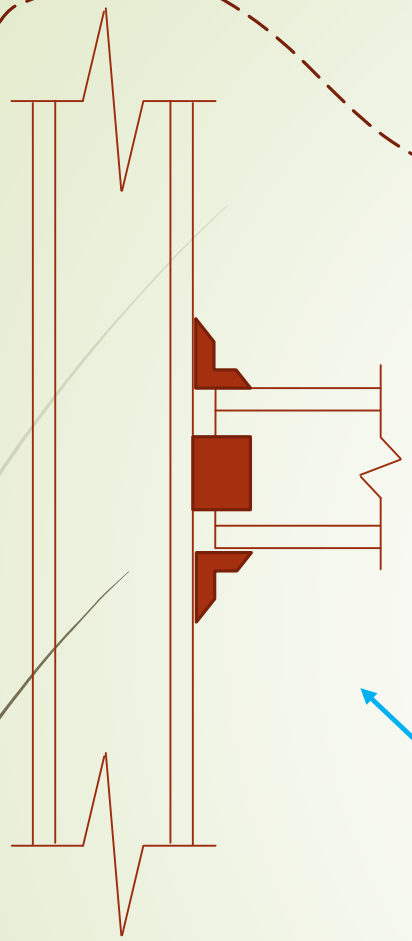
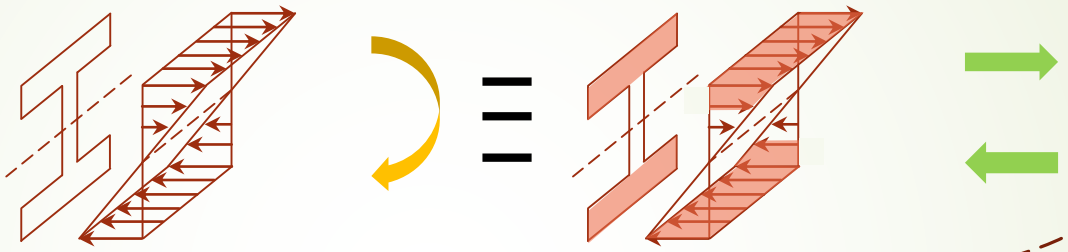


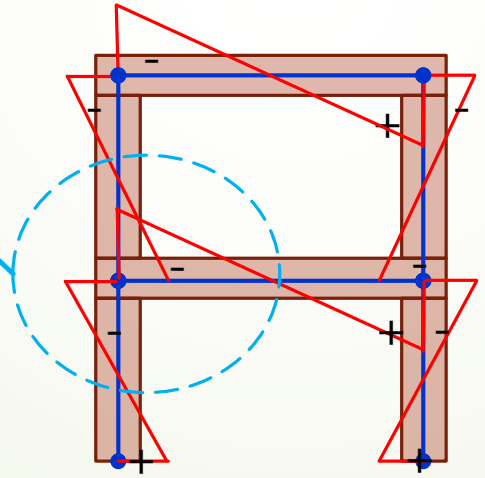
Figure 5. Effect of local buckling on the moment capacity of steel I-section beams and classification of cross section.

Lateral Bracing

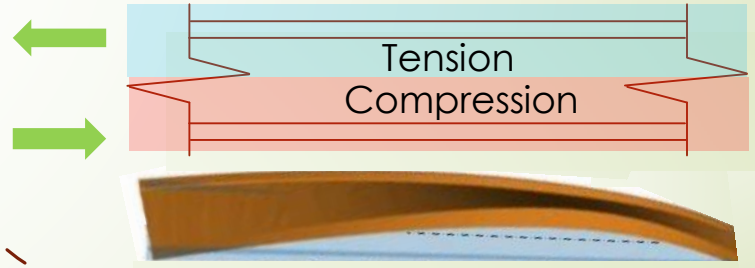


Fixed connection



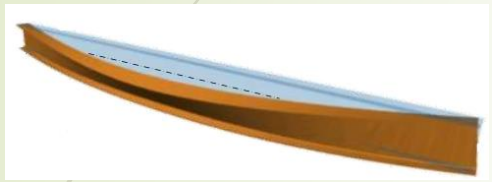


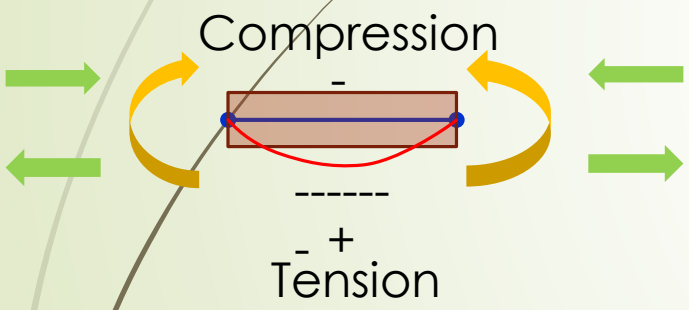
Moment Diagram
under lateral loading

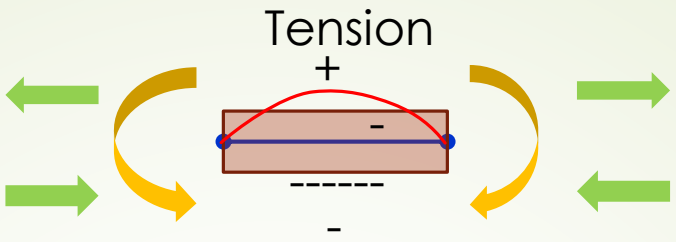


Lateral Bracing

Positive Moment

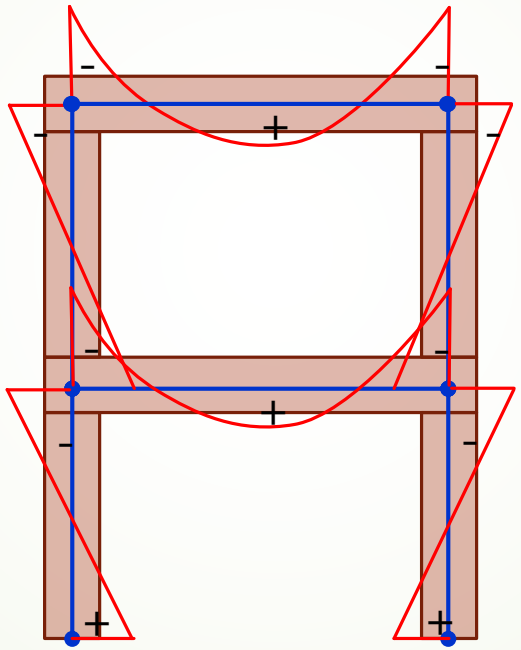




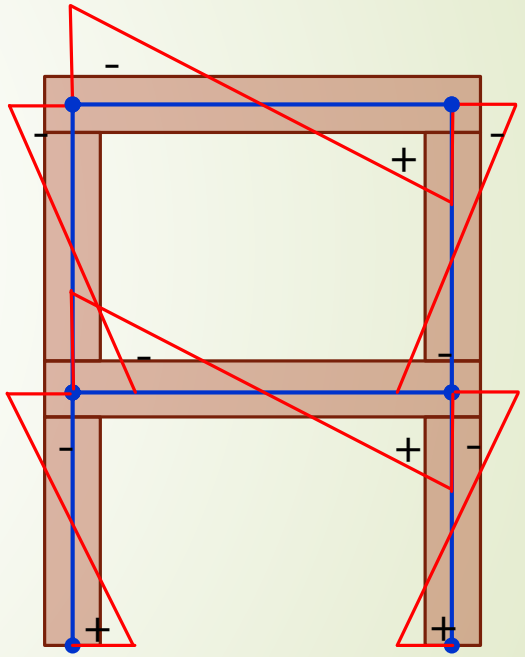


Negative Moment



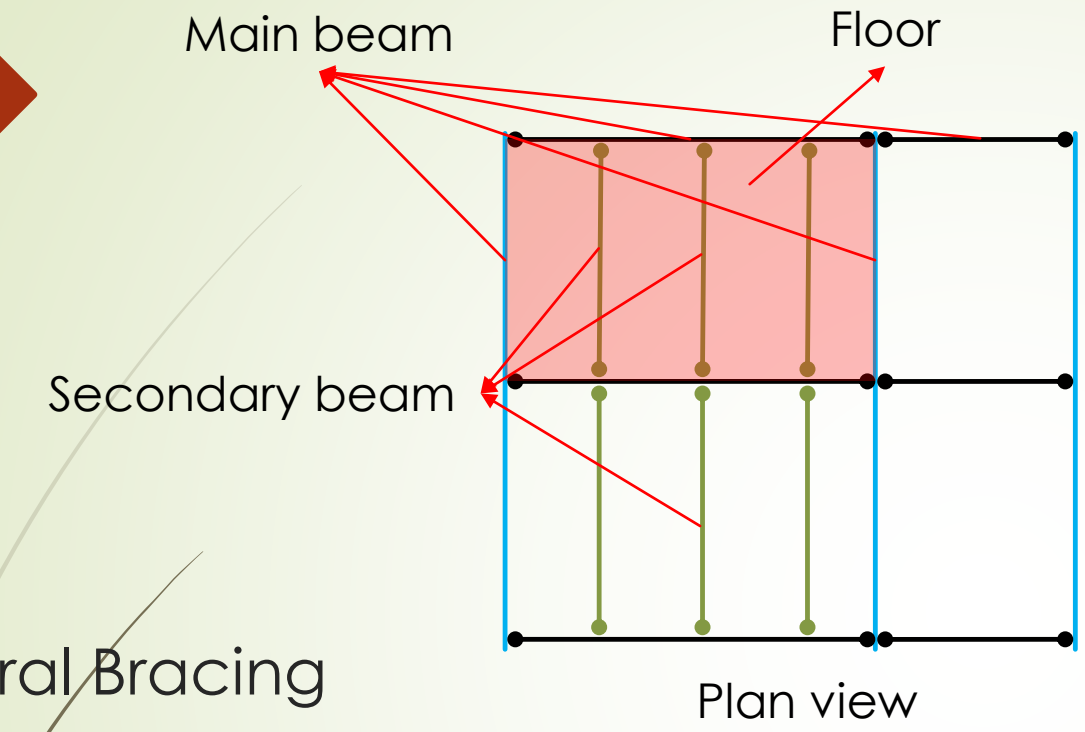


Moment Diagram under vertical loading

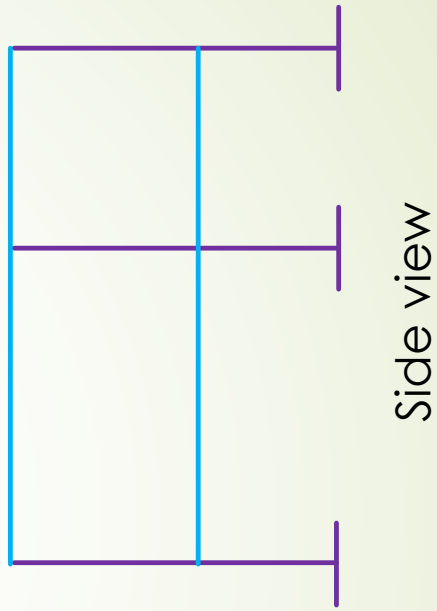


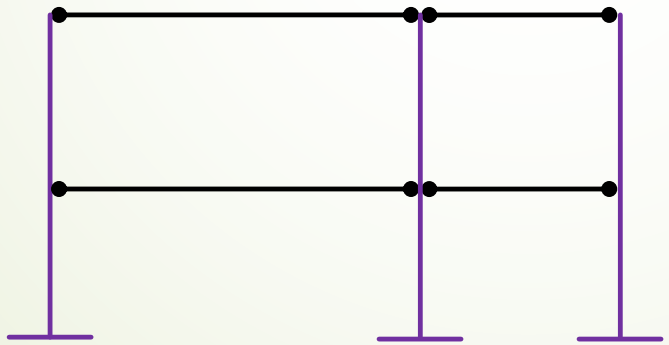
Moment Diagram under lateral loading

Lateral Bracing

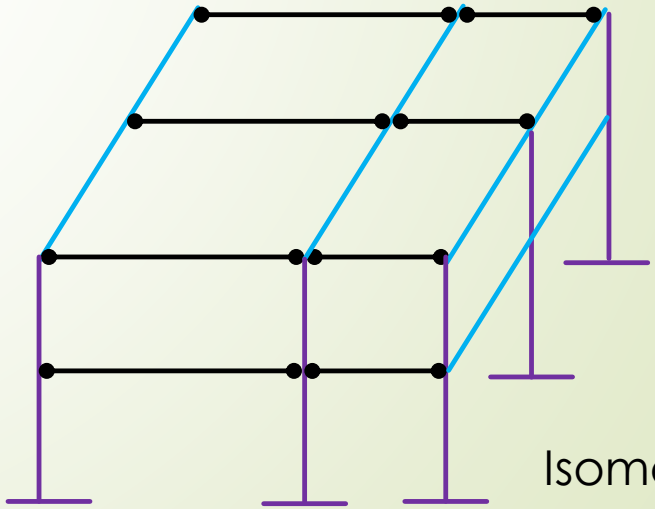


Plan view



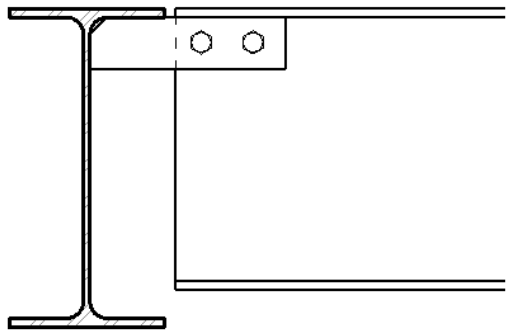


Front view

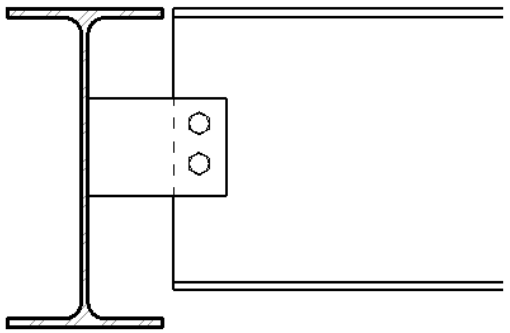


Isometric view

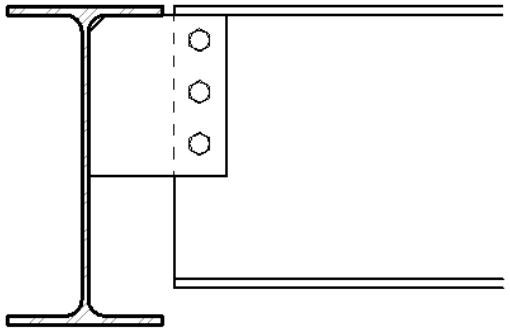
Lateral Bracing



A) The beam is braced for Lcomp-top Only

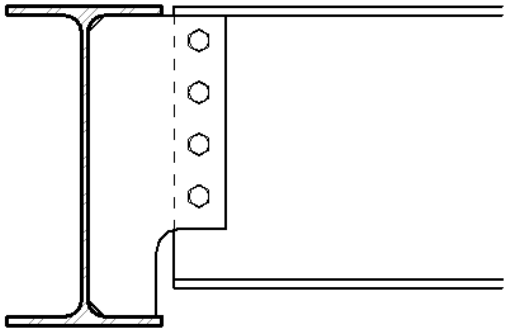


B) The beam is braced for Lbyy Only



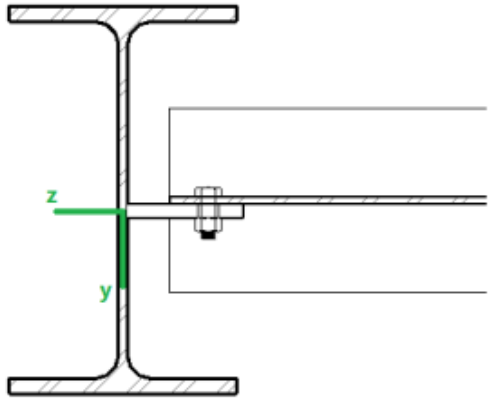
C) The beam is braced for Lcomp-top and Lbyy

Lcomp-top = Lbyy

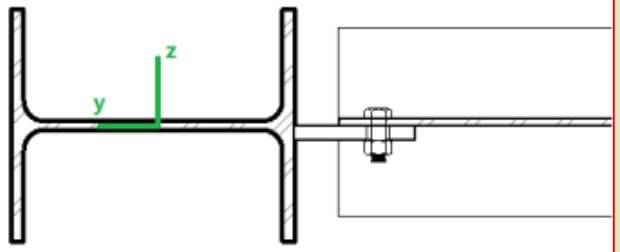


D) The beam is braced for Lbyy, Lcomp-top and Lcomp-bot

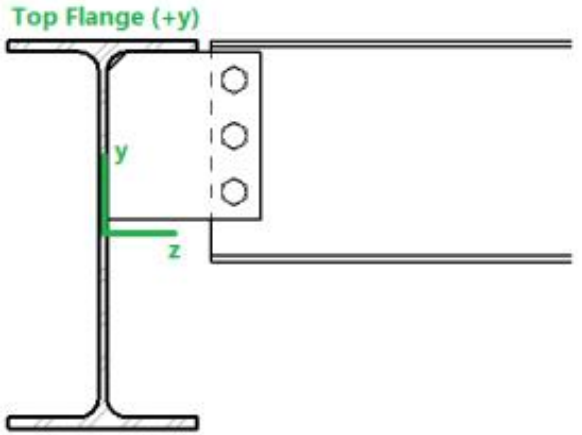
Lcomp-top = Lbyy
Lcomp-bot = Lbyy



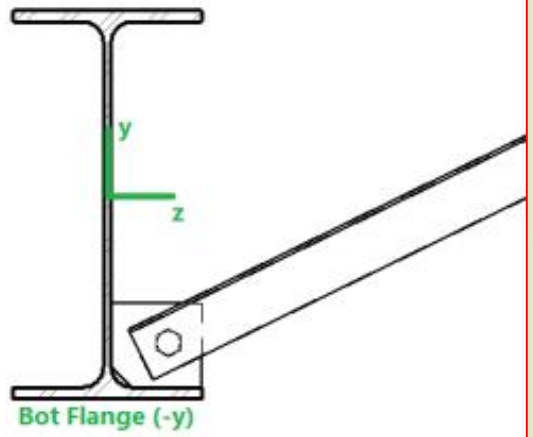
Lb-yy Bracing prevents column from buckling about y-y axis



Lb-zz Bracing prevents column from buckling about z-z axis

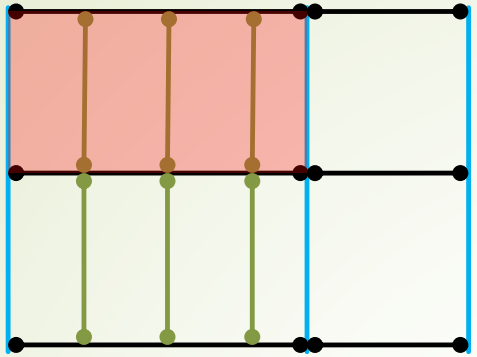


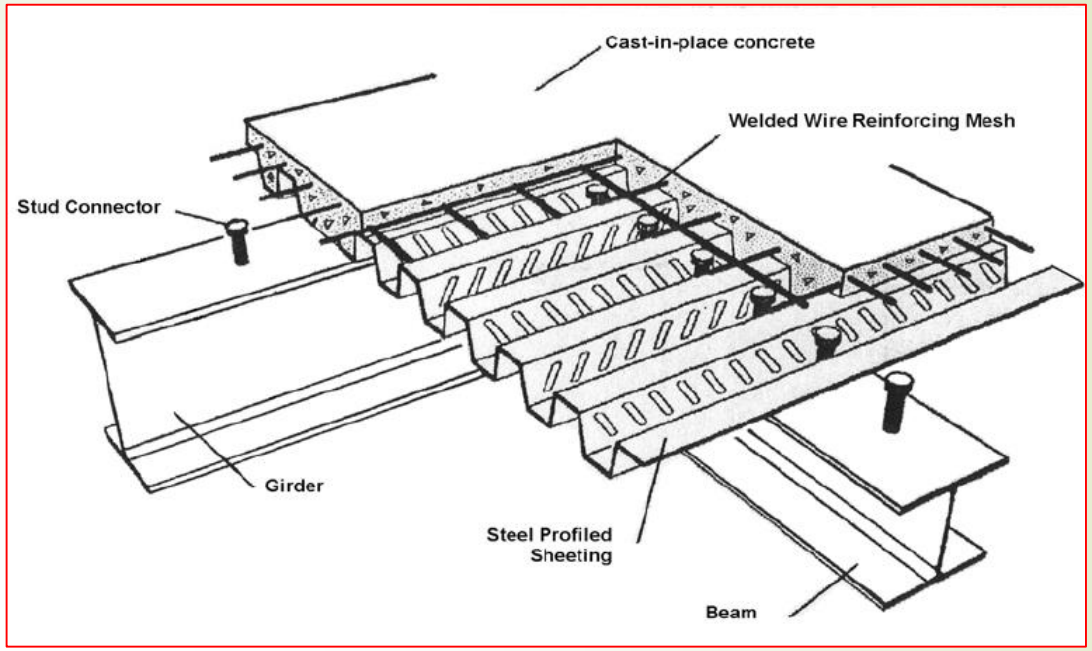
Lcomp-top Bracing prevents lateral movement of beam's top flange

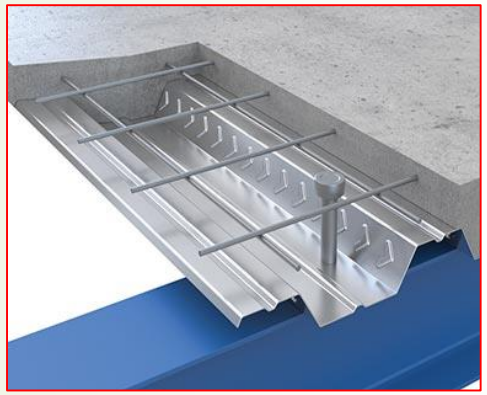


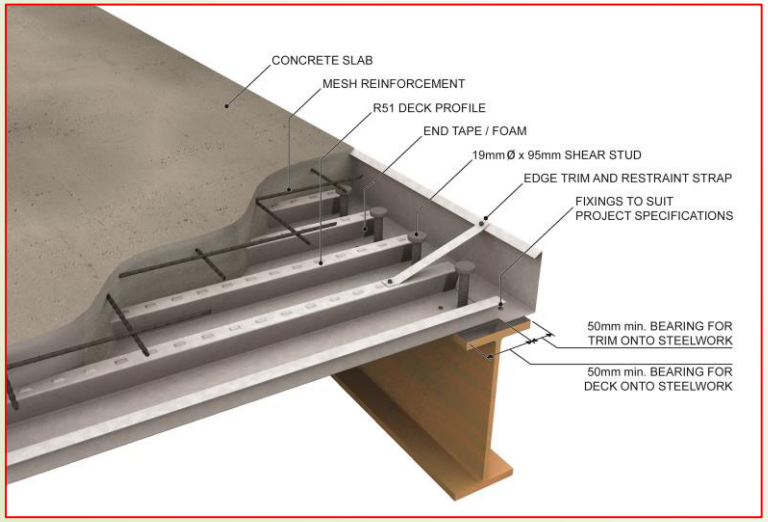
Lcomp-bot Bracing prevents lateral movement of beam's bottom flange

Lateral Bracing











Lateral Bracing



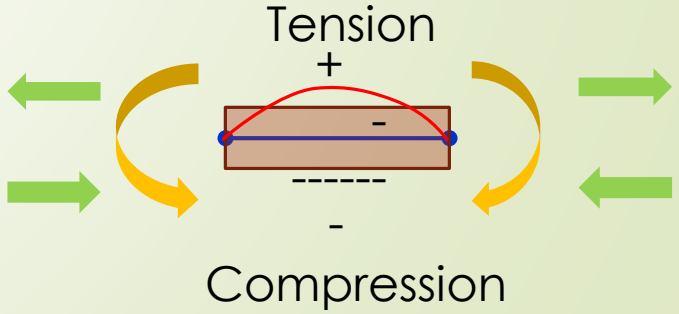




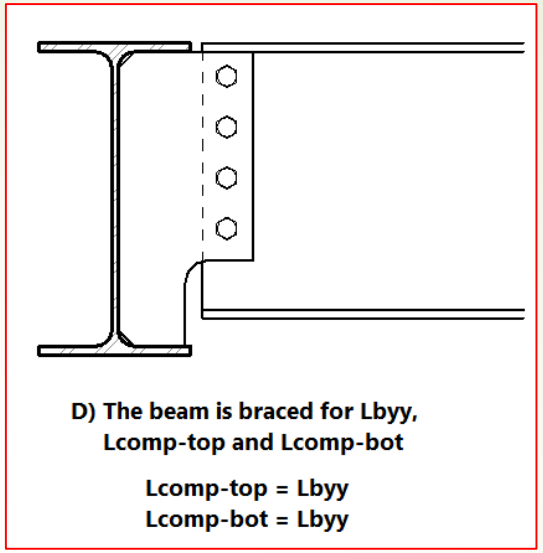


Negative Moment



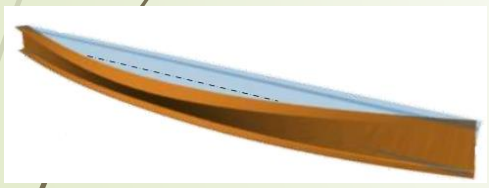


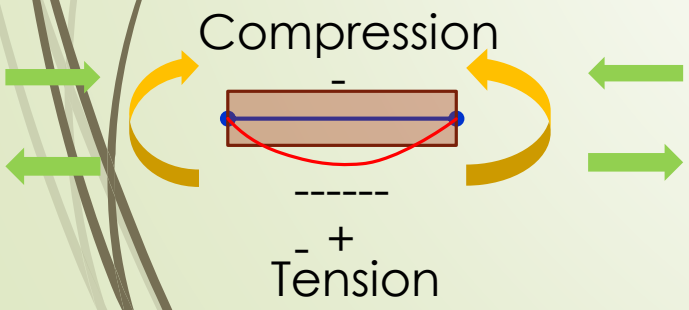
Lateral Bracing

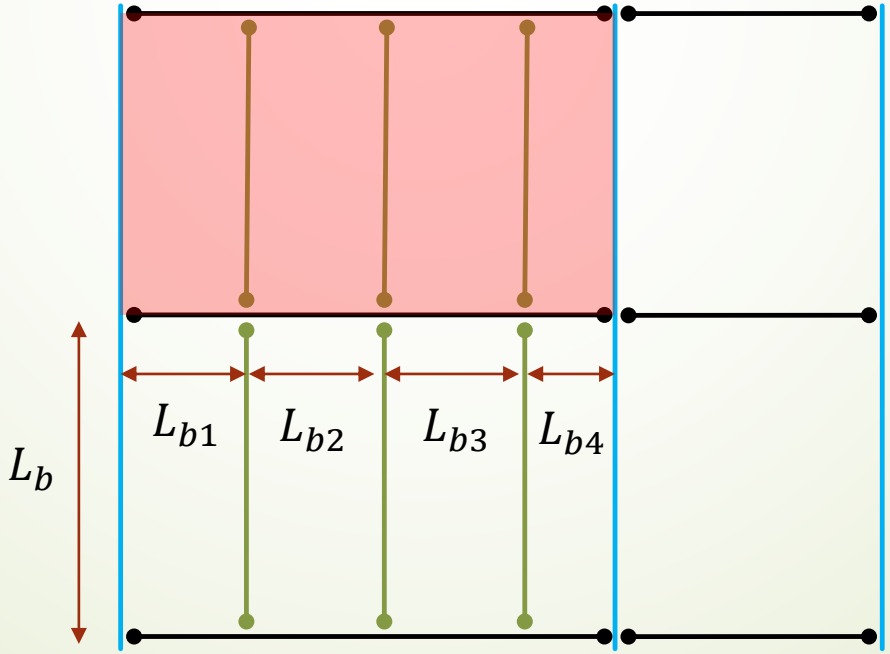




Positive Moment

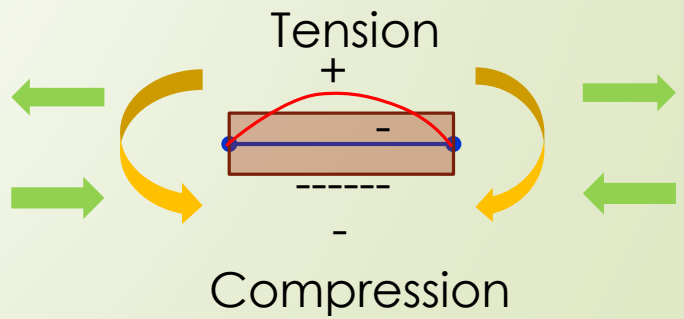




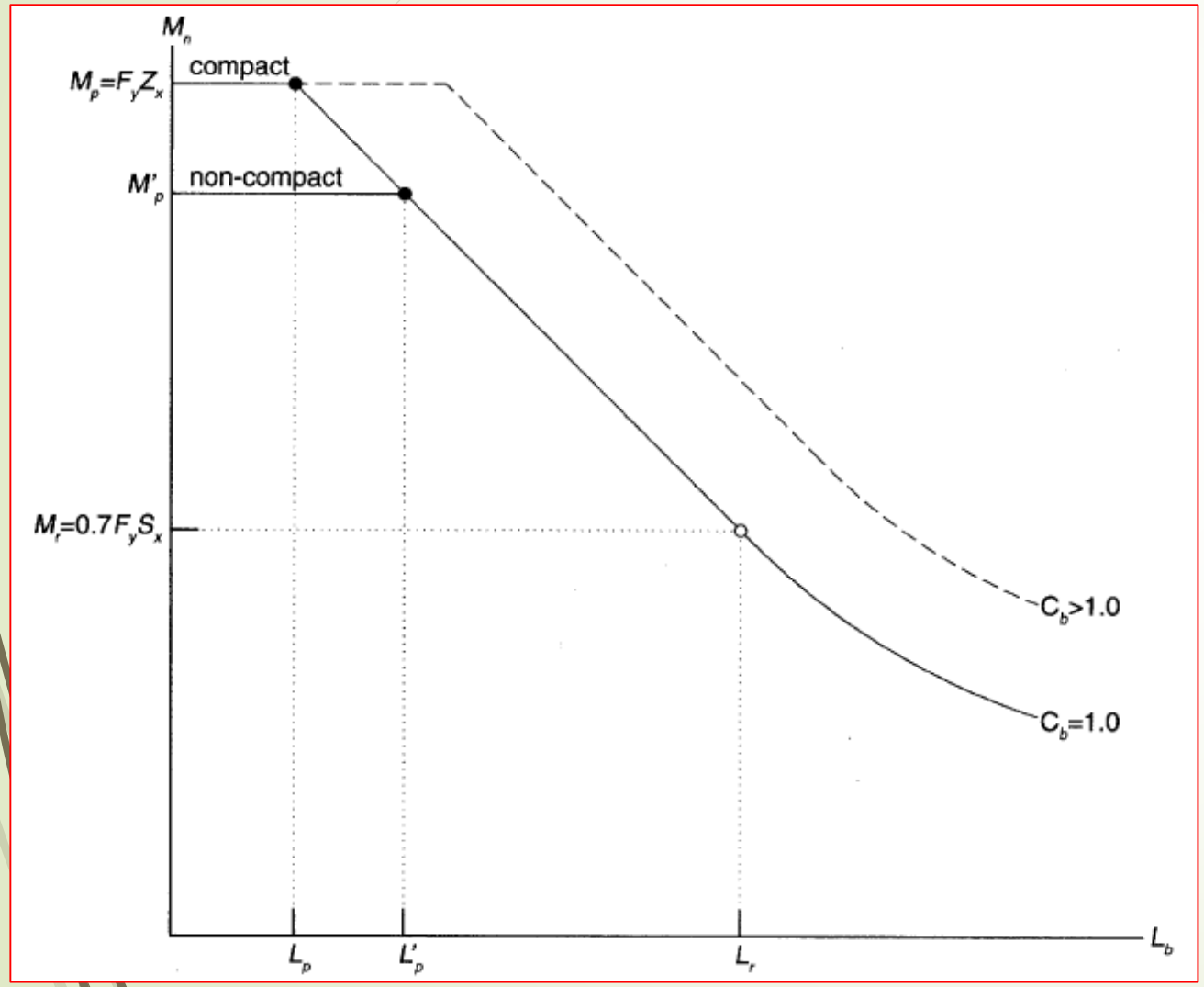


Negative Moment





Lateral Torsional Buckling Yanal burkulma durumu (LTB)



$$L_p = 1.76 r_y \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

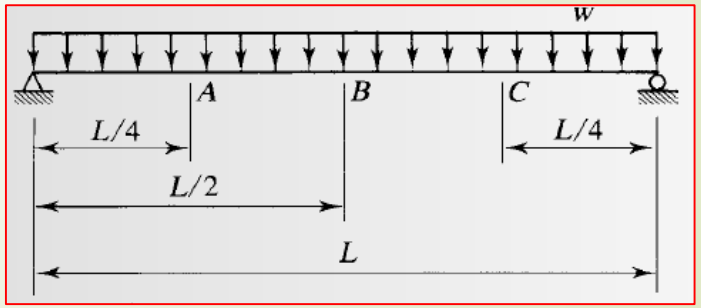
$$L_r = 1.95 r_{ts} \frac{E}{0.7F_y} \sqrt{\frac{Jc}{S_x h_o}} \sqrt{1 + \sqrt{1 + 6.76 \left(\frac{0.7F_y}{E} \frac{S_x}{J} \frac{h_o}{c} \right)^2}}$$

For non-compact cross-sections:

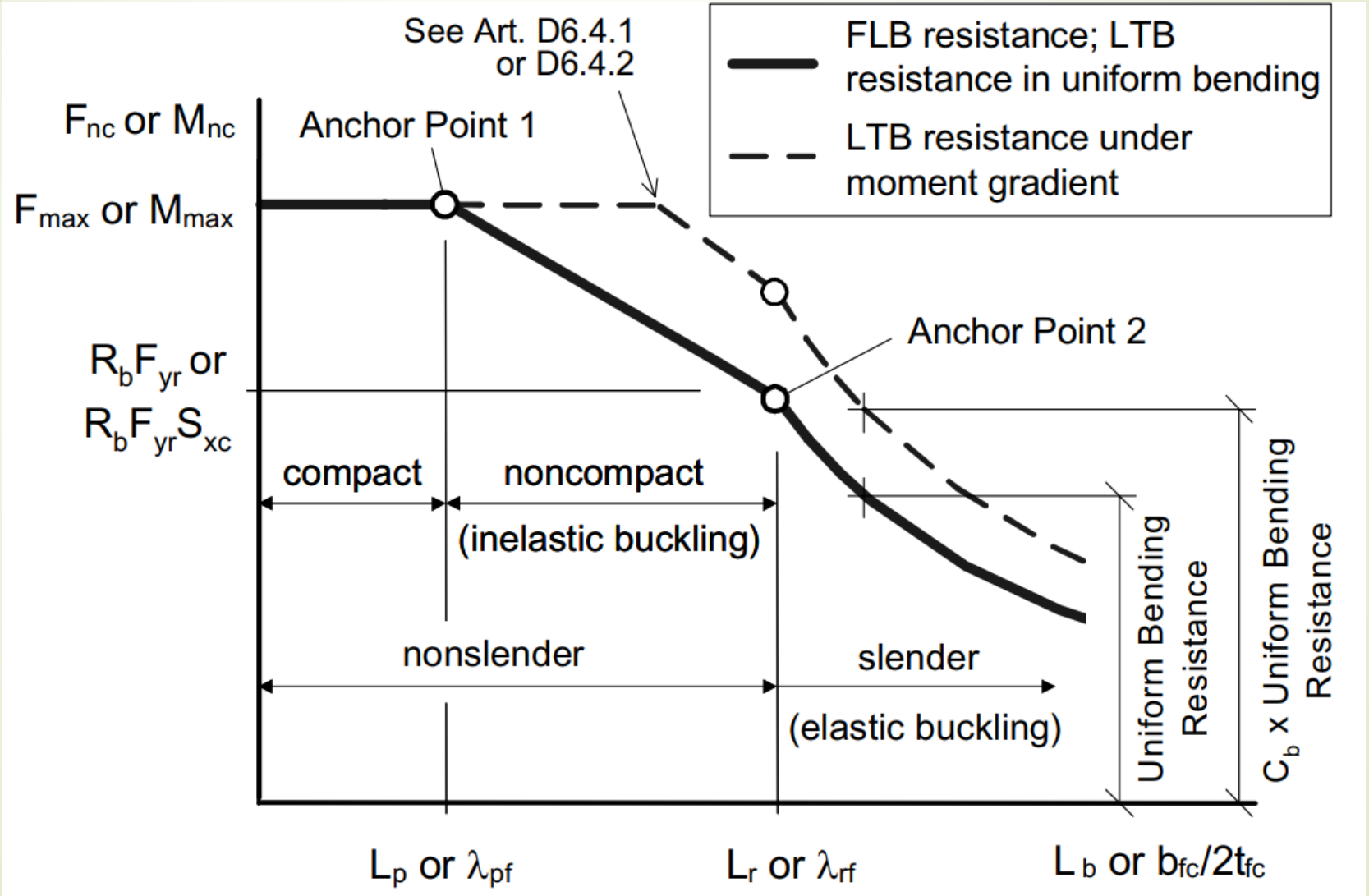
$$M'_p = M_p - \left(M_p - 0.7F_y S_x \right) \frac{\left(\lambda - \lambda_p \right)}{\left(\lambda_r - \lambda_p \right)}$$

$$L'_p = L_p + \left(L_r - L_p \right) \frac{\left(M_p - M'_p \right)}{\left(M_p - M_r \right)}$$

$$C_b = \frac{12.5 M_{max}}{2.5 M_{max} + 3M_A + 4M_B + 3M_C}$$



Comparison of compresion and Flexure capacity



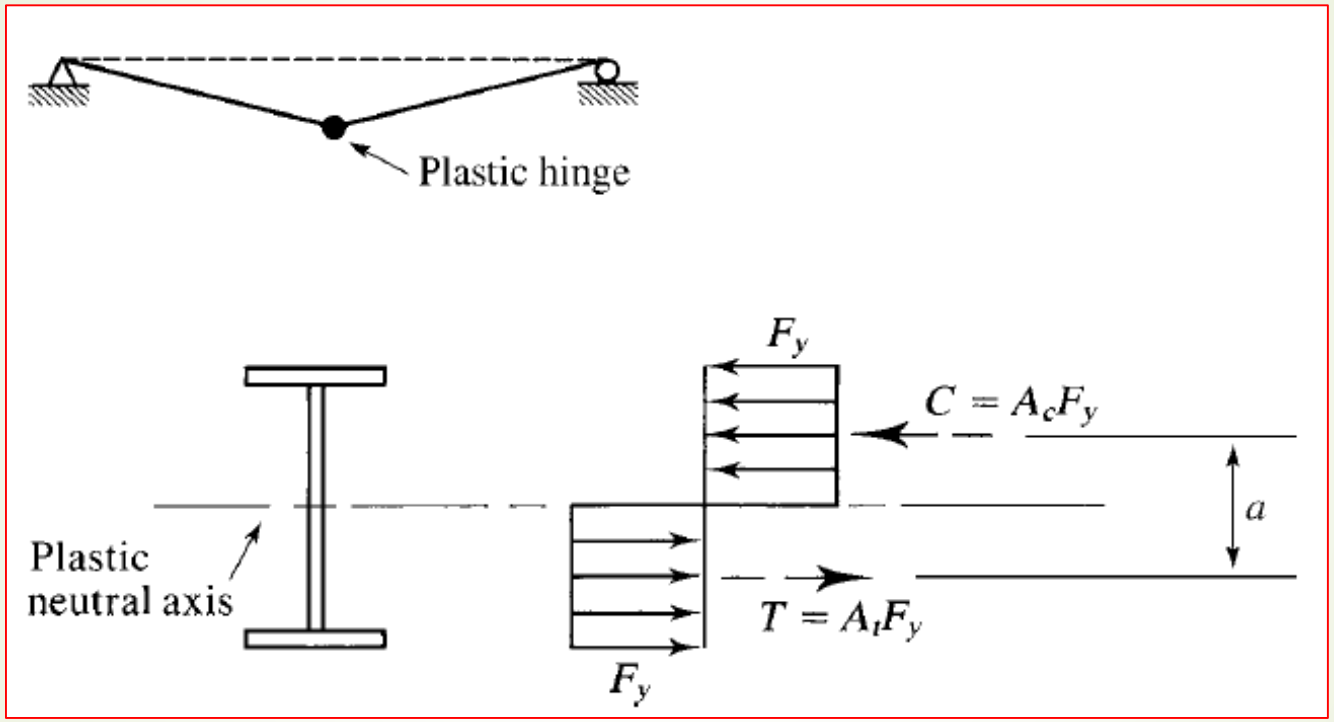
Design for Compact Section (Kompak kesitler için hesap)

- Göçme modları
  - Y (Akma limit durumu)
  - LTB (yanal burulmalı burkulma)

$$\frac{b_f}{2t_f} \le 0.38\sqrt{\frac{E}{F_y}} \quad \text{and} \quad \frac{h}{t_w} \le 3.76\sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

Örnek 5.3 bakınız

Akma limit durumu (Y)



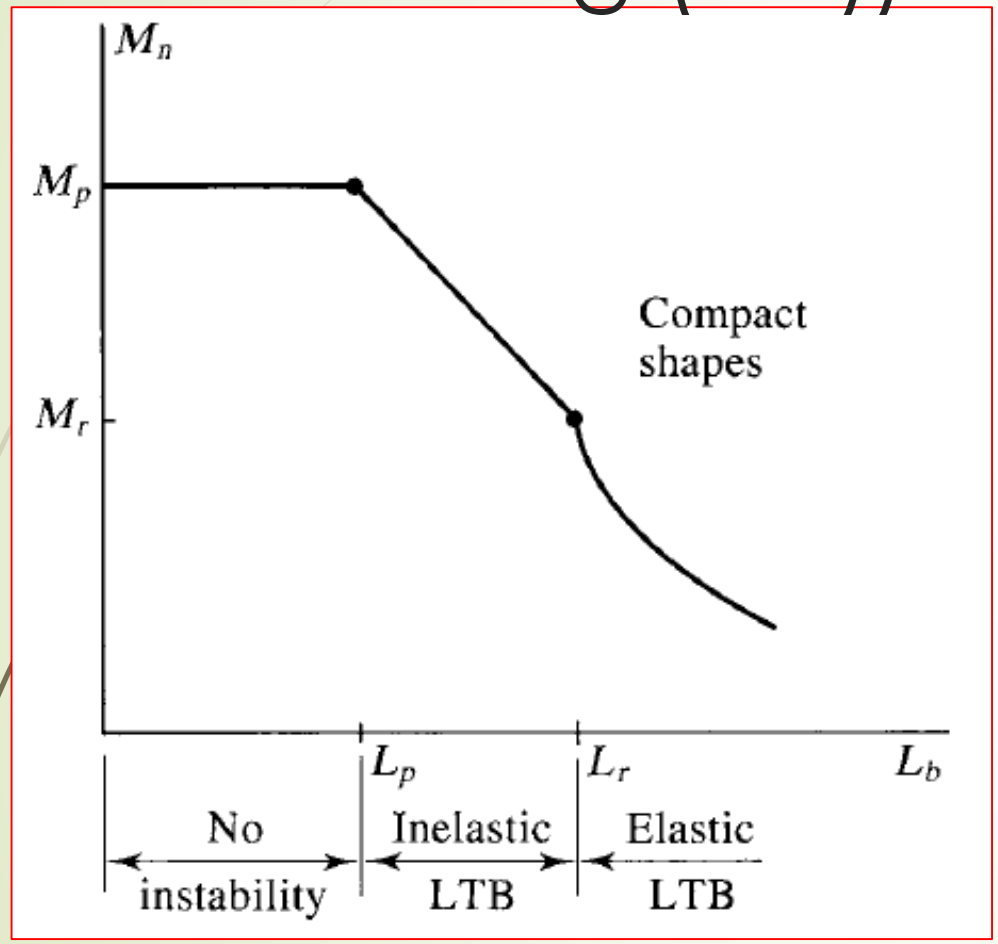
$$M_{px} = F_y * \frac{A}{2} * a = F_y * W_{px}$$

A =Toplam Alan

a= basınç ve çekme alanlarının merkezleri arasındaki mesafe

W_{px}=kesit plastik mukavemet momenti

Yanal burkulma durumu (Lateral Torsional Buckling (LTB))



Özetle

For $L_b \le L_p$,

$$M_n = M_p$$

For $L_p < L_b \le L_r$,

$$M_n = C_b\left[M_p - (M_p - 0.7F_yS_x)\left(\frac{L_b - L_p}{L_r - L_p}\right)\right] \le \boldsymbol{M_p}$$

For $L_b > L_r$,

$$M_n = F_{cr}S_x \le M_p$$

where

$$F_{cr} = \frac{C_b\pi^2 E}{(L_b/r_{ts})^2}\sqrt{1 + 0.078\frac{Jc}{S_x h_0}\left(\frac{L_b}{r_{ts}}\right)^2}$$

$$L_p = 1.76 r_y\sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

$$L_r = 1.95 r_{ts}\frac{E}{0.7F_y}\sqrt{\frac{Jc}{S_x h_0} + \sqrt{\left(\frac{Jc}{S_x h_0}\right)^2 + 6.76\left(\frac{0.7F_y}{E}\right)^2}}$$

$$r_{ts}^2 = \frac{\sqrt{I_y C_w}}{S_x}$$

c = 1.0 for doubly-symmetric I shapes

$= \frac{h_0}{2}\sqrt{\frac{I_y}{C_w}}$ for channels

h_0 = distance between flange centroids = $d - t_f$

Turkish Seismic Design Code 2018 (Deprem Yönetmeliği 2018)

9.2.8. Kirişlerde Stabilite Bağlantıları

9.2.8.1 – *Süneklik düzeyi yüksek* veya *süneklik düzeyi sınırlı* olarak tasarlanan yatay yük taşıyıcı sistemlerin çelik kirişlerinin alt ve/veya üst başlıkları, **Denk.(9.2)** veya **Denk.(9.3)** ile verilen koşulları sağlayacak şekilde yanal burkulmaya karşı desteklenecektir. Betonarme döşemelerin çelik kirişler ile kompozit olarak çalıştığı çelik taşıyıcı sistemlerde, kirişlerin betonarme döşemeye bağlanan başlıklarında, bu koşula uyulması zorunlu değildir.

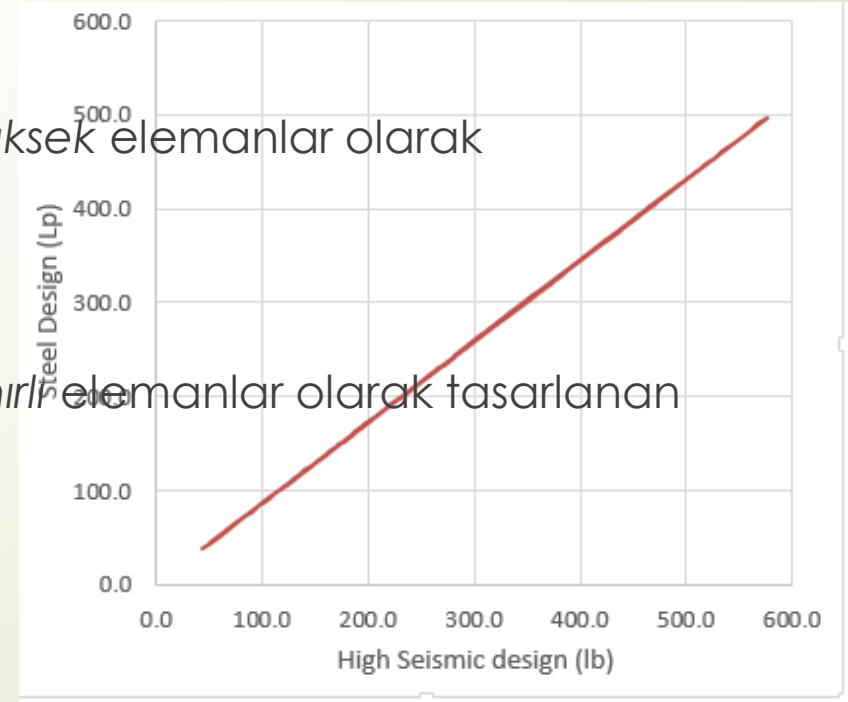
Yanal destek elemanları arasındaki en büyük uzaklık

- Deprem yükü taşıyıcı sistemlerin *süneklik düzeyi yüksek* elemanlar olarak tasarlanan kirişlerinde

$$L_b \le 0.086 i_y \frac{E}{F_y}$$

- Deprem yükü taşıyıcı sistemlerin *süneklik düzeyi sınırlı* elemanlar olarak tasarlanan kirişlerinde

$$L_b \le 0.17 i_y \frac{E}{F_y}$$



Örnek

- HE 240 AA şekli için şekil narinliğini hesaplayınız.
- Başlık için λ=240/2*9=13.33>9 kompak olmayan
- Gövde için λ=164/6.5=25.23<89.25 kompak

Kesit Kompak olmayan

KESİT	ÖLÇÜLER					KESİT ALANI	kiris			flanges		web	
	h	b	t_w	t_f	r	A		cb	Lb Boy	λp	λr	λp	λr
	mm	mm	mm	mm	mm	cm^2		1,00	500	9	23,74	89,25	135,3
							flange	web	Y	LTB	FLB	lp	lr
HE 240 AA	224	240	6,5	9,0	21	60,38	NonCompact	Compact	N/A	16908	18114	245,2	801,4
HE 240 A	230	240	7,5	12,0	21	76,84	NonCompact	Compact	N/A	22644	25790	250,6	886,1
HE 240 B	240	240	10,0	17,0	21	106,00	Compact	Compact	37382	33258	N/A	254,0	1093,1
HE 240 M	270	248	18,0	32,0	21	199,60	Compact	Compact	75154	70750	N/A	266,9	1878,4
HE 260 AA	244	260	6,5	9,5	24	68,97	NonCompact	Compact	N/A				
HE 260 A	250	260	7,5	12,5	24	86,82	NonCompact	Compact	N/A				
HE 260 B	260	260	10,0	17,5	24	118,40	Compact	Compact	45547				
HE 260 M	290	268	18,0	32,5	24	219,60	Compact	Compact	89602				
HE 280 AA	264	280	7,0	10,0	24	78,02	NonCompact	Compact	N/A				
HE 280 A	270	280	8,0	13,0	24	97,26	NonCompact	Compact	N/A				
HE 280 B	280	280	10,5	18,0	24	131,40	Compact	Compact	54457				
HE 280 M	310	288	18,5	33,0	24	240,20	Compact	Compact	105293				
												0,0	#SAYI/0!
HE 300 AA	283	300	7,5	10,5	27	88,91	NonCompact	Compact	N/A	33865	32954	305,0	976,0

Element	λ	λ_p	λ_r
Flange	$\frac{b_f}{2t_f}$	$0.38\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$1.0\sqrt{\frac{E}{F_y}}$
Web	$\frac{h}{t_w}$	$3.76\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$5.70\sqrt{\frac{E}{F_y}}$

*For hot-rolled I shapes in flexure.

Örnek

- HE 280 B şekli için şekil narinliğini hesaplayınız.
- Başlık için λ=280/2*18=7.77<9 kompak
- Gövde için λ=196/10.5=18.66<89.25 kompak **Kesit Kompak**'tır

KESİT	ÖLÇÜLER					KESİT ALANI	kiris			flanges		web	
	h	b	t_w	t_f	r	A		cb	Lb Boy	λp	λr	λp	λr
	mm	mm	mm	mm	mm	cm^2		1,00	500	9	23,74	89,25	135,3
							flange	web	Y	LTB	FLB	lp	lr
HE 240 AA	224	240	6,5	9,0	21	60,38	NonCompact	Compact	N/A				
HE 240 A	230	240	7,5	12,0	21	76,84	NonCompact	Compact	N/A				
HE 240 B	240	240	10,0	17,0	21	106,00	Compact	Compact	37382				
HE 240 M	270	248	18,0	32,0	21	199,60	Compact	Compact	75154				
HE 260 AA	244	260	6,5	9,5	24	68,97	NonCompact	Compact	N/A				
HE 260 A	250	260	7,5	12,5	24	86,82	NonCompact	Compact	N/A				
HE 260 B	260	260	10,0	17,5	24	118,40	Compact	Compact	45547				
HE 260 M	290	268	18,0	32,5	24	219,60	Compact	Compact	89602				
HE 280 AA	264	280	7,0	10,0	24	78,02	NonCompact	Compact	N/A	27136	27232	286,2	902,3
HE 280 A	270	280	8,0	13,0	24	97,26	NonCompact	Compact	N/A	35160	37775	292,4	980,3
HE 280 B	280	280	10,5	18,0	24	131,40	Compact	Compact	54457	49741	N/A	296,2	1172,0
HE 280 M	310	288	18,5	33,0	24	240,20	Compact	Compact	105293	100362	N/A	309,1	1931,1
												0,0	#SAYI/0!
HE 300 AA	283	300	7,5	10,5	27	88,91	NonCompact	Compact	N/A	33865	32954	305,0	976,0

Element	λ	λ_p	λ_r
Flange	$\frac{b_f}{2t_f}$	$0.38\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$1.0\sqrt{\frac{E}{F_y}}$
Web	$\frac{h}{t_w}$	$3.76\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$5.70\sqrt{\frac{E}{F_y}}$

*For hot-rolled I shapes in flexure.


10/15/2011



Örnek

- HE280 B Profili için aşağıdaki durumlar için Eğilme Kapasitesini (Moment) hesaplayınız

a) Sürekli desteklenen durum için

b) Desteklenmeyen boy (Serbest Boy) 5 m ve Cb=1 durumu için (Lb=500 cm)

c) Desteklenmeyen boy 12 m ve Cb=1 durumu için (Lb=1200 cm)

Başlık ve Gövde için ayrı ayrı önceki örnekte kompak olduğu bulunmuştur. Bu durumda şekil kompaktır.

a) Sürekli desteklenen durum için

Mp=Wp*Fy=1534*35,5=54457 kNcm = 544,57 kNm

Mn=ϕ*Mp=0,9*54457=49011,3 kNcm =490,11 kNm

b) Desteklenmeyen boy (Serbest Boy) 5 m ve Cb=1 durumu için (Lb=500 cm)

Lp=1,76*i_y√(E/Fy)=1,76*7,09* √(20000/35,5)=296,2 cm < Lb=500 cm

dikkat i_y zayıf eksen atalet yarıçapı

Lr=1172 cm > lb=500 cm

Mn=$C_b\left[M_p-\left(M_p-0{,}7*F_y*S_x\right)*\left(\frac{Lb-Lp}{Lr-Lp}\right)\right]\leq M_p$

=$1\left[54457-(54457-0{,}7*35{,}5*1376)\left(\frac{500-296}{1172-296}\right)\right]$=49741 kNcm≤ 54457 kNcm

c) Desteklenmeyen boy (Serbest Boy) 12 m ve Cb=1 durumu için (Lb=1200 cm)

Lb > Lr olduğundan dolayı Mn=$F_{cr}*S_x\leq M_p$

Fcr=$\frac{C_b*\pi^2E}{(L_b/i_{ts})^2}\sqrt{1+0{,}078*\frac{Jc}{S_xh_0}\left(\frac{L_b}{i_{ts}}\right)^2}$

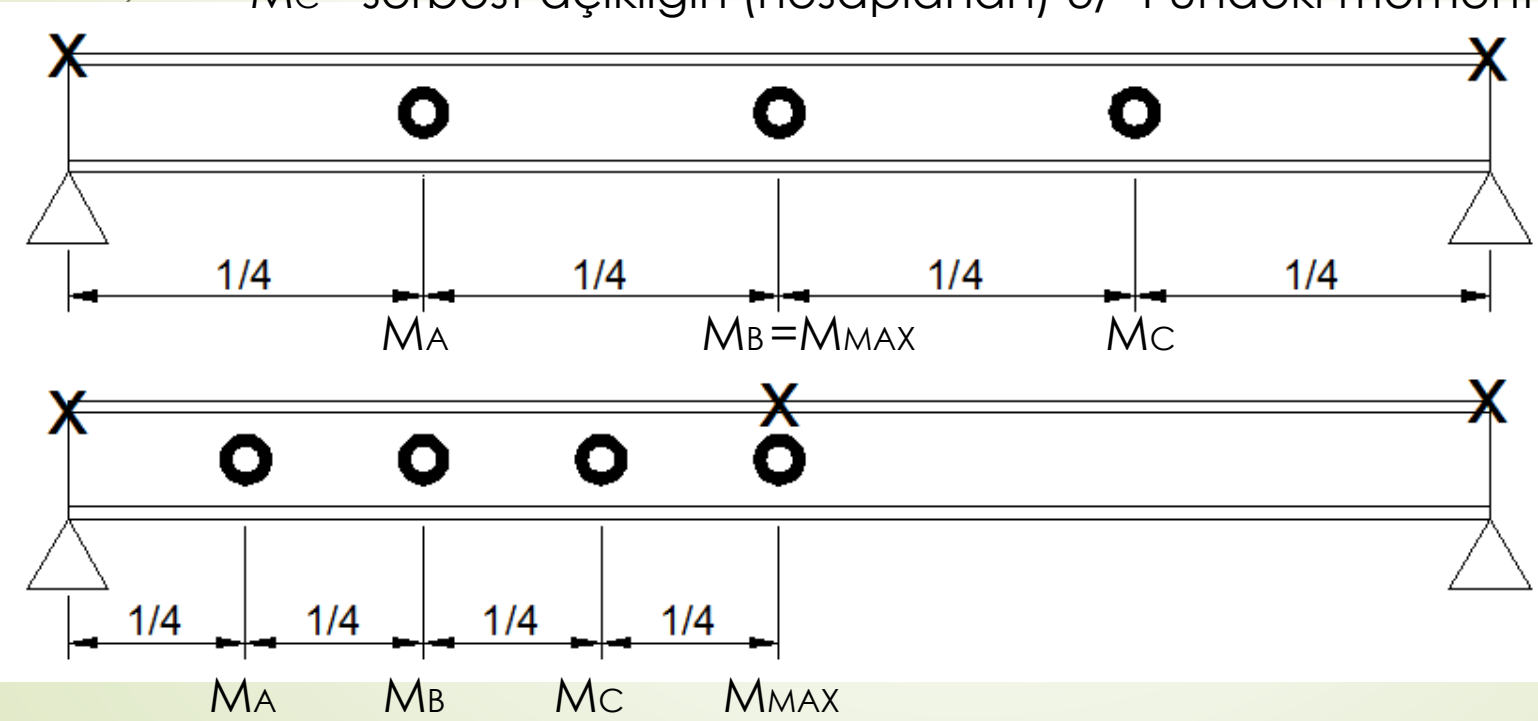
=$\frac{1*\pi^220000}{(1200/7{,}8)^2}\sqrt{1+0{,}078*\frac{143{,}7*1}{1376*26{,}2}\left(\frac{1200}{7{,}8}\right)^2}$=24,2

Mn=$F_{cr}*S_x$=24,2*1376=33278 kNcm ≤ 54457 kNcm

Cb moment düzeltme katsayısı

$$C_b = \frac{12.5M_{max}}{2.5M_{max} + 3M_A + 4M_B + 3M_C}$$

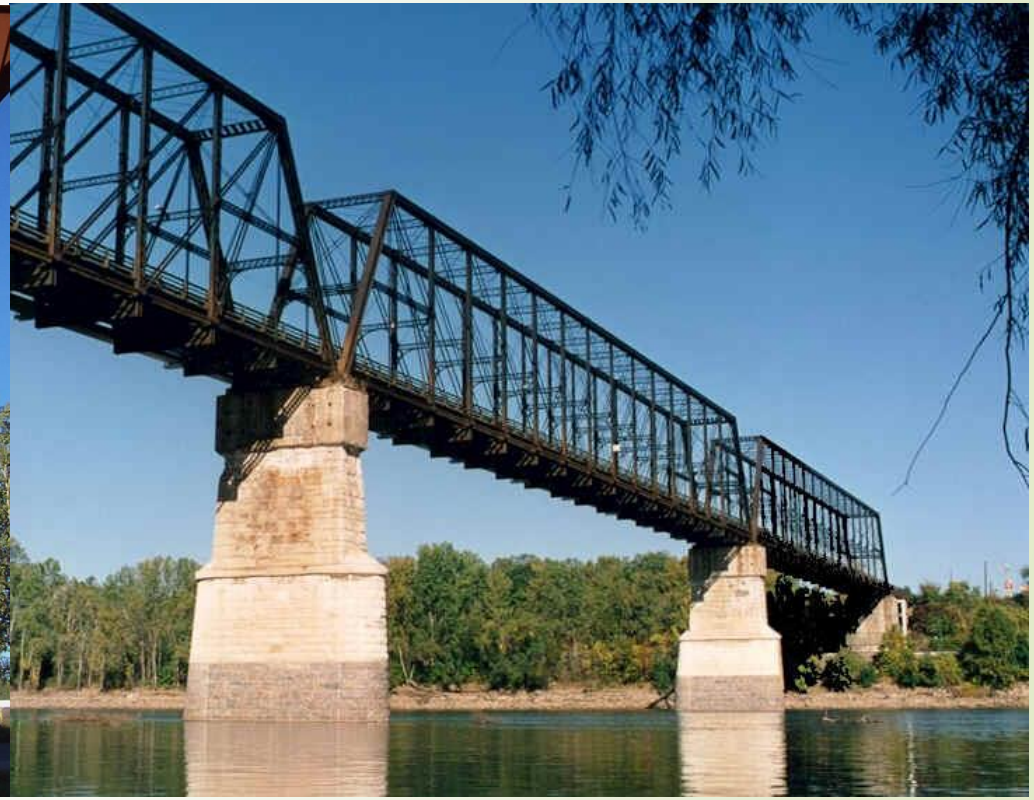
Mmax= Kiriş üzerindeki maksimum moment değeri
M_A= serbest açıklığın (hesaplanan) 1/ 4 ündeki moment değeri
M_B= serbest açıklığın (hesaplanan) 1/ 2 sindeki moment değeri
M_C= serbest açıklığın (hesaplanan) 3/ 4 ündeki moment değeri



Sadece mesnetlerden tutulu olması durumunda

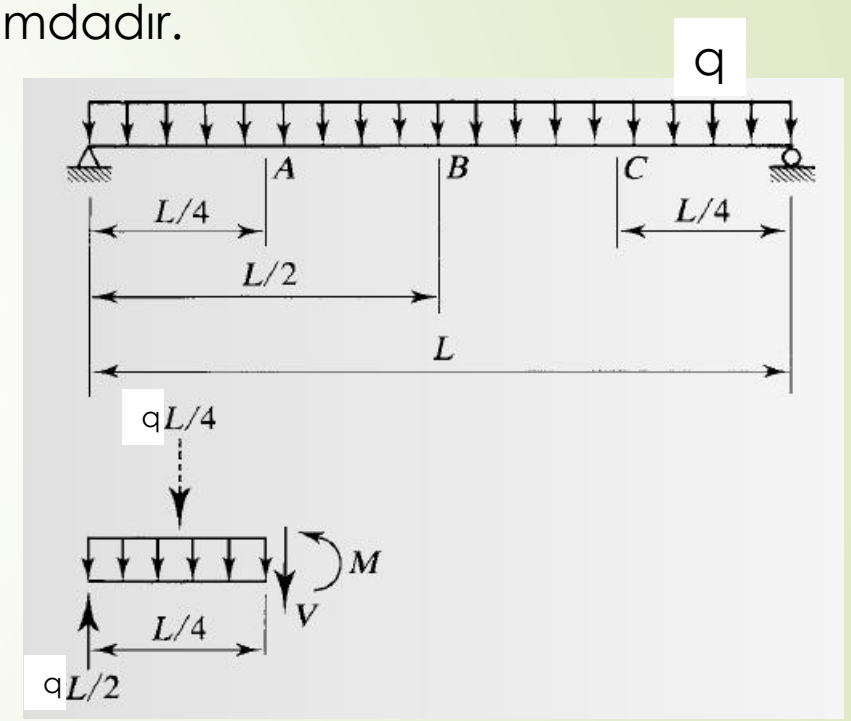
Mesnetlerden ve Ortadan tutulu olması durumunda


10/15/2011



Örnek

Cb değerini düzgün yayılı yük durumu için basit kirişte bulunuz. Kiriş sonları mesnet üzerinde yanal olarak tutulu durumdadır.

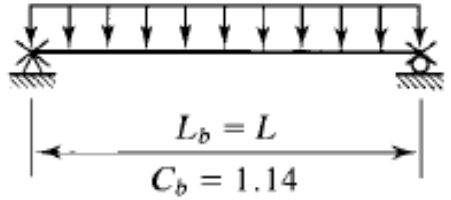


$$M_{max}\ M_B = \frac{qL^2}{8}$$

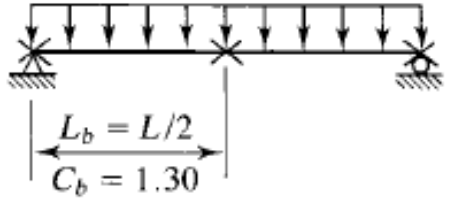
$$M_A = M_C = \frac{q*L}{2}\frac{L}{4} - \frac{q*L}{4}\frac{L}{8} = \frac{qL^2}{8} - \frac{qL^2}{32} = \frac{3qL^2}{32}$$

$$C_b = \frac{12.5\ Mmax}{2.5\ Mmax + 3\ MA + 4M_B + 3\ MC}$$

$$C_b = \frac{12.5\ (\frac{1}{8})}{2.5(\frac{1}{8}) + 3(\frac{3}{32}) + 4(\frac{1}{8}) + 3(\frac{3}{32})} = 1.14$$



(a)



(b)



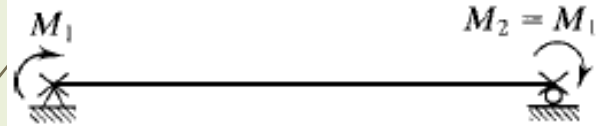
$L_b = L$
$C_b = 1.32$

(c)



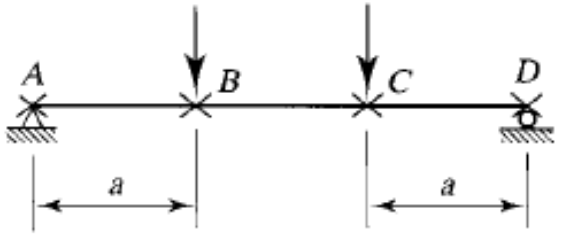
$L_b = L/2$
$C_b = 1.67$

(d)



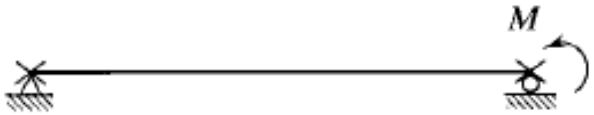
$L_b = L$
$C_b = 2.27$

(e)



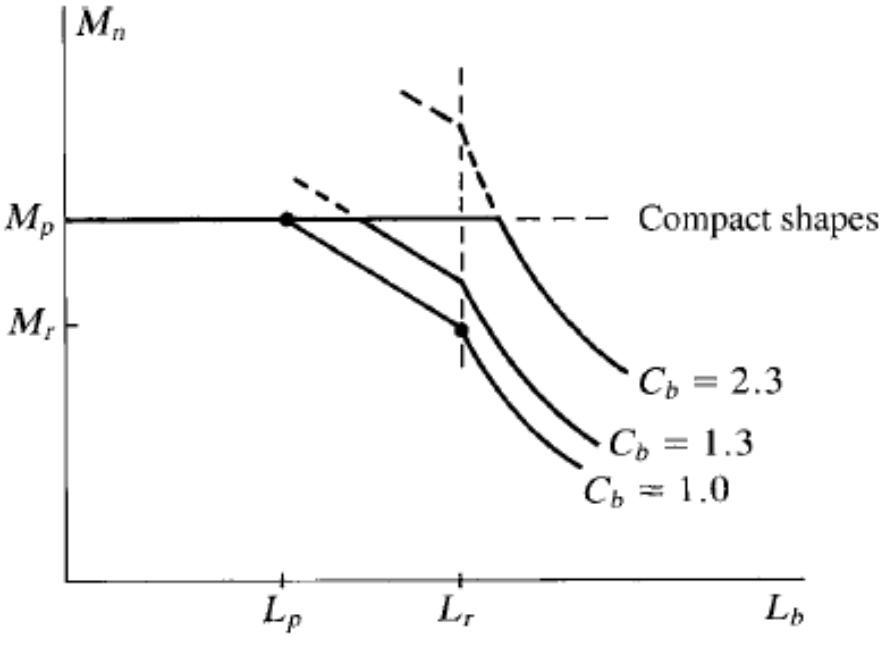
AB and CD : $C_b = 1.67$
BC : $C_b = 1.00$

(f)



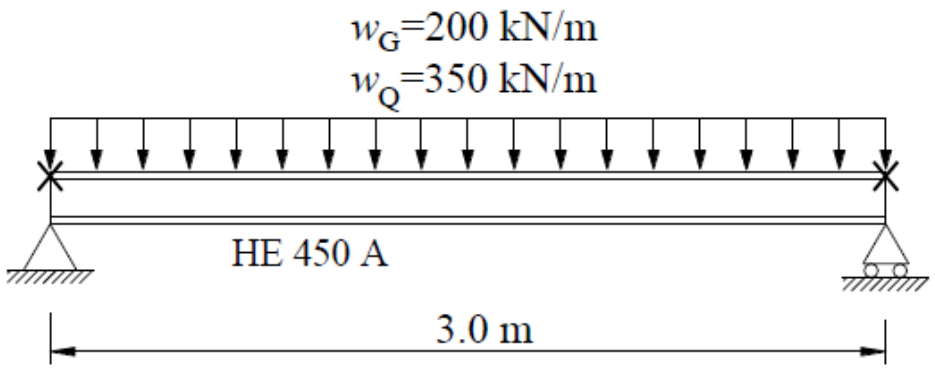
$L_b = L$
$C_b = 1.67$

(g)



Örnek

Aşağıdaki şekilde sistemi ve yükleme durumu verilen HE 450 A enkesitli basit kiriş, sabit ve hareketli yükler altında kuvvetli eksenine dik olmak üzere, sırasıyla, w_G = 200 kN/m ve w_Q = 350 kN/m üniform yayılı yük etkisindedir. Kiriş başlıkları sadece mesnetlerde yanal olarak desteklenmiştir.



a. Kirişin karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi

b. Tasarım eğilme momenti dayanımının kontrolü (YDKT)

c. Güvenli eğilme momenti dayanımının kontrolü (GKT)

Çelik sınıfı

S 355 $F_y = 355$ N/mm^2 $F_u = 510$ N/mm^2 (*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

HE 450 A			
$I_x = 63720\ \text{cm}^4$	$W_{ex} = 2896\ \text{cm}^3$	$W_{px} = 3216\ \text{cm}^3$	$J = 243.8\ \text{cm}^4$
$d = 440\ \text{mm}$	$h = 344\ \text{mm}$	$b_f = 300\ \text{mm}$	$t_f = 21\text{mm}$
$t_w = 11.5\ \text{mm}$	$i_y = 72.9\ \text{mm}$		

Çözüm

a. Kirişin karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi

Yönetmelik 5.4 uyarınca,

Yerel burkulma sınır durumu için enkesitin sınıflandırılması

Başlık parçası (Tablo 5.1B, Durum 10)

$$\lambda = \frac{b}{t} = \frac{b_f}{2t_f} = \frac{300}{2(21)} = 7.14 \le \lambda_p = 0.38\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 0.38\sqrt{\frac{200000}{355}} = 9.02$$

Gövde parçası (Tablo 5.1B, Durum 15)

$$\lambda = \frac{h}{t_w} = \frac{344}{11.5} = 29.91 \le \lambda_p = 3.76\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 3.76\sqrt{\frac{200000}{355}} = 89.24$$

Yerel burkulma sınır durumuna göre enkesitin başlık ve gövde parçalarının genişlik/kalınlık oranları Tablo 5.1B de verilen λ_p sınır değerini aşmadığından, enkesit (HEA 450) *kompakt* olarak değerlendirilir.

Bu durumda, kuvvetli asal ekseni etrafında eğilme etkisindeki, çift simetri eksenli I-enkesitli elemanın karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, *Yönetmelik* 9.2 uyarınca belirlenecektir.

Akma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n

$$M_n = M_p = F_y W_{px} = 355(3216)10^{-3} = 1141.68\ \text{kNm} \qquad (9.2)$$

Yanal burulmalı burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n

$$L_p = 1.76 i_y \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1.76(72.9)\sqrt{\frac{200000}{355}} = 3045.38\ \text{mm} \geq L_b = 3000\ \text{mm} \qquad (9.6a)$$

olduğundan, *Yönetmelik* 9.2.2(a) uyarınca, yanal burulmalı burkulma sınır durumunun gözönüne alınmasına gerek yoktur.

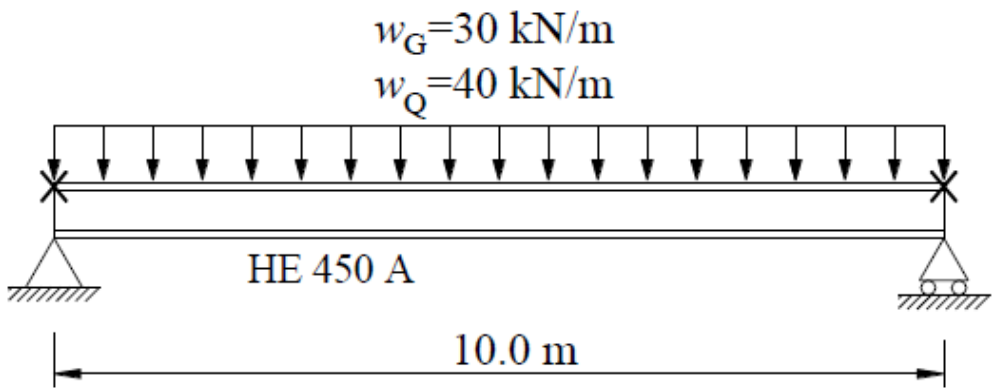
Bu durumda, karakteristik eğilme momenti dayanımı akma sınır durumu ile belirlenen değere eşit olur.

$$M_n = M_p = 1141.68\ \text{kNm}$$

YDKT	GKT
Gerekli eğilme momenti dayanımı	
$w_u = 1.2w_G + 1.6w_Q$ $= 1.2(200) + 1.6(350) = 800\ \text{kN/m}$ $M_u = \frac{w_u L^2}{8} = \frac{800(3)^2}{8} = 900\ \text{kNm}$	$w_a = w_G + w_Q$ $= 200 + 350 = 550\ \text{kN/m}$ $M_a = \frac{w_a L^2}{8} = \frac{550(3)^2}{8} = 618.75\ \text{kNm}$
b. Kirişin tasarım eğilme momenti dayanımının kontrolü	**c.** Kirişin güvenli eğilme momenti dayanımının kontrolü
$M_d = \phi_b M_n$ $M_d = 0.90(1141.68) = 1028\text{kNm}$	$M_g = M_n / \Omega_b$ $M_g = 1141.68 / 1.67 = 683.64\text{kNm}$
$\frac{M_u}{M_d} = \frac{900}{1028} = 0.88 \le 1.0$ ✓	$\frac{M_a}{M_g} = \frac{618.75}{683.64} = 0.91 < 1.0$ ✓

Örnek

Aşağıdaki şekilde sistemi ve yükleme durumu verilen HE 450 A enkesitli basit kiriş, sabit ve hareketli yükler altında kuvvetli eksenine dik olmak üzere, sırasıyla, w_G = 30 kN/m ve w_Q = 40 kN/m üniform yayılı yük etkisindedir. Basınç etkisindeki kiriş başlığı sadece mesnetlerde yanal olarak desteklenmiştir.



a. Kirişin karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi

b. Tasarım eğilme momenti dayanımının kontrolü (YDKT)

c. Güvenli eğilme momenti dayanımının kontrolü (GKT)

Çelik sınıfı

S 355 $F_y = 355$ N/mm^2 $F_u = 510$ N/mm^2 (*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

HE 450 A			
$I_x = 63720\ cm^4$	$W_{ex} = 2896\ cm^3$	$W_{px} = 3216\ cm^3$	$J = 243.8\ cm^4$
$d = 440\ mm$	$h = 344\ mm$	$b_f = 300\ mm$	$t_f = 21 mm$
$t_w = 11.5\ mm$	$i_y = 72.9\ mm$		

Çözüm

a. Kirişin karakteristik eğilme momenti dayanımının belirlenmesi

Yönetmelik 5.4 uyarınca,

Yerel burkulma sınır durumu için enkesitin sınıflandırılması

Başlık parçası (Tablo 5.1B, Durum 10)

$$\lambda = \frac{b}{t} = \frac{b_f}{2t_f} = \frac{300}{2(21)} = 7.14 \le \lambda_p = 0.38\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 0.38\sqrt{\frac{200000}{355}} = 9.02$$

Gövde parçası (Tablo 5.1B, Durum 15)

$$\lambda = \frac{h}{t_w} = \frac{344}{11.5} = 29.91 \le \lambda_p = 3.76\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 3.76\sqrt{\frac{200000}{355}} = 89.24$$

Yerel burkulma sınır durumuna göre enkesit, başlık ve gövde parçaları genişlik/kalınlık oranı Tablo 5.1B de verilen λ_p sınır değerini aşmadığından, *kompakt* olarak değerlendirilir.

Bu durumda, kuvvetli asal ekseni etrafında eğilme etkisindeki, çift simetri eksenli I-enkesitli elemanın karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, *Yönetmelik* 9.2 uyarınca belirlenecektir.

Akma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n

$$M_n = M_p = F_y W_{px} = 355(3216)10^{-3} = 1141.68 \text{ kNm} \qquad (9.2)$$

Yanal burulmalı burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n

Kiriş basınç başlığı mesnet noktalarında yanal olarak desteklendiğinden, L_b=10000mm olarak belirlenir.

$$L_p = 1.76 i_y \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1.76(72.9)\sqrt{\frac{200000}{355}} = 3045.38 \text{ mm} < L_b = 10000 \text{ mm} \qquad (9.6a)$$

$$c = 1.0 \qquad (9.7a)$$

$$i_{ts} = \frac{b_f}{\sqrt{12\left(1 + \frac{1}{6}\frac{ht_w}{b_f t_f}\right)}} = \frac{300}{\sqrt{12\left(1 + \frac{1}{6}\frac{344(11.5)}{300(21)}\right)}} = 82.40 \text{ mm} \qquad (9.8b)$$

$$h_o = d - t_f = 440 - 21 = 419 \text{ mm}$$

değerleri ile elastik olmayan yanal burkulmada sınır uzunluk, L_r

$$L_r = 1.95 i_{ts} \frac{E}{0.7F_y} \sqrt{\frac{Jc}{W_{ex} h_o} + \sqrt{\left(\frac{Jc}{W_{ex} h_o}\right)^2 + 6.76\left(\frac{0.7F_y}{E}\right)^2}} \qquad (9.6b)$$

$$L_r = 1.95(82.40)\frac{200000}{0.7(355)} \times \ldots$$

$$\ldots \times \sqrt{\frac{243.8(10)^4(1.0)}{2896(10)^3(419)} + \sqrt{\left(\frac{243.8(10)^4(1.0)}{2896(10)^3(419)}\right)^2 + 6.76\left(\frac{0.7(355)}{200000}\right)^2}} = 9860 \text{ mm}$$

$$L_b = 10000 \text{ mm} > L_r = 9860 \text{ mm}$$

olduğundan, karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, *Yönetmelik* 9.2.2(c) uyarınca hesaplanacaktır.

Moment düzeltme katsayısı, C_b

Yanal stabilite bağlantısı ile desteklenen noktalar arasındaki kiriş uzunluğu boyunca en büyük eğilme momenti M_{maks}=1.0 olarak alındığında, M_A=0.75, M_B=1.0 M_C=0.75 olarak elde edilir. *Yönetmelik* 9.1(c) uyarınca,

$$C_b = \frac{12.5M_{maks}}{2.5M_{maks} + 3M_A + 4M_B + 3M_C}$$

$$C_b = \frac{12.5(1.00)}{2.5(1.00) + 3(0.75) + 4(1.0) + 3(0.75)} = 1.14 \qquad (9.1)$$

$$F_{cr} = \frac{C_b \pi^2 E}{\left(\frac{L_b}{i_{ts}}\right)^2} \sqrt{1 + 0.078 \frac{Jc}{W_{ex} h_o} \left(\frac{L_b}{i_{ts}}\right)^2} \qquad (9.5)$$

$$F_{cr} = \frac{1.14\pi^2 (200000)}{\left(\frac{10000}{82.40}\right)^2} \times \ldots$$

$$\ldots \times \sqrt{1 + 0.078 \frac{243.8(10)^4 (1.0)}{2896(10)^3 (419)} \left(\frac{10000}{82.40}\right)^2} = 174.36(1.819) = 277.91 \text{ N/mm}^2$$

$$M_n = F_{cr} W_{ex} = 277.91(2896)(10)^{-3} = 804.83 \text{ kNm} \le M_p = 1141.68 \text{ kNm} \checkmark \qquad (9.4)$$

Yönetmelik 9.2 uyarınca, en küçük eğilme momenti dayanımı, M_n, yanal burulmalı burkulma sınır durumunda elde edildiğinden, dayanım hesabında bu sınır durum belirleyicidir.

YDKT	GKT
Gerekli eğilme momenti dayanımı	
$w_u = 1.2w_G + 1.6w_Q$ $= 1.2(30) + 1.6(40) = 100$ kN/m $M_u = \frac{w_u L^2}{8} = \frac{100(8)^2}{8} = 800$ kNm	$w_a = w_G + w_Q$ $= 30 + 40 = 70$ kN/m $M_a = \frac{w_a L^2}{8} = \frac{70(8)^2}{8} = 560$ kNm
b. Kirişin tasarım eğilme momenti dayanımının kontrolü	**c.** Kirişin güvenli eğilme momenti dayanımının kontrolü
$M_d = \phi_b M_n$ $M_d = 0.90(804.83) = 724.35$ kNm	$M_g = M_n / \Omega_b$ $M_g = 804.83 / 1.67 = 481.93$ kNm
$\frac{M_u}{M_d} = \frac{800}{724.35} = 1.10 > 1.0$ ✗	$\frac{M_a}{M_g} = \frac{560}{481.93} = 1.16 > 1.0$ ✗

Kompak olmayan kesitler için hesap

$$M_n = M_p - (M_p - 0.7F_yS_x)\left(\frac{\lambda - \lambda_p}{\lambda_r - \lambda_p}\right) \qquad \text{(AISC Equation F3-1)}$$

where

Başlık için

$$\lambda = \frac{b_f}{2tf}$$

$$\lambda_p = 0{,}38\sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

$$\lambda_p = 1{,}0\sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

Gövde için

$$\lambda = \frac{d}{t_w}$$

$$\lambda_p = 3{,}76\sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

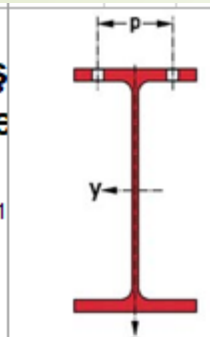
$$\lambda_p = 5{,}7\sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

Hadde profillerde kirişler için sadece başlıklarda kompak olmayan durum görülür.

- HE 240 AA kompak olmayan kesit ile 2 m uzunluğundaki kirişin moment kapasitesi nedir? Çelik malzemesi S355

Geniş baş
Avrupa ke

HE A, HE B et HE M 1
Euronorm 53-62
HE AA 100 - 1000
HL 1000 / 1100



rm	1
Mmax	1
MA	0.75
MB	1
MC	0.75
Cb	1.14

J Cw

KESİT	KUVVETLİ EKSEN y-y				ZAYIF EKSEN z-z				STATİK DEĞERLER								
									35,5	cb	Lb Boy			λp	λr	λp	λr
										1,00	200			9	23,74	89,25	135,3
	$W_{el.y}$	$W_{pl.y}$	i_y	A_{vz}	I_z	$W_{el.z}$	$W_{pl.z}$	i_z	flange	web	Y	LTB	FLB	lp	lr	its	ho
KESİT	cm^3	cm^3	cm	cm^2	cm^4	cm^3	cm^3	cm			kNm	kNm	kNm	cm	cm		
HE 200 M	967,4	1135,0	9,00	41,0	3651,0	354,5	543,2	5,27	Compact	Compact	403	N/A	N/A	220,2	1509,9	5,8	19,50
HE 220 AA	406,9	445,5	9,00	17,6	1510,0	137,3	209,3	5,42	NonCompact	Compact	N/A	N/A	143	226,4	729,2	6,1	19,65
HE 220 A	515,2	568,5	9,17	20,7	1955,0	177,7	270,6	5,51	NonCompact	Compact	N/A	N/A	197	230,2	807,0	6,1	19,90
HE 220 B	735,5	827,0	9,43	27,9	2843,0	258,5	393,9	5,59	Compact	Compact	294	N/A	N/A	233,5	1017,9	6,1	20,40
HE 220 M	1217,0	1419,0	9,89	45,3	5012,0	443,5	678,6	5,79	Compact	Compact	504	N/A	N/A	241,9	1556,0	6,3	21,40
HE 240 AA	521,0	570,6	9,83	21,5	2077,0	173,1	264,4	5,87	NonCompact	Compact	N/A	N/A	181	245,2	801,4	6,7	21,50
HE 240 A	675,1	744,6	10,05	25,2	2769,0	230,7	351,7	6,00	NonCompact	Compact	N/A	N/A	258	250,6	886,1	6,7	21,80
HE 240 B	938,3	1053,0	10,31	33,2	3923,0	326,9	498,4	6,08	Compact	Compact	374	N/A	N/A	254,0	1093,1	6,7	22,30
HE 240 M	1799,0	2117,0	11,03	60,1	8153,0	657,5	1006,0	6,39	Compact	Compact	752	N/A	N/A	266,9	1878,4	6,9	23,80

HE 240 AA şekli için şekil narinliğini hesaplayınız.

- Başlık için $\lambda=240/2*9=13.33$ Gövde için $\lambda=164/6,5=25,23$
- $\lambda_p=0.38*\sqrt{20000/35.5}=9$ $\lambda_p=3,76*\sqrt{20000/35.5}=89,25$
- $\lambda_r=1,0*\sqrt{20000/35.5}=23,74$ $\lambda_p<\lambda<\lambda_r$ $\lambda_r=5,70*\sqrt{20000/35.5}=135,3$ $\lambda<\lambda_p$
- Başlık kompak olmayan çıktığından dolayı kesit kompak olmayandır.

Kompak olmayan kesitlere göre hesap aşamaları

Plastik Moment Kapasitesi

- $Mp=Wp*Fy=570.6*35.5=20256.3$ kNcm =202,56 kNm

Yanal Burulmalı Burkulma

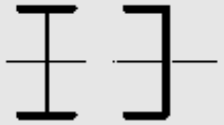
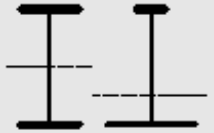
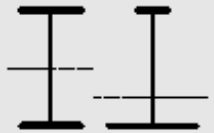
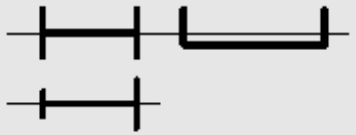
- $Lp= 1,76*i_y\sqrt{(E/Fy)}=1,76*5,9*\sqrt{(20000/35,5)}=245,2$ cm > Lb=200 cm
- Lb<Lp olduğundan LTB bu uzunlukta oluşmaz.

Başlık Yerel Burkulması

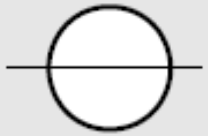
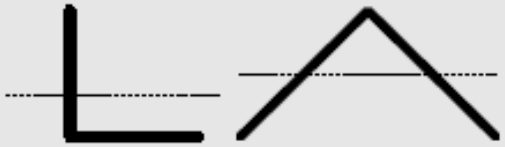
- $Mn=Mp-(Mp-0.7*Fy*Wex)*((\lambda-\lambda p)/(\lambda r-\lambda p))=18114$ kNcm =181,14 kNm FLB başlık yerel burkulması için moment değeri olarak bulunur.

Türk ÇYY
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

TABLE USER NOTE F1.1
Selection Table for the Application of Chapter F Sections

Section in Chapter F	Cross Section	Flange Slenderness	Web Slenderness	Limit States
F2		C	C	Y, LTB
F3		NC, S	C	LTB, FLB
F4		C, NC, S	C, NC	CFY, LTB, FLB, TFY
F5		C, NC, S	S	CFY, LTB, FLB, TFY
F6		C, NC, S	N/A	Y, FLB

Y = yielding, LTB = lateral-torsional buckling, FLB = flange local buckling, WLB = web local buckling, TFY = tension flange yielding, LLB = leg local buckling, LB = local buckling, C = compact, NC = noncompact, S = slender

Türk ÇYY					
9.7	F7		C, NC, S	C, NC, S	Y, FLB, WLB, LTB
9.8	F8		N/A	N/A	Y, LB
9.9	F9		C, NC, S	N/A	Y, LTB, FLB, WLB
9.10	F10		N/A	N/A	Y, LTB, LLB
9.11	F11		N/A	N/A	Y, LTB
9.12	F12	Unsymmetrical shapes, other than single angles	N/A	N/A	All limit states

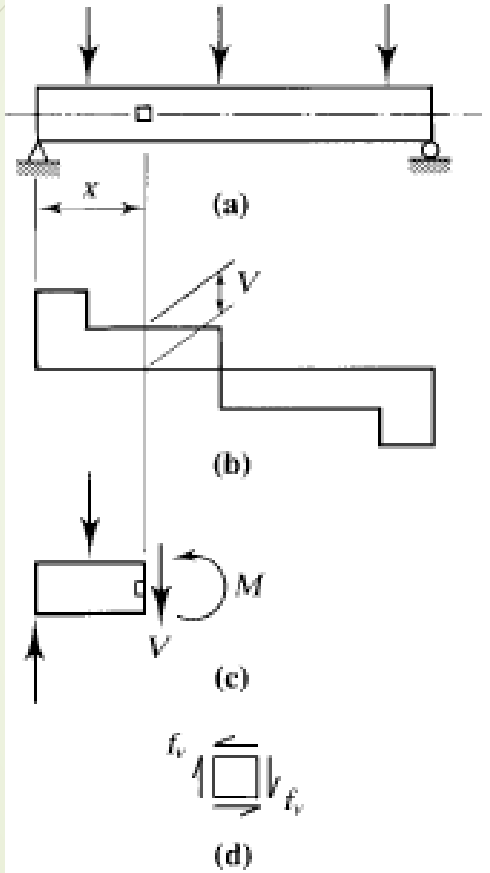
Y = yielding, CFY = compression flange yielding, LTB = lateral-torsional buckling, FLB = flange local buckling, WLB = web local buckling, TFY = tension flange yielding, LLB = leg local buckling, LB = local buckling, C = compact, NC = noncompact, S = slender, N/A = not applicable




Copyright © 2011 John A. Weeks III



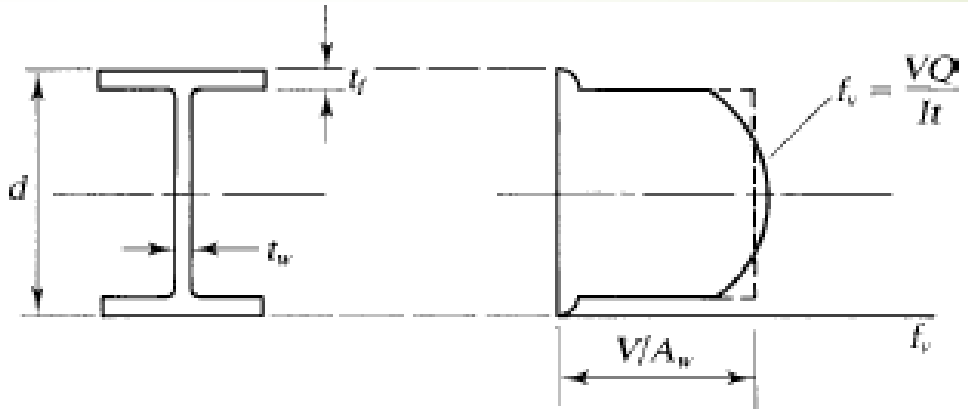
Kesme kuvvetine göre



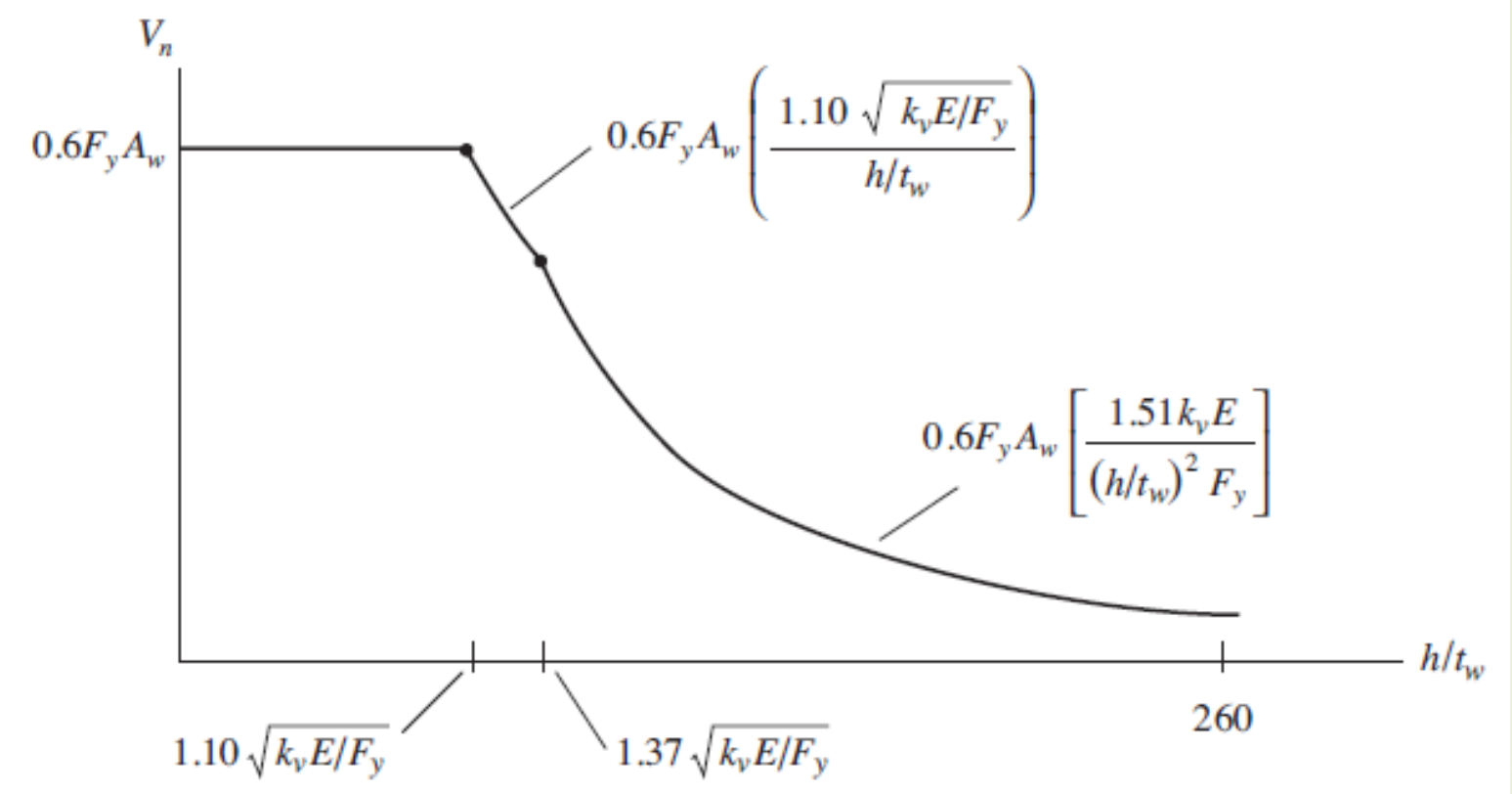
$$f_v = \frac{VQ}{Ib}$$

where

f_v = vertical and horizontal shearing stress at the point of interest
V = vertical shear force at the section under consideration
Q = first moment, about the neutral axis, of the area of the cross section between the point of interest and the top or bottom of the cross section
I = moment of inertia about the neutral axis
b = width of the cross section at the point of interest



$$V_n = 0.6F_yA_w$$



Kesme gerilmesi genelde hadde profillerinde bir problem değildir. Sadece kontrol edilmesi yeterlidir.

Örnek

Compute the nominal shear strength of an M10 × 9 of A242 steel.

For an M10 × 9 ($t_f = 0.206$ in.) of A242 steel, $F_y = 50$ ksi

$$\frac{h}{t_w} = 58.4, \qquad 2.24\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 2.24\sqrt{\frac{29000}{50}} = 53.95$$

Since $\frac{h}{t_w} > 2.24\sqrt{\frac{E}{F_y}}$, AISC Section G2.1(b) applies.

$$1.10\sqrt{\frac{k_v E}{F_y}} = 1.10\sqrt{\frac{5(29000)}{50}} = 59.24$$

$$1.37\sqrt{\frac{k_v E}{F_y}} = 1.37\sqrt{\frac{5(29000)}{50}} = 73.78$$

$\frac{h}{t_w} < 59.24, \therefore C_v = 1.0$

$V_n = 0.6F_yA_wC_v = 0.6(50)(10.0 \times 0.157)(1.0) = 47.1$ kips

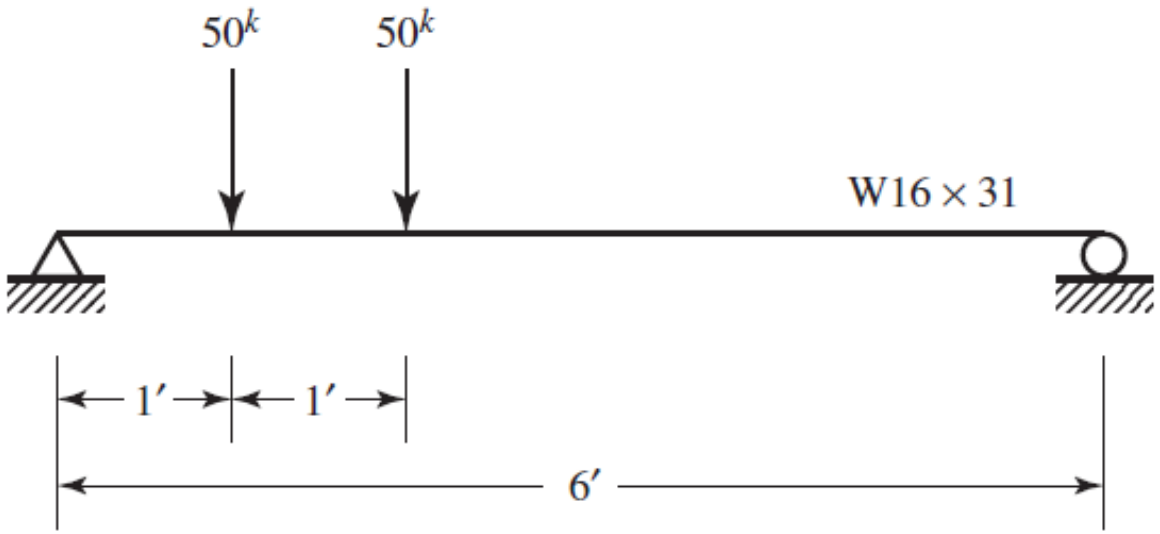
$\underline{V_n = 47.1 \text{ kips}}$

Örnek

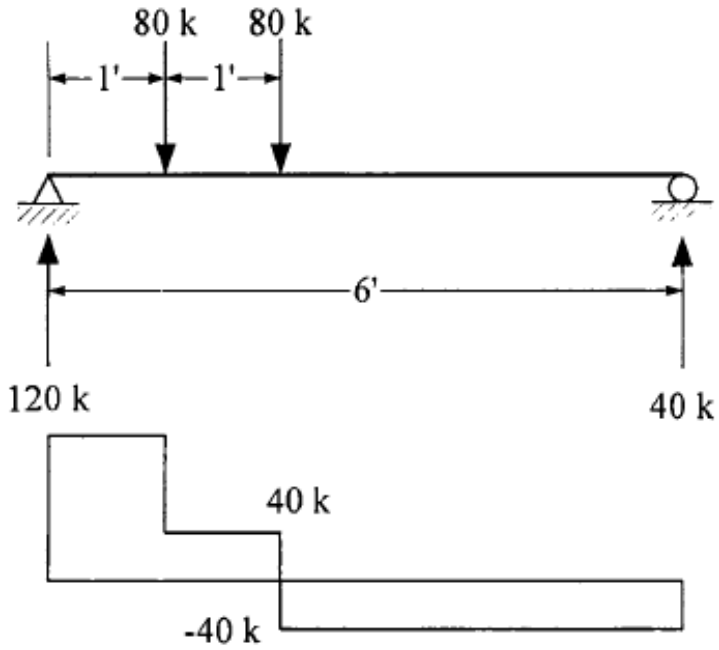
The beam shown in Figure P5.8-3 is a W16 × 31 of A992 steel and has continuous lateral support. The two concentrated loads are service live loads. Neglect the weight of the beam and determine whether the beam is adequate.

a. Use LRFD.

b. Use ASD.



(a) $P_u = 1.6P_L = 1.6(50) = 80.0$ kips



Left Reaction = 80(4/6) + 80(5/6) = 120.0 kips

$M_u = 120(1) + 40(1) = 160$ ft-kip

From the Z_x table, $\phi_b M_n = \phi_b M_p = 203$ ft-kips > 160 ft-kips (OK)

Check shear:

$$\frac{h}{t_w} = 51.6 < 2.24\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 2.24\sqrt{\frac{29{,}000}{50}} = 53.95$$

$\therefore V_n = 0.6F_yA_w = 0.6(50)(15.9 \times 0.275) = 131.2$ kips

$\phi_v V_n = 1.0(131.2) = 131$ ksi

$V_u = 120$ kips < 131 kips (OK) Beam is adequate

($\phi_v V_n$ can also be found in the Z_x table.)

Shape	Z_x	M_{px}/Ω_b	$\phi_b M_{px}$	M_{rx}/Ω_b	$\phi_b M_{rx}$	BF		L_p	L_r	I_x	V_{nx}/Ω_v	$\phi_v V_{nx}$
		kip-ft	kip-ft	kip-ft	kip-ft	kips	kips				kips	kips
	in.^{3}	ASD	LRFD	ASD	LRFD	ASD	LRFD	ft	ft	in.^{4}	ASD	LRFD
W16×31	**54.0**	**135**	**203**	**82.4**	**124**	**6.76**	**10.2**	**4.13**	**11.9**	**375**	**87.3**	**131**
W12×35	51.2	128	192	79.6	120	4.28	6.43	5.44	16.7	285	75.0	113
W8×48	49.0	122	184	75.4	113	1.68	2.53	7.35	35.2	184	68.0	102

BÖLÜM 10 KESME KUVVETİ ETKİSİ

Gövde düzleminde kesme kuvveti etkisinde olan çift simetri eksenli I-enkesitli, tek simetri eksenli I- ve U-enkesitli elemanların, kesme kuvveti etkisinde olan boru ve kutu enkesitli elemanların, tek korniyerlerin, T-enkesitli elemanların ve başlıklarına paralel düzlemde kesme kuvveti etkisinde olan tek veya çift simetri eksenli elemanların tasarımı bu bölümde belirtilen kurallara göre yapılacaktır.

10.1 GENEL ESASLAR

Kesme kuvveti etkisindeki elemanının *tasarım kesme kuvveti dayanımı*, $\phi_v V_n$, (YDKT) veya *güvenli kesme kuvveti dayanımı*, V_n/Ω_v, (GKT), **Bölüm 10.2.1(a)** dışında kalan tüm kesme kuvveti etkisindeki elemanlar için,

$$\phi_v = 0.90 \text{ (YDKT)} \qquad \text{veya} \qquad \Omega_v = 1.67 \text{ (GKT)}$$

alınarak, bu bölümde verilen kurallar çerçevesinde belirlenecektir.

Karakteristik kesme kuvveti dayanımı, V_n ilgili bölümlerde açıklandığı gibi (**Bölüm 10.2-10.8**) hesaplanacaktır.

10.2 I-ENKESİTLİ VE U-ENKESİTLİ ELEMANLAR

10.2.1 – Kesme Kuvveti Dayanımı

Gövde düzleminde kesme kuvveti etkisindeki çift simetri eksenli I-enkesitler ile tek simetri eksenli I- ve U-enkesitlerde, *çekme alanı katkısı* gözönüne alınmadığında, *karakteristik kesme kuvveti dayanımı*, V_n, aşağıda verilen esaslar doğrultusunda **Denk.(10.1)** ile hesaplanacaktır.

$$V_n = 0.6 F_y A_w C_{v1} \qquad \textbf{(10.1)}$$

(a) I-enkesitli hadde profillerinin gövdelerinde, $h/t_w \le 2.24\sqrt{E/F_y}$ olması durumunda,

$$\phi_v = 1.00 \text{ (YDKT)} \quad \text{veya} \quad \Omega_v = 1.50 \text{ (GKT)}$$

ve $C_{v1}=1.0$ olarak alınacaktır.

(b) Tüm diğer I-enkesitli ve U-enkesitli elemanlarda, C_{v1} katsayısı aşağıda tanımlandığı gibi alınacaktır.

$$h/t_w \le 1.10\sqrt{k_v E/F_y} \quad \text{için} \quad C_{v1} = 1.0 \qquad \textbf{(10.2a)}$$

$$h/t_w > 1.10\sqrt{k_v E/F_y} \quad \text{için} \quad C_{v1} = \frac{1.10\sqrt{k_v E/F_y}}{h/t_w} \qquad \textbf{(10.2b)}$$

Gövde levhası burkulma katsayısı, k_v aşağıda tanımlanmıştır.

(a) Gövdede düşey ara rijitlik levhalarının kullanılmadığı durumda,

$$k_v = 5.34 \qquad \textbf{(10.3a)}$$

(b) Gövdede düşey ara rijitlik levhalarının kullanılması durumunda

$$a/h \le 3.0 \quad \text{için} \quad k_v = 5 + \frac{5}{(a/h)^2} \qquad \textbf{(10.3b)}$$

$$a/h > 3.0 \quad \text{için} \quad k_v = 5.34 \qquad \textbf{(10.3c)}$$

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.

V_n : Karakteristik kesme kuvveti dayanımı.

F_y : Yapısal çelik karakteristik akma gerilmesi.

A_w : Gövde alanı ($= dt_w$)

d : Enkesit yüksekliği.

h : Hadde profilleri için köşe bölgelerdeki yarıçap veya eğrisel bölgeler çıkarılarak elde edilen başlıklar arasındaki net gövde yüksekliği, kaynaklı yapma enkesitli elemanlar için başlık iç yüzeyleri arasındaki net yükseklik, bulonlu yapma enkesitli elemanlar için bulon sıraları arasındaki net yükseklik.

a : Gövde levhasını dikdörtgen panellere bölen düşey ara rijitlik levhaları arasındaki net uzaklık.

t_w : Gövde kalınlığı.

C_{v1} : Gövde kesme kuvveti dayanım katsayısı.

(a) For webs of rolled I-shaped members with $h/t_w \leq 2.24\sqrt{E/F_y}$:

$$\phi_v = 1.00 \text{ (LRFD)} \qquad \Omega_v = 1.50 \text{ (ASD)}$$

and

$$C_v = 1.0 \tag{G2-2}$$

(b) For webs of all other doubly symmetric shapes and singly symmetric shapes and channels, except round *HSS*, the web shear coefficient, C_v, is determined as follows:

(i) For $h/t_w \leq 1.10\sqrt{k_v E/F_y}$

$$C_v = 1.0 \tag{G2-3}$$

(ii) For $1.10\sqrt{k_v E/F_y} < h/t_w \leq 1.37\sqrt{k_v E/F_y}$

$$C_v = \frac{1.10\sqrt{k_v E/F_y}}{h/t_w} \tag{G2-4}$$

(iii) For $h/t_w > 1.37\sqrt{k_v E/F_y}$

$$C_v = \frac{1.51 E k_v}{(h/t_w)^2 F_y} \tag{G2-5}$$

where

A_w = the overall depth times the web thickness, dt_w, in.^{2} (mm^2)

The web plate buckling coefficient, k_v, is determined as follows:

(i) For unstiffened webs with $h/t_w < 260$, $k_v = 5$ except for the stem of tee shapes where $k_v = 1.2$.

(ii) For stiffened webs,

$$k_v = 5 + \frac{5}{(a/h)^2}$$

$$= 5 \text{ when } a/h > 3.0 \text{ or } a/h > \left[\frac{260}{(h/t_w)}\right]^2$$

10.2.2 – Düşey Ara Rijitlik Levhaları

(a) Gövde narinliğinin $h/t_w \le 2.46\sqrt{E/F_y}$ olması durumunda veya çekme alanı katkısı gözönüne alınmaksızın, k_v = 5.34 alınarak **Bölüm 10.2.1** e göre hesaplanan kayma dayanımı yeterli ise kiriş gövdesinde ara rijitlik levhaları kullanmaya gerek yoktur.

(b) Çekme alanı katkısı gözönüne alınmadan gövdenin kayma dayanımını arttırmak için düşey ara rijitlik levhaları kullanılmış ise, tek rijitlik levhası için gövde levhasına bitişik olduğu kenara göre veya çift rijitlik levhası için gövde kalınlığı ortasındaki eksene göre hesaplanan rijitlik levhası minimum atalet momenti, I_{st} nin değeri **Denk.(10.4)** ile verilen koşulu sağlayacaktır.

$$I_{st} \ge \left(\frac{2.5}{(a/h)^2} - 2\right) bt_w^3 \ge 0.5bt_w^3 \qquad \textbf{(10.4)}$$

$$b = \min(a;h) \qquad \textbf{(10.5)}$$

(c) Düşey ara rijitlik levhalarının tekil yük veya mesnet tepkisini aktarmak amacıyla değil, sadece gövde levhasının rijitliğini arttırmak için kullanılmaları durumunda, çekme başlığına kadar uzatılmadan yerleştirilmelerine izin verilmektedir. Bu durumda, gövde levhasını çekme başlığına bağlayan boyun kaynakları veya hadde profillerinde eğrisel bölgenin başladığı nokta ile gövdeyi rijitlik levhasına bağlayan kaynakların sonlandırıldığı nokta arasındaki uzaklık, gövde kalınlığının 4-6 katı arasında olmalıdır. Gövdenin bir tarafında tek rijitlik levhası kullanılması durumunda, başlığın burulma etkisiyle dönmesini önlemek için rijitlik levhasının basınç başlığına bağlanması gerekmektedir.

(d) Rijitlik levhalarının kiriş gövdesine birleşiminde süreksiz köşe kaynaklar kullanıldığında, kaynaklar arasındaki net uzaklık $12t_w$ veya 200mm den daha fazla olmayacaktır. Bulonlu birleşimde ise bulon deliklerinin merkezleri arasındaki uzaklık 300mm den fazla olmayacaktır.

10.3 ÇEKME ALANI KATKISI

10.3.1 – Kesme Kuvveti Dayanımı

Kesme kuvveti dayanımının hesabında çekme alanı katkısı, gövde düzleminde kesme kuvveti etkisinde olan I- ve U-enkesitlerde, $a / h \leq 3$ olacak şekilde rijitlik levhaları kullanılarak gövde panellerinin oluşturulması koşulu ile sadece iç gövde panellerinde gözönüne alınacaktır.

Karakteristik kesme kuvveti dayanımı, V_n, aşağıda verildiği şekilde hesaplanacaktır.

(a) $h / t_w \leq 1.10\sqrt{k_v E / F_y}$ için

$$V_n = 0.6 F_y A_w \qquad \textbf{(10.6a)}$$

(b) $h / t_w > 1.10\sqrt{k_v E / F_y}$ için

(1) Aşağıdaki koşulların sağlanması durumunda,

(i) $2A_w / (A_{fc} + A_{ft}) \leq 2.5$

(ii) $h / b_{fc} \leq 6.0$

(iii) $h / b_{ft} \leq 6.0$

$$V_n = 0.6 F_y A_w \left(C_{v2} + \frac{1 - C_{v2}}{1.15\sqrt{1 + (a/h)^2}} \right) \qquad \textbf{(10.6b)}$$

(2) Diğer durumlarda,

$$V_n = 0.6 F_y A_w \left(C_{v2} + \frac{1 - C_{v2}}{1.15\left(a/h + \sqrt{1 + (a/h)^2}\right)} \right) \qquad \textbf{(10.6c)}$$

Burada C_{v2}, aşağıda tanımlandığı şekilde gözönüne alınacaktır.

(i) $h/t_w \le 1.10\sqrt{k_v E/F_y}$ için

$$C_{v2} = 1.0 \qquad \textbf{(10.7a)}$$

(ii) $1.10\sqrt{k_v E/F_y} < h/t_w \le 1.37\sqrt{k_v E/F_y}$ için

$$C_{v2} = \frac{1.10\sqrt{k_v E/F_y}}{h/t_w} \qquad \textbf{(10.7b)}$$

(iii) $h/t_w > 1.37\sqrt{k_v E/F_y}$ için

$$C_{v2} = \frac{1.51 k_v E}{(h/t_w)^2 F_y} \qquad \textbf{(10.7c)}$$

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.

A_w : Gövde enkesit alanı.

A_{fc} : Basınç başlığının enkesit alanı.

A_{ft} : Çekme başlığının enkesit alanı.

b_{fc} : Basınç başlığının genişliği.

b_{ft} : Çekme başlığının genişliği.

t_w : Gövde kalınlığı.

h : Hadde profilleri için köşe bölgelerdeki yarıçap veya eğrisel bölgeler çıkarılarak elde edilen başlıklar arasındaki net gövde yüksekliği, kaynaklı yapma enkesitli elemanlar için başlık iç yüzeyleri arasındaki net yükseklik, bulonlu yapma enkesitli elemanlar için bulon sıraları arasındaki net yükseklik.

a : Gövde levhasını dikdörtgen panellere bölen düşey ara rijitlik levhaları arasındaki net uzaklık.

C_{v2} : Kayma etkisinde gövde burkulma katsayısı.

k_v : **Bölüm 10.2.1** de tanımlanan gövde levhası burkulma katsayısı.

Karakteristik kesme kuvveti dayanımının hesabında, **Bölüm 10.2** ve **Bölüm 10.3** e göre belirlenen değerlerin büyüğünün kullanılmasına izin verilmektedir.

10.3.2 – Çekme Alanı Katkısı İçin Düşey Ara Rijitlik Levhaları

Gerekli kesme kuvveti dayanımının sağlanmasında çekme alanı katkısının hesaba katılabilmesi için, düşey rijitlik levhalarının, **Bölüm 10.2.2** de verilen koşullara ek olarak aşağıdaki koşulları da sağlaması gerekmektedir.

(a) Rijitlik levhasının b / t oranı, **Denk.(10.8)** ile verilen değer ile sınırlandırılacaktır.

$$\left(\frac{b}{t}\right)_{st} \le 0.56\sqrt{\frac{E}{F_{yst}}} \qquad \textbf{(10.8)}$$

(b) Tek veya çift rijitlik levhası için minimum atalet momenti, I_{st}, **Denk.(10.9)** ile verilen koşulu sağlayacaktır.

$$I_{st} \ge I_{st1} + (I_{st2} - I_{st1})\rho_w \qquad \textbf{(10.9)}$$

$$\rho_w = \left[\frac{V_r - V_{c1}}{V_{c2} - V_{c1}}\right] \ge 0 \qquad \textbf{(10.10)}$$

$$I_{st2} = \frac{h^4 \rho_{st}^{1.3}}{40}\left(\frac{F_{yw}}{E}\right)^{1.5} \qquad \textbf{(10.11)}$$

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.

$(b / t)_{st}$: Rijitlik levhasının genişlik / kalınlık oranı.

F_{yst} : Rijitlik levhasının karakteristik akma gerilmesi.

ρ_w : Düşey rijitlik levhasının iki tarafındaki gövde panellerinde en büyük kesme kuvveti oranı.

V_r : Komşu gövde panelleri için YDKT veya GKT yük birleşimleri ile elde edilen gerekli kesme kuvveti dayanımlarının büyüğü.

V_{c1} : Komşu gövde panellerinin, çekme alanı katkısı gözönüne alınmadan, **Bölüm 10.2.1** e göre karakteristik kesme kuvveti dayanımı ile hesaplanan mevcut kesme kuvveti dayanımlarının (YDKT için tasarım kesme kuvveti dayanımlarının veya GKT için güvenli kesme kuvveti dayanımlarının) küçüğü.

V_{c2} : Komşu gövde panellerinin, çekme alanı katkısı gözönüne alınarak, **Bölüm 10.3.1** e göre karakteristik kesme kuvveti dayanımı ile hesaplanan mevcut kesme kuvveti dayanımlarının (YDKT için tasarım kesme dayanımlarının veya GKT için güvenli kesme dayanımlarının) küçüğü.

I_{st} : Tek rijitlik levhası için gövde levhasına bitişik olduğu kenara göre veya çift rijitlik levhası için gövde kalınlığı ortasından geçen eksene göre düşey rijitlik levhası enkesitlerinin atalet momenti.

I_{st1} : Çekme alanı katkısı gözönüne alınmadan, gövde levhasının kayma dayanımını arttırmak için **Bölüm 10.2.2** ye göre **Denk.(10.4)** ile hesaplanan ara rijitlik levhası enkesitinin gerekli atalet momenti.

I_{st2} : Düşey ara rijitlik levhaları ile oluşturulan panel bölgelerinde diyagonal çekme alanlarının dayanımlarının da dikkate alınabilmesi için, **Denk.(10.11)** ile hesaplanan, düşey ara rijitlik levhalarının minimum atalet momenti.

ρ_{st} : $(F_{yw}/F_{yst}$ veya $1.0)_{maks}$

F_{yw} : Gövde levhasının karakteristik akma gerilmesi.

10.4 KUTU ENKESİTLİ ELEMANLAR

Kutu enkesitlerin kesme kuvveti etkisindeki gövde elemanları için *karakteristik kesme kuvveti dayanımı*, V_n, **Denk.(10.12)** ye göre hesaplanacaktır.

$$V_n = 0.6 F_y A_w C_{v2} \qquad \textbf{(10.12)}$$

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.

A_w : Kutu enkesitin gövde levhalarının alanı, $(= 2ht)$.

C_{v2} : h/t_w yerine h/t kullanılarak ve k_v=5 alınarak **Bölüm 10.3.1** de tanımlanan, kayma etkisinde gövde burkulma katsayısı.

h : Kutu enkesitin kesme kuvveti etkisindeki gövde levhasının başlık levhalarına bağlandığı eğrilik bitim noktaları arasındaki net yükseklik.

t : **Bölüm 5.4.2** ye göre belirlenen tasarım et kalınlığı.

Köşe yarıçapları bilinmediğinde, enkesit net yüksekliği, h, toplam enkesit yüksekliği, H, den tasarım et kalınlığının 3 katının çıkarılmasıyla $(h = H - 3t)$ elde edilebilir.

10.5 BORU ENKESİTLİ ELEMANLAR

Boru enkesitli elemanların *karakteristik kesme kuvveti dayanımı*, V_n, **Denk.(10.13)** ile hesaplanacaktır.

$$V_n = \frac{F_{cr} A_g}{2} \qquad \textbf{(10.13)}$$

Kayma etkisinde burkulma sınır durumu için *kritik gerilme*, F_{cr}, **Denk.(10.14a)** veya **Denk.(10.14b)** ile hesaplanan kritik gerilmelerin büyüğü olarak alınacaktır.

$$F_{cr} = \frac{1.60E}{\sqrt{\frac{L_v}{D}}\left(\frac{D}{t}\right)^{5/4}} \le 0.6F_y \qquad \textbf{(10.14a)}$$

$$F_{cr} = \frac{0.78E}{\left(\frac{D}{t}\right)^{3/2}} \le 0.6F_y \qquad \textbf{(10.14b)}$$

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.

A_g : Boru enkesit alanı.

D : Boru enkesit dış çapı.

L_v : Kesme kuvvetinin sıfır olduğu nokta ile maksimum olduğu nokta arasındaki uzaklık.

t : **Bölüm 5.4.2** ye göre belirlenen tasarım et kalınlığı.

10.6 TEK KORNİYERLER VE T-ENKESİTLİ ELEMANLAR

Tek korniyerlerin ve T-enkesitli elemanların *karakteristik kesme kuvveti dayanımı*, V_n, **Denk.(10.15)** e göre hesaplanacaktır.

$$V_n = 0.6F_y b t C_{v2} \qquad \textbf{(10.15)}$$

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.

b : Kesme kuvveti etkisindeki korniyer kolunun uzunluğu veya T-enkesitin toplam yüksekliği.

t : Korniyer kol kalınlığı veya T-enkesitin gövde kalınlığı.

C_{v2} : h/t_w yerine b/t kullanılarak ve k_v=1.2 alınarak **Bölüm 10.3.1** de tanımlanan, kayma etkisinde gövde burkulma katsayısı.

10.7 BAŞLIKLARINA PARALEL DÜZLEMDE KESME KUVVETİ ETKİSİNDEKİ TEK VE ÇİFT SİMETRİ EKSENLİ ELEMANLAR

Burulma etkisi olmaksızın, başlıklarına paralel doğrultuda kesme kuvveti etkisindeki tek ve çift simetri eksenli enkesitlerde, her bir eleman için *karakteristik kesme kuvveti dayanımı*, V_n, **Denk.(10.16)** ya göre hesaplanacaktır.

$$V_n = 0.6 F_y b_f t_f C_{v2} \qquad \textbf{(10.16)}$$

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.

C_{v2} : h/t_w yerine b/t_f kullanılarak ve k_v=1.2 alınarak **Bölüm 10.3.1** de tanımlanan, kayma etkisinde gövde burkulma katsayısı.

t_f : Başlık kalınlığı.

b_f : Başlık genişliği.

b : I- ve T-enkesitlerde başlık genişliğinin yarısı.

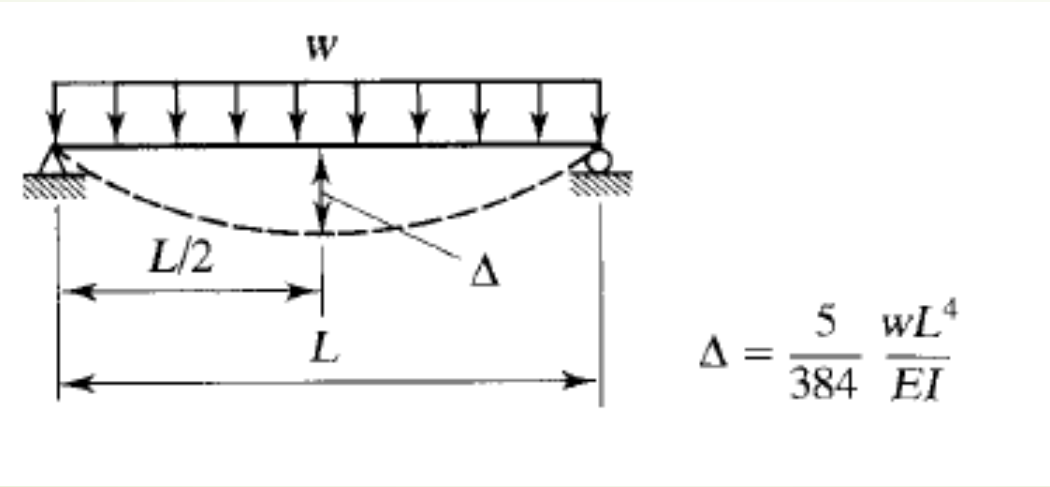
U-enkesitlerde başlık genişliği.

10.8 GÖVDESİ BOŞLUKLU KİRİŞLER

Çelik-betonarme kompozit kirişler de dahil olmak üzere, kiriş gövdesinde açılan tüm boşlukların kesme kuvveti dayanımına etkisi gözönüne alınacaktır. Kesme kuvveti dayanımının yeterli olmaması durumunda gövde levhası takviye edilecektir.

Deplasman kontrolü

- Historically, common deflection limits for horizontal members have been 1/360 of the span for floors subjected to reduced live load and 1/240 of the span for roof members. Deflections of about **1/300** of the span (for cantilevers, **1/150** of the length) are visible and may lead to general architectural damage or cladding leakage. Deflections greater than **1/200** of the span may impair operation of moveable components such as doors, windows and sliding partitions.

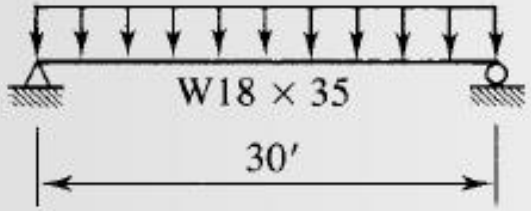


Type of member	Max. live load defl.	Max. dead + live load defl.	Max. snow or wind load defl.
Roof beam:			
Supporting plaster ceiling	*L* /360	*L* /240	*L* /360
Supporting nonplaster ceiling	*L* /240	*L* /180	*L* /240
Not supporting a ceiling	*L* /180	*L* /120	*L* /180
Floor beam	*L* /360	*L* /240	—

Örnek

Compute the dead load and live load deflections for the beam shown in Figure 5.23. If the maximum permissible *live* load deflection is $L/360$, is the beam satisfactory?

$W_D = 500$ lb/ft
$W_L = 550$ lb/ft



It is more convenient to express the deflection in inches than in feet, so units of inches are used in the deflection formula. The dead load deflection is

$$\Delta_D = \frac{5}{384}\frac{w_D L^4}{EI} = \frac{5}{384}\frac{(0.500/12)(30\times12)^4}{29{,}000(510)} = 0.616 \text{ in.}$$

The live load deflection is

$$\Delta_L = \frac{5}{384}\frac{w_L L^4}{EI} = \frac{5}{384}\frac{(0.550/12)(30\times12)^4}{29{,}000(510)} = 0.678 \text{ in.}$$

The maximum permissible live load deflection is

$$\frac{L}{360} = \frac{30(12)}{360} = 1.0 \text{ in.} > 0.678 \text{ in.} \quad \text{(OK)}$$

The beam satisfies the deflection criterion.

BÖLÜM 9 EĞİLME MOMENTİ ETKİSİ

Asal eksenlerinden herhangi biri etrafında basit eğilme etkisindeki elemanların tasarımı bu bölümde belirtilen kurallara göre yapılacaktır. Basit eğilme etkisindeki elemanlarda, yükler kayma merkezinden geçen asal eksene paralel olan düzlemde etkimeli veya eleman, yük etkime noktalarında ve mesnetlerde burulmaya karşı desteklenmelidir.

9.1 GENEL ESASLAR

Eğilme etkisindeki elemanın *karakteristik eğilme momenti dayanımı*, M_n, olası her bir göçme sınır durumu için belirlenecek dayanımların en küçüğü olarak alınacaktır. Burada, tüm eğilme elemanları için,

$$\phi_b = 0.90 \text{ (YDKT)} \qquad \text{veya} \qquad \Omega_b = 1.67 \text{ (GKT)}$$

alınarak, eğilme elemanının *tasarım eğilme momenti dayanımı*, $\phi_b M_n$, (YDKT) veya *güvenli eğilme momenti dayanımı*, M_n/Ω_b, (GKT) aşağıdaki koşullar gözönünde tutularak belirlenecektir.

(a) Bu bölümde verilen kurallar, elemanın asal eksenlerine paralel düzlemlerden birinde yük etkisinde olması ve boyuna eksenleri etrafında burulmasının mesnetlerde ve yük etkime noktalarında önlendiği varsayımına dayanmaktadır.

(b) Eleman enkesit parçaları eğilme etkisi altında **Tablo 5.1B** de verilen enkesit koşullarına göre *kompakt, kompakt olmayan* veya *narin* olarak sınıflandırılacaktır.

(c) Yanal burulmalı burkulma sınır durumunda, yanal stabilite bağlantısı ile desteklenen noktalar arasındaki uzunluk boyunca, eğilme momenti yayılışının olumlu katkısı **Denk.(9.1)** ile tanımlanan *moment düzeltme katsayısı*, C_b, ile hesaba katılabilir.

$$C_b = \frac{12.5M_{maks}}{2.5M_{maks} + 3M_A + 4M_B + 3M_C} \qquad \textbf{(9.1)}$$

Denk.(9.1) çift simetri eksenine sahip, tüm elemanlar ve tek simetri eksenine sahip tek eğrilikli eğilme etkisinde olan elemanlar için kullanılabilir. Çift eğrilikli eğilme etkisindeki tek simetri eksenli elemanlar için, C_b değeri analizle belirlenmelidir. Ancak, tüm yükleme durumları için güvenli tarafta kalan bir yaklaşımla, C_b=1.0 alınabilir.

(d) Çift eğrilikli eğilme etkisindeki tek simetri eksenli elemanlarda yanal burulmalı burkulma sınır durumu eleman enkesitinin her iki başlığında da gözönüne alınacaktır.

(e) Konsol kirişlerde **Denk.(9.1)** ile tanımlanan C_b ifadeleri geçerli değildir ve C_b=1.0 alınacaktır.

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.

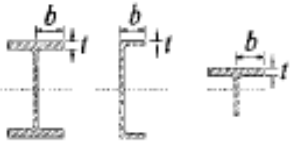
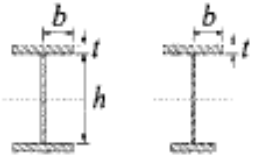
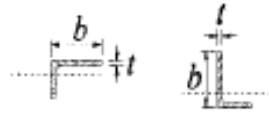
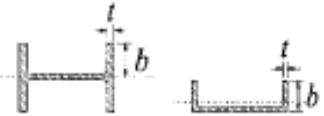
M_{maks} : Yanal stabilite bağlantısı ile desteklenen noktalar arasındaki kiriş uzunluğu boyunca en büyük eğilme momentinin mutlak değeri.

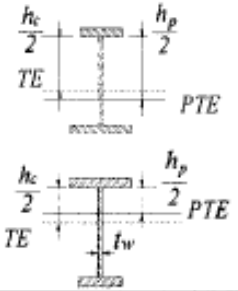
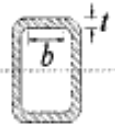
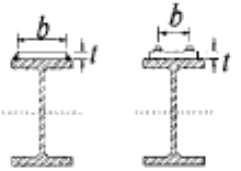
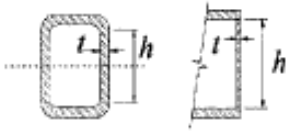
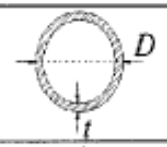
M_A : Yanal stabilite bağlantısı ile desteklenen noktalar arasındaki kiriş uzunluğunun 1/4 noktasındaki eğilme momentinin mutlak değeri.

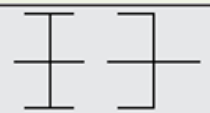
M_B : Yanal stabilite bağlantısı ile desteklenen noktalar arasındaki kiriş uzunluğunun 1/2 noktasındaki eğilme momentinin mutlak değeri.

M_C : Yanal stabilite bağlantısı ile desteklenen noktalar arasındaki kiriş uzunluğunun 3/4 noktasındaki eğilme momentinin mutlak değeri.

TABLO 5.1B – EĞİLME MOMENTİNİN BASINÇ BİLEŞENİ ETKİSİNDEKİ ENKESİT PARÇALARI İÇİN GENİŞLİK / KALINLIK ORANLARI

	Durum	Tanım	Genişlik/ Kalınlık Oranı, λ	Genişlik / Kalınlık Oranı Sınır Değerleri		Enkesit
				λ_p (kompakt / kompakt olmayan)	λ_r (kompakt olmayan / narin)	
Rijitleştirilmemiş Enkesit Parçası	10	Hadde I-profiller, U-profiller ve T-enkesitli elemanların başlıkları	b/t	$0.38\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$1.00\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	11	Tek ve çift simetri eksenli yapma I-enkesitli elemanların başlıkları	b/t	$0.38\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$0.95\sqrt{\frac{k_c E}{F_L}}$ [a] [b]	
	12	Tek korniyerlerin kolları	b/t	$0.54\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$0.91\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	13	Zayıf eksen etrafında eğilme etkisindeki tüm I-enkesitli elemanlar ve U-profiller	b/t	$0.38\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$1.00\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	14	T-enkesitli elemanların gövdeleri	d/t	$0.84\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$1.03\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	

	Durum	Tanım	Genişlik/ Kalınlık Oranı, λ	Genişlik / Kalınlık Oranı Sınır Değerleri		Enkesit
				λ_p (kompakt / kompakt olmayan)	λ_r (kompakt olmayan / narin)	
Rijitleştirilmiş Enkesit Parçası	15	U-profillerin ve çift simetri eksenli I-profillerin gövdeleri	h/t_w	$3.76\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$5.70\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	16	Tek simetri eksenli I-enkesitli elemanların gövdeleri	h_c/t_w	$\frac{\frac{h_c}{h_p}\sqrt{\frac{E}{F_y}}}{\left(0.54\frac{M_p}{M_y}-0.09\right)^2} \le \lambda_r$ [c]	$5.70\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	17	Üniform cidar kalınlıklı kutu enkesitli elemanların başlıkları	b/t	$1.12\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$1.40\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	18	Takviye levhaları ve birleşim araçları arasında kalan diyafram levhaları	b/t	$1.12\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$1.40\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	19	Kutu enkesitli elemanların gövdeleri	h/t	$2.42\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$5.70\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	20	Boru enkesitli elemanlar	D/t	$0.07\frac{E}{F_y}$	$0.31\frac{E}{F_y}$	
	21	Yapma kutu enkesitlerin başlıkları	b/t	$1.12\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$1.49\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	

9.2	F2		C	C	Y, LTB

9.2 KUVVETLİ EKSENLERİ ETRAFINDA EĞİLME ETKİSİNDEKİ KOMPAKT U-ENKESİTLİ VE ÇİFT SİMETRİ EKSENLİ KOMPAKT I-ENKESİTLİ ELEMANLAR

Kuvvetli asal eksenleri etrafında eğilme etkisindeki, **Tablo 5.1B** e göre, gövde ve başlık parçaları *kompakt* sınıfında olan U-enkesitli ve çift simetri eksenli I-enkesitli elemanların *karakteristik eğilme momenti dayanımı*, M_n, aşağıda verilen sınır durumlar için hesaplanan değerlerin küçüğü olarak alınacaktır.

9.2.1 – Akma Sınır Durumu

Akma sınır durumu için karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, **Denk.(9.2)** ile hesaplanacaktır.

$$M_n = M_p = F_y W_{px} \qquad (9.2)$$

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.

M_n : Karakteristik eğilme momenti dayanımı.

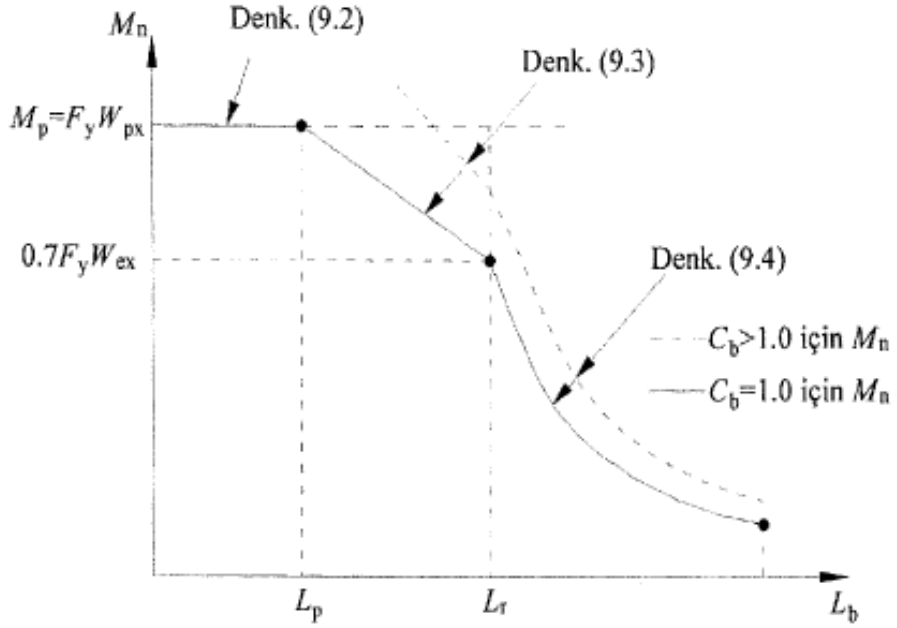
M_p : Plastik eğilme momenti.

F_y : Yapısal çelik karakteristik akma gerilmesi.

W_{px} : x-ekseni etrafında plastik mukavemet momenti.

9.2.2 – Yanal Burulmalı Burkulma Sınır Durumu

Yanal burulmalı burkulma sınır durumu için, aşağıda (a), (b) ve (c) maddelerinde tanımlanan göçme sınır durumları için karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n nin, basınç başlığının yanal olarak desteklenmeyen uzunluğu, L_b ye bağlı olarak değişimi ve moment düzeltme katsayısı, C_b nin etkisi **Şekil 9.1** de gösterilmiştir.



Şekil 9.1 – Basınç başlığının yanal olarak desteklenmeyen uzunluğuna bağlı olarak karakteristik eğilme momenti dayanımı

(a) $L_b \le L_p$ ise bu sınır durumun gözönüne alınmasına gerek yoktur.

(b) $L_p < L_b \le L_r$ olması durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, **Denk.(9.3)** ile hesaplanacaktır.

$$M_n = C_b\left[M_p - (M_p - 0.7F_yW_{ex})\left(\frac{L_b - L_p}{L_r - L_p}\right)\right] \le M_p \qquad \textbf{(9.3)}$$

(c) $L_b > L_r$ olması durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, **Denk.(9.4)** ile belirlenecektir.

$$M_n = F_{cr}W_{ex} \le M_p \qquad \textbf{(9.4)}$$

Kritik gerilme, F_{cr}, **Denk.(9.5)** ile hesaplanacaktır.

$$F_{cr} = \frac{C_b \pi^2 E}{\left(\frac{L_b}{i_{ts}}\right)^2} \sqrt{1 + 0.078 \frac{Jc}{W_{ex} h_o} \left(\frac{L_b}{i_{ts}}\right)^2} \qquad \textbf{(9.5)}$$

Kök içindeki ifade güvenli tarafta kalan bir yaklaşımla 1 e eşit olarak alınabilir.

L_p ve L_r sınır uzunlukları ise sırasıyla **Denk.(9.6a)** ve **Denk.(9.6b)** ile belirlenecektir.

$$L_p = 1.76 i_y \sqrt{\frac{E}{F_y}} \qquad \textbf{(9.6a)}$$

$$L_r = 1.95 i_{ts} \frac{E}{0.7F_y} \sqrt{\frac{Jc}{W_{ex} h_o} + \sqrt{\left(\frac{Jc}{W_{ex} h_o}\right)^2 + 6.76\left(\frac{0.7F_y}{E}\right)^2}} \qquad \textbf{(9.6b)}$$

Denk.(9.5) ve **Denk.(9.6b)** de kullanılan c katsayısı aşağıda tanımlanmıştır.

(i) Çift simetri eksenli I-enkesitlerde:

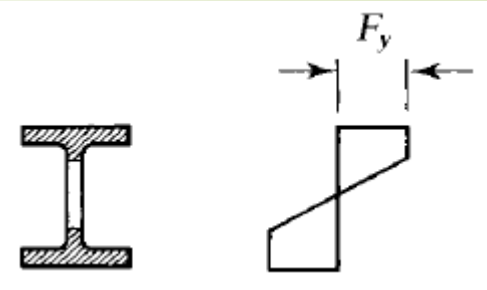
$$c = 1.0 \qquad \textbf{(9.7a)}$$

(ii) U-enkesitlerde:

$$c = \frac{h_o}{2} \sqrt{\frac{I_y}{C_w}} \qquad \textbf{(9.7b)}$$

Etkin atalet yarıçapı, i_{ts}, **Denk.(9.8a)** ile hesaplanacaktır.

$$i_{ts}^2 = \frac{\sqrt{I_y C_w}}{W_{ex}} \qquad \textbf{(9.8a)}$$



$$i_{ts} = \frac{b_f}{\sqrt{12\left(1 + \frac{1}{6}\frac{ht_w}{b_f t_f}\right)}}$$

9.3	F3		NC, S	C	LTB, FLB

9.3 KUVVETLİ EKSENLERİ ETRAFINDA EĞİLME ETKİSİNDEKİ KOMPAKT GÖVDELİ VE KOMPAKT OLMAYAN VEYA NARİN BAŞLIKLI ÇİFT SİMETRİ EKSENLİ I-ENKESİTLİ ELEMANLAR

Kuvvetli asal eksenleri etrafında eğilme etkisindeki, **Tablo 5.1B** ye göre, enkesitin gövde parçası *kompakt* ve başlık parçaları *kompakt olmayan* veya *narin* sınıfında olan çift simetri eksenli I-enkesitli elemanların *karakteristik eğilme momenti dayanımı*, M_n, aşağıda verilen sınır durumlar için hesaplanan değerlerin küçüğü olarak alınacaktır.

9.3.1 – Yanal Burulmalı Burkulma Sınır Durumu

Karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, **Bölüm 9.2.2** ye göre belirlenecektir.

9.3.2 – Yerel Burkulma Sınır Durumu

(a) I-enkesitin gövde parçasının *kompakt* olması ve başlık parçalarının *kompakt olmayan* koşulunu sağlaması durumunda, karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, **Denk.(9.9)** ile hesaplanacaktır.

$$M_n = M_p - \left(M_p - 0.7F_yW_{ex}\right)\left(\frac{\lambda_f - \lambda_{pf}}{\lambda_{rf} - \lambda_{pf}}\right) \qquad \textbf{(9.9)}$$

(b) I-enkesitin gövde parçasının *kompakt* olması ve başlık parçalarının *narin* olması durumunda, karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, **Denk.(9.10)** ile belirlenecektir.

$$M_n = \frac{0.9Ek_cW_{ex}}{\lambda_f^2} \qquad \textbf{(9.10)}$$

9.4 KUVVETLİ EKSENLERİ ETRAFINDA EĞİLME ETKİSİNDEKİ KOMPAKT VEYA KOMPAKT OLMAYAN GÖVDELİ DİĞER I-ENKESİTLİ ELEMANLAR

Kuvvetli asal eksenleri etrafında eğilme etkisindeki, **Tablo 5.1B** ye göre, enkesitin gövde parçası *kompakt olmayan* çift simetri eksenli I-enkesitli elemanlar ile gövde parçası *kompakt* veya *kompakt olmayan,* gövde düzlemine göre tek simetri eksenli I-enkesitli elemanların *karakteristik eğilme momenti dayanımı,* M_n, aşağıda verilen sınır durumlar için hesaplanan değerlerin en küçüğü olarak alınacaktır.

9.4.1 – Yanal Burulmalı Burkulma Sınır Durumu

(a) $L_b \le L_p$ ise bu sınır durumun gözönüne alınmasına gerek yoktur.

(b) $L_p < L_b \le L_r$ olması durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, **Denk.(9.11)** ile belirlenecektir.

$$M_n = C_b\left[R_{pc}M_{yc} - (R_{pc}M_{yc} - F_L W_{exc})\left(\frac{L_b - L_p}{L_r - L_p}\right)\right] \le R_{pc}M_{yc} \qquad (9.11)$$

Elastik olmayan burkulma sınır durumunda, **Denk.(9.11)** ve **Denk.(9.19)** da kullanılacak olan, azaltılmış akma gerilmesi, F_L, **Denk.(9.12a)** ve **Denk.(9.12b)** de verilmiştir.

$$\frac{W_{ext}}{W_{exc}} \ge 0.7 \quad \text{için} \quad F_L = 0.7F_y \qquad (9.12a)$$

$$\frac{W_{ext}}{W_{exc}} < 0.7 \quad \text{için} \quad F_L = F_y\frac{W_{ext}}{W_{exc}} \ge 0.5F_y \qquad (9.12b)$$

(c) $L_b > L_r$ olması durumunda, karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, **Denk.(9.13)** ile belirlenecektir.

$$M_n = F_{cr}W_{exc} \le R_{pc}M_{yc} \qquad (9.13)$$

$$F_{cr} = \frac{C_b\pi^2 E}{\left(\frac{L_b}{i_t}\right)^2}\sqrt{1 + 0.078\frac{J}{W_{exc}h_o}\left(\frac{L_b}{i_t}\right)^2}$$

$I_{yc} / I_y \leq 0.23$ olması durumunda, **Denk.(9.14)** de $J = 0$ olarak alınacaktır.

Basınç başlığının dış lifinde akma gerilmesine ulaşıldığı *akma momenti*, M_{yc}, **Denk.(9.15)** ile hesaplanmaktadır.

$$M_{yc} = F_y W_{exc} \qquad \textbf{(9.15)}$$

Gövde plastikleşme katsayısı, R_{pc}, gövde narinliğine bağlı olarak **Denk(9.16a)** ve **Denk(9.16b)** ile verilmektedir.

(1) $I_{yc} / I_y > 0.23$ olması durumunda,

$$\lambda = \frac{h_c}{t_w} \leq \lambda_{pw} \qquad \text{için} \qquad R_{pc} = \frac{M_p}{M_{yc}} \qquad \textbf{(9.16a)}$$

$$\lambda = \frac{h_c}{t_w} > \lambda_{pw} \qquad \text{için} \qquad R_{pc} = \left[\frac{M_p}{M_{yc}} - \left(\frac{M_p}{M_{yc}} - 1\right)\left(\frac{\lambda_w - \lambda_{pw}}{\lambda_{rw} - \lambda_{pw}}\right)\right] \leq \frac{M_p}{M_{yc}} \qquad \textbf{(9.16b)}$$

Denk.(9.16a) ve **Denk.(9.16b)** de kullanılan plastik eğilme momenti, M_p, **Denk.(9.17)** ile verilen değeri aşmamalıdır.

$$M_p = F_y W_{px} \leq 1.6 F_y W_{exc} \qquad \textbf{(9.17)}$$

(2) $I_{yc} / I_y \leq 0.23$ olması durumunda $R_{pc} = 1.0$ olarak alınacaktır.

L_p ve L_r sınır uzunlukları ise **Denk.(9.18)** ve **Denk.(9.19)** ile belirlenecektir.

$$L_p = 1.1 i_t \sqrt{\frac{E}{F_y}} \qquad \textbf{(9.18)}$$

$$L_r = 1.95 i_t \frac{E}{F_L} \sqrt{\frac{J}{W_{exc} h_o} + \sqrt{\left(\frac{J}{W_{exc} h_o}\right)^2 + 6.76\left(\frac{F_L}{E}\right)^2}} \qquad \textbf{(9.19)}$$

Artık gerilme, F_L, **Denk.(9.12a)** veya **Denk.(9.12b)** de verilmiştir.

Yanal burulmalı burkulma sınır durumu için basınç başlığının *etkin atalet yarıçapı*, i_t, değeri aşağıda tanımlanmaktadır.

(i) Basınç başlığı dikdörtgen olan I-enkesitler için

$$i_t = \frac{b_{fc}}{\sqrt{12\left(1+\frac{1}{6}\frac{h_c t_w}{b_{fc} t_{fc}}\right)}} \qquad \textbf{(9.20)}$$

(ii) Başlığı levha veya U-profili ile takviye edilen I-enkesitlerde, güvenli tarafta kalmak üzere, i_t değeri için enkesitin basınç başlığı ve basınç etkisindeki gövde parçasının (1/3) ü ile tanımlanan parçanın düşey simetri eksenine göre hesaplanan atalet yarıçapı kullanılabilir.

9.4.2 – Basınç Başlığı Yerel Burkulma Sınır Durumu

(a) Başlık parçaları *kompakt* olduğunda bu sınır durumun gözönüne alınmasına gerek yoktur.

(b) Başlıkları *kompakt olmayan* enkesitler için karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, **Denk.(9.21)** ile belirlenecektir.

$$M_n = \left[R_{pc} M_{yc} - \left(R_{pc} M_{yc} - F_L W_{exc} \right) \left(\frac{\lambda_f - \lambda_{pf}}{\lambda_{rf} - \lambda_{pf}} \right) \right] \qquad (9.21)$$

Denk.(9.21) de kullanılacak olan artık gerilme, F_L, **Denk.(9.12a)** ve **Denk.(9.12b)** de verilmiştir.

(c) Başlıkları *narin* olan enkesitler için karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, **Denk.(9.22)** ile hesaplanacaktır.

$$M_n = \frac{0.9 E k_c W_{exc}}{\lambda_f^2} \qquad (9.22)$$

9.4.3 – Basınç Başlığı Akma Sınır Durumu

Basınç başlığı akma sınır durumu için karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, **Denk.(9.23)** ile belirlenecektir.

$$M_n = R_{pc} M_{yc} = R_{pc} F_y W_{exc} \qquad (9.23)$$

9.4.4 – Çekme Başlığı Akma Sınır Durumu

(a) $W_{ext} \geq W_{exc}$ için bu sınır durumun gözönüne alınmasına gerek yoktur.

(b) $W_{ext} < W_{exc}$ için çekme başlığı dayanımı kritik olabileceğinden, karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, **Denk.(9.24)** ile elde edilecektir.

$$M_n = R_{pt} M_{yt} \qquad (9.24)$$

Burada, dış çekme lifinde akma gerilmesine ulaşıldığı *akma momenti*, M_{yt}, **Denk.(9.25)** ile hesaplanacaktır.

$$M_{yt} = F_y W_{ext} \qquad (9.25)$$

Gövde plastikleşme katsayısı, R_{pt}, gövde narinliğine bağlı olarak **Denk(9.26a)** ve **Denk(9.26b)** ile verilmektedir.

(1) $I_{yc} / I_y > 0.23$ olması durumunda,

$$\lambda_w = \frac{h_c}{t_w} \le \lambda_{pw} \quad \text{için} \quad R_{pt} = \frac{M_p}{M_{yt}} \qquad \textbf{(9.26a)}$$

$$\lambda_w = \frac{h_c}{t_w} > \lambda_{pw} \quad \text{için} \quad R_{pt} = \left[\frac{M_p}{M_{yt}} - \left(\frac{M_p}{M_{yt}} - 1\right)\left(\frac{\lambda_w - \lambda_{pw}}{\lambda_{rw} - \lambda_{pw}}\right)\right] \le \frac{M_p}{M_{yt}} \qquad \textbf{(9.26b)}$$

Denk.(9.26a) ve **Denk.(9.26b)** de kullanılan plastik eğilme momenti, M_p, **Denk.(9.17)** ile W_{exc} yerine W_{ext} esas alınarak hesaplanacaktır.

(2) $I_{yc} / I_y \le 0.23$ olması durumunda $R_{pt} = 1.0$ olarak alınacaktır.

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.

M_n : Karakteristik eğilme momenti dayanımı.

M_p : Plastik eğilme momenti.

M_{yc} : Dış basınç lifinde akma gerilmesine ulaşıldığı akma momenti.

M_{yt} : Dış çekme lifinde akma gerilmesine ulaşıldığı akma momenti.

R_{pc} : Gövde plastikleşme katsayısı.

R_{pt} : Çekme başlığının akma sınır durumu için gövde plastikleşme katsayısı.

F_y : Yapısal çelik karakteristik akma gerilmesi.

F_L : Eğilme etkisinde basınç başlığında azaltılmış akma gerilmesi.

W_{px} : x-ekseni etrafında plastik mukavemet momenti.

W_{ex} : x-ekseni etrafında elastik mukavemet momenti.

W_{ext} : Çekme bölgesi için x-ekseni etrafında elastik mukavemet momenti.

W_{exc} : Basınç bölgesi için x-ekseni etrafında elastik mukavemet momenti.

λ_f : Enkesitin basınç etkisindeki başlık elemanının narinliği, (**Tablo 5.1B**).

λ_w : Enkesitin gövde parçası narinliği, (**Tablo 5.1B**).

λ_{pw} : Kompakt gövde parçası için narinlik sınır değeri, (**Tablo 5.1B**).

λ_{rw} : Kompakt olmayan gövde elemanı için narinlik sınır değeri, (**Tablo 5.1B**).

k_c : Rijitleştirilmemiş narin elemanlar için katsayı, $\left(0.35 \le k_c = 4\sqrt{h/t_w} \le 0.76\right)$.

h : **Bölüm 5.4.1.2** de tanımlanan enkesit ölçüsü.

h_c : **Bölüm 5.4.1.2** de tanımlanan enkesit ölçüsü.

I_y : y- ekseni etrafında atalet momenti.

I_{yc} : y-ekseni etrafında basınç başlığının atalet momenti.

E : Yapısal çelik elastisite modülü (200000 MPa).

C_b : **Denk.(9.1)** ile tanımlanan moment düzeltme katsayısı.

L_b : Basınç başlığında yanal yerdeğiştirmenin ve enkesit burulmasının önlendiği noktalar arasındaki eleman uzunluğu (stabilite bağlantısı ile desteklenmeyen eleman uzunluğu).

L_p : Akma sınır durumu için yanal olarak desteklenmeyen uzunluk sınır değeri.

L_r : Elastik olmayan yanal burulmalı burkulma için sınır uzunluk.

i_y : y-ekseni etrafında atalet yarıçapı.

J : Burulma sabiti.

h_o : Enkesit başlıklarının ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık ($h_o = d - t_f$).

d : Enkesit yüksekliği.

t_w : Gövde kalınlığı.

b_{fc} : Basınç başlığının genişliği.

t_{fc} : Basınç başlığının kalınlığı.

9.7 KUTU ENKESİTLİ ELEMANLAR

Eksenlerinden biri etrafında eğilme etkisindeki, **Tablo 5.1B** ye göre gövde parçaları *kompakt* veya *kompakt olmayan* ve başlık parçaları *kompakt, kompakt olmayan* veya *narin* sınıfında olan, çift simetri eksenli kare ve dikdörtgen kutu enkesitli elemanların *karakteristik eğilme momenti dayanımı*, M_n, aşağıda verilen esaslar doğrultusunda hesaplanan değerlerin en küçüğü olarak alınacaktır.

9.7.1 – Akma Sınır Durumu

Akma sınır durumu için karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, **Denk.(9.43)** ile belirlenecektir.

$$M_n = M_p = F_y W_p \qquad \textbf{(9.43)}$$

9.7.2 – Başlığın Yerel Burkulma Sınır Durumu

(a) Başlık parçalarının *kompakt* olma koşulunu sağlaması durumunda, bu sınır durum gözönüne alınmayacaktır.

(b) Başlık parçaları **Tablo 5.1B** ye göre *kompakt olmayan* enkesitler için karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, **Denk.(9.44)** ile belirlenecektir.

$$M_n = M_p - \left(M_p - F_y W_e\right)\left(3.57\frac{b}{t_f}\sqrt{\frac{F_y}{E}} - 4.0\right) \le M_p \qquad \textbf{(9.44)}$$

(c) Başlık parçaları **Tablo 5.1B** ye göre *narin* enkesitler için karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, **Denk.(9.45)** ile hesaplanacaktır.

$$M_n = F_y W_{e,ef} \qquad \textbf{(9.45)}$$

Denk.(9.45) te etkin elastik mukavemet momenti $W_{e,ef}$ basınç başlığının etkin genişliği ile hesaplanacaktır. Etkin genişlik, b_e, hadde kutu enkesitler için **Denk.(9.46a)** ve yapma kutu enkesitler için **Denk.(9.46b)** ile verilmektedir.

$$b_e = 1.92 t_f \sqrt{\frac{E}{F_y}}\left[1 - \frac{0.38}{(b/t_f)}\sqrt{\frac{E}{F_y}}\right] \le b \qquad \textbf{(9.46a)}$$

$$b_e = 1.92 t_f \sqrt{\frac{E}{F_y}}\left[1 - \frac{0.34}{(b/t_f)}\sqrt{\frac{E}{F_y}}\right] \le b \qquad \textbf{(9.46b)}$$

9.7.3 – Gövdenin Yerel Burkulma Sınır Durumu

(a) Gövde parçalarının *kompakt* olma koşulunu sağlaması durumunda, bu sınır durum gözönüne alınmayacaktır.

(b) Gövde parçaları **Tablo 5.1B** ye göre *kompakt olmayan* enkesitler için karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, **Denk.(9.47)** ile belirlenecektir.

$$M_n = M_p - \left(M_p - F_y W_e\right)\left(0.305\frac{h}{t_w}\sqrt{\frac{F_y}{E}} - 0.738\right) \le M_p \qquad \textbf{(9.47)}$$

9.8 BORU ENKESİTLİ ELEMANLAR

Çap / kalınlık oranı, $(D/t) \le 0.45E / F_y$ koşulunu sağlayan ve **Tablo 5.1B** e göre *kompakt, kompakt olmayan veya narin* sınıfında olan boru enkesitli elemanların *karakteristik eğilme momenti dayanımı*, M_n, aşağıda verilen esaslar doğrultusunda hesaplanan değerlerin küçüğü olarak alınacaktır. Yukarıdaki koşulları sağlamayan elemanlar bu bölümün kapsamı dışındadır.

9.8.1 – Akma Sınır Durumu

Akma sınır durumu için karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, **Denk.(9.48)** ile belirlenecektir.

$$M_n = M_p = F_y W_p \qquad \textbf{(9.48)}$$

9.8.2 – Yerel Burkulma Sınır Durumu

(a) *Kompakt* olma koşulunun sağlanması durumunda, bu sınır durum gözönüne alınmayacaktır.

(b) *Kompakt olmayan* enkesit koşulunun sağlanması durumunda, karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, **Denk.(9.49)** ile hesaplanacaktır.

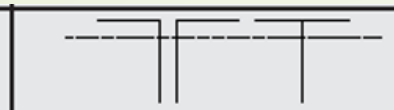
$$M_n = \left(\frac{0.021E}{\left(\frac{D}{t}\right)} + F_y \right) W_e \qquad \textbf{(9.49)}$$

(c) *Narin* enkesit koşulunun sağlanması durumunda, karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, **Denk.(9.50)** ile hesaplanacaktır.

$$M_n = F_{cr} W_e \qquad \textbf{(9.50)}$$

Kritik gerilme, F_{cr}, **Denk.(9.51)** ile verilmektedir.

$$F_{cr} = \frac{0.33E}{\left(\frac{D}{t}\right)} \qquad \textbf{(9.51)}$$

9.9	F9		C, NC, S	N/A	Y, LTB, FLB

9.9 SİMETRİ DÜZLEMİNDE YÜK ETKİSİNDEKİ ÇİFT KORNİYER VE T-ENKESİTLİ ELEMANLAR

Simetri düzleminde yük etkisindeki çift korniyer ve T-enkesitli elemanların *karakteristik eğilme momenti dayanımı*, M_n, aşağıda verilen esaslar doğrultusunda hesaplanan değerlerin en küçüğü olarak alınacaktır.

9.9.1 – Akma Sınır Durumu

Akma sınır durumu için karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, **Denk.(9.52)** ile belirlenecektir.

$$M_n = M_p \qquad \textbf{(9.52)}$$

Akma momenti, $M_y = F_y W_{ex}$, olmak üzere, *plastik eğilme momenti dayanımı*, M_p, aşağıda tanımlanmaktadır.

(a) T-enkesitin gövdesi veya çift korniyer enkesitin gövde kolları çekme etkisinde ise,

$$M_p = F_y W_{px} \le 1.6 M_y \qquad \textbf{(9.53a)}$$

(b) T-enkesitin gövdesi basınç etkisinde ise,

$$M_p = M_y \qquad \textbf{(9.53b)}$$

(c) Çift korniyer enkesitin gövde kolları basınç etkisinde ise,

$$M_p = 1.5 M_y \qquad \textbf{(9.53c)}$$

9.9.2 – Yanal Burulmalı Burkulma Sınır Durumu

Yanal burulmalı burkulma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n aşağıda verilen esaslar doğrultusunda hesaplanacaktır.

(a) T-enkesitin gövdesi veya çift korniyer enkesitin gövde kolları çekme etkisinde ise,

(1) $L_b \le L_p$ için bu sınır durumun gözönüne alınmasına gerek yoktur.

(2) $L_p < L_b \le L_r$ olması durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, **Denk.(9.54)** ile belirlenecektir.

$$M_n = M_p - (M_p - M_y)\left(\frac{L_b - L_p}{L_r - L_p}\right) \qquad \textbf{(9.54)}$$

(3) $L_b > L_r$ olması durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, **Denk.(9.55)** ile hesaplanacaktır.

$$M_n = M_{cr} \qquad \textbf{(9.55)}$$

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.

$$L_p = 1.76 i_y \sqrt{\frac{E}{F_y}} \qquad \textbf{(9.56a)}$$

$$L_r = 1.95\left(\frac{E}{F_y}\right)\frac{\sqrt{I_y J}}{W_{ex}}\sqrt{1 + 2.36\left(\frac{F_y}{E}\right)\frac{dW_{ex}}{J}} \qquad \textbf{(9.56b)}$$

$$M_{cr} = \frac{1.95E}{L_b}\sqrt{I_y J}\left(B + \sqrt{1 + B^2}\right) \qquad \textbf{(9.57)}$$

$$B = 2.3\left(d / L_b\right)\sqrt{\left(I_y / J\right)} \qquad \textbf{(9.58)}$$

(b) T-enkesitin gövdesi ve çift korniyer enkesitin gövde kolları desteklenmeyen uzunluk boyunca herhangi bir bölgede basınç etkisinde ise, B katsayısı, **Denk.(9.59)** ile belirlenecek ve M_{cr}, **Denk.(9.57)** ile hesaplanacaktır.

$$B = -2.3\left(d / L_b\right)\sqrt{\left(I_y / J\right)} \qquad \textbf{(9.59)}$$

Bu durumda, karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n aşağıda verilen esaslar doğrultusunda elde edilecektir.

(1) T-enkesit için

$$M_n = M_{cr} \le M_y \qquad \textbf{(9.60)}$$

(2) Çift korniyer enkesit için **Denk.(9.57)** ile belirlenen *elastik yanal burulmalı burkulma kritik eğilme momenti,* M_{cr}, değerinin kullanılması koşulu ile, karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, eğilme etkisindeki tek korniyer elemanlar için verilen **Denk.(9.66)** ve **Denk.(9.67)** den yararlanarak hesaplanacaktır.

9.9.3 – Başlığın Yerel Burkulma Sınır Durumu

(a) T-enkesitlerde, başlık parçasının basınç etkisinde olması halinde, **Tablo 5.1B** ye göre *kompakt*, *kompakt olmayan* veya *narin* olma durumları için karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, aşağıda tanımlandığı gibi belirlenecektir.

(1) Başlık parçasının *kompakt* olma koşulunu sağlaması durumunda, bu sınır durum gözönüne alınmayacaktır.

(2) Başlık parçası **Tablo 5.1B** ye göre *kompakt olmayan* enkesitler için karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, **Denk.(9.61)** ile belirlenecektir.

$$M_n = M_p - \left(M_p - 0.7F_yW_{exc}\right)\left(\frac{\lambda_f - \lambda_{pf}}{\lambda_{rf} - \lambda_{pf}}\right) \le 1.6M_y \qquad \textbf{(9.61)}$$

(3) Başlık parçası **Tablo 5.1B** ye göre *narin* enkesitler için karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, **Denk.(9.62)** ile belirlenecektir.

$$M_n = \frac{0.7EW_{exc}}{(\lambda_f)^2} \qquad \textbf{(9.62)}$$

(b) Çift korniyer enkesitlerde, başlık kollarının basınç etkisinde olması durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, **Bölüm 9.10.3** e göre belirlenecektir.

9.9.4 – Gövdenin Yerel Burkulma Sınır Durumu

(a) T-enkesitlerde gövde parçasının basınç etkisinde olması durumunda, karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, **Denk.(9.63)** ile belirlenecektir.

$$M_n = F_{cr} W_{ex} \qquad \textbf{(9.63)}$$

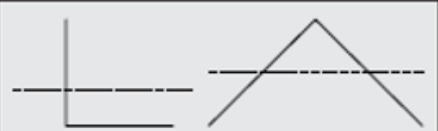
Kritik gerilme, F_{cr}, T-enkesitin (d / t_w) oranına bağlı olarak, **Denk.(9.64a), Denk.(9.64b)** ve **Denk.(9.64c)** ile verilmiştir.

$$d/t_w \le 0.84\sqrt{E/F_y} \quad \text{için} \quad F_{cr} = F_y \qquad \textbf{(9.64a)}$$

$$0.84\sqrt{E/F_y} < d/t_w \le 1.52\sqrt{E/F_y} \quad \text{için} \quad F_{cr} = \left[1.43 - 0.515(d/t_w)\sqrt{F_y/E}\right]F_y \qquad \textbf{(9.64b)}$$

$$d/t_w > 1.52\sqrt{E/F_y} \quad \text{için} \quad F_{cr} = 1.52E/(d/t_w)^2 \qquad \textbf{(9.64c)}$$

(b) Çift korniyer enkesitlerde gövde kollarının basınç etkisinde olması durumunda, *karakteristik eğilme momenti dayanımı*, M_n, **Bölüm 9.10.3** e göre belirlenecektir.

9.10	F10		N/A	N/A	Y, LTB, LLB

9.10 EĞİLME ETKİSİNDEKİ TEK KORNİYER ELEMANLAR

Asal eksenlerinden biri etrafında eğilme momenti etkisinde olan ve stabilite bağlantısı ile açıklık boyunca yanal doğrultuda sürekli olarak desteklenen tek korniyerlerin tasarımında, x ve y (eleman kollarına paralel ve dik) geometrik eksenlerine göre belirlenen kesit özelliklerinin kullanılmasına izin verilmektedir. Ancak, eğilme momenti etkisindeki tek korniyerlerin yanal doğrultuda açıklık boyunca sürekli olarak desteklenmediği durumda ise, bu bölümde geometrik eksenlerin kullanılmasına özel olarak izin verilen durumların dışında, asal eksenler gözönüne alınacaktır.

Tek korniyerlerin *karakteristik eğilme momenti dayanımı*, M_n, aşağıda verilen esaslar doğrultusunda hesaplanan değerlerin en küçüğü olarak alınacaktır.

9.10.1 – Akma Sınır Durumu

Akma momenti, M_y, ilgili asal eksene göre belirlenen akma momenti olmak üzere, akma sınır durumu için ilgili eksen etrafındaki karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, **Denk.(9.65)** ile hesaplanacaktır.

$$M_n = 1.5M_y \qquad \textbf{(9.65)}$$

9.10.2 – Yanal Burulmalı Burkulma Sınır Durumu

Tek korniyerlerin açıklık boyunca yanal doğrultuda ötelenmeye ve boyuna eksenleri etrafında dönmeye karşı sürekli olarak desteklenmediği durumda, karakteristik eğilme momenti

dayanımı, M_n, aşağıda tanımlandığı gibi belirlenecektir. Zayıf asal eksen etrafında eğilme etkisi için yanal burulmalı burkulma sınır durumunun gözönüne alınmasına gerek yoktur.

(a) $\frac{M_y}{M_{cr}} \le 1.0$ için karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, **Denk.(9.66)** ile hesaplanacaktır.

$$M_n = \left[1.92 - 1.17\sqrt{\frac{M_y}{M_{cr}}}\right] M_y \le 1.5 M_y \qquad \textbf{(9.66)}$$

(b) $\frac{M_y}{M_{cr}} > 1.0$ için karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, **Denk.(9.67)** ile hesaplanacaktır.

$$M_n = \left[0.92 - 0.17\frac{M_{cr}}{M_y}\right] M_{cr} \qquad \textbf{(9.67)}$$

Denk.(9.66) ve **Denk.(9.67)** de kullanılan M_{cr}, *elastik yanal burulmalı burkulma momenti* aşağıda tanımlanmaktadır.

(1) Tek korniyerlerin kuvvetli asal eksenleri etrafında eğilme etkisinde olması durumu:

$$M_{cr} = \frac{9 A i_z t C_b}{8 L_b}\left(\sqrt{1 + \left(4.4\frac{\beta_w i_z}{L_b t}\right)^2} + 4.4\frac{\beta_w i_z}{L_b t}\right) \qquad \textbf{(9.68)}$$

(2) Eşit kollu tek korniyerlerin x veya y geometrik eksenlerinden birinde eğilme etkisinde olması durumu:

(i) Tek korniyerlerin yanal olarak desteklenmediği durumda, *elastik yanal burulmalı burkulma momenti*, M_{cr}, korniyer enkesitinin serbest ucu basınç etkisinde ise **Denk.(9.69a)**, çekme etkisinde ise **Denk.(9.69b)** ile verilmektedir.

$$M_{cr} = \frac{0.58Eb^4tC_b}{L_b^2}\left(\sqrt{1+0.88\left(\frac{L_bt}{b^2}\right)^2}-1\right) \qquad \textbf{(9.69a)}$$

$$M_{cr} = \frac{0.58Eb^4tC_b}{L_b^2}\left(\sqrt{1+0.88\left(\frac{L_bt}{b^2}\right)^2}+1\right) \qquad \textbf{(9.69b)}$$

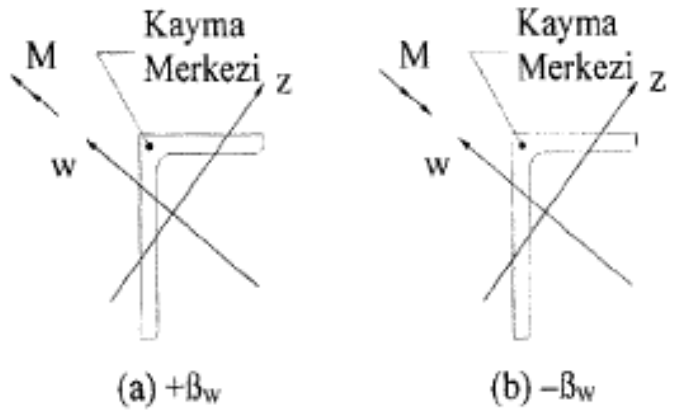
Akma momenti, M_y, ilgili geometrik eksene göre belirlenen akma momentinin 0.80 katı olarak gözönüne alınacaktır.

(ii) Korniyerin açıklığı boyunca sadece en büyük eğilme momenti etkisinde olduğu noktada yanal olarak desteklendiği durumda, *elastik yanal burulmalı burkulma momenti*, M_{cr}, **Denk.(9.69a)** veya **Denk.(9.69b)** ile tanımlanan değerin 1.25 katı olarak alınabilir. Bu durumda akma momenti, M_y, ilgili geometrik eksenlere göre belirlenen akma momenti olarak gözönüne alınacaktır.

Denk.(9.68) deki, eğilme momentinin yönüne bağlı olarak enkesitin asal eksenine göre kayma merkezinin yerini gözönüne alan, β_w, katsayısı açıklık boyunca eğilme momentinin sabit olması halinde, **Denk.(9.70)** ile hesaplanacaktır. β_w katsayısının işareti, korniyerin kısa kolu

basınç etkisinde ise pozitif, uzun kolu basınç etkisinde ise negatiftir. Eşit kollu korniyerler için $\beta_w = 0$ olarak alınacaktır, (**Şekil 9.2**).

$$\beta_w = \frac{1}{I_w}\int z\left(w^2 + z^2\right)dA - 2z_o \qquad \textbf{(9.70)}$$



Şekil 9.2 – Eğilme momenti etkisindeki farklı kollu korniyerler için β_w işareti tanımı

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.

t : Korniyerin kol kalınlığı.

b : Korniyerin kol uzunluğu.

C_b : **Denk.(9.1)** e göre hesaplanan moment düzeltme katsayısı, ($C_b \leq 1.5$ olarak alınacaktır)

L_b : Stabilite elemanlarının desteklediği noktalar arasındaki eleman uzunluğu.

i_z : Zayıf asal eksen etrafındaki atalet yarıçapı.

A : Korniyerin enkesit alanı.

z_o : Kayma merkezinin ağırlık merkezine göre z-ekseni doğrultusundaki uzaklığı.

I_w : Kuvvetli asal eksen etrafındaki atalet momenti.

β_w : Kuvvetli asal eksenleri etrafında eğilme etkisindeki tek korniyerlerin enkesit özelliği, (mm).

9.10.3 – Korniyer Kolu İçin Yerel Burkulma Sınır Durumu

Yerel burkulma sınır durumu, korniyer kolunun serbest ucunun basınç etkisinde olması durumunda gözönüne alınır.

(a) Korniyer kolunun *kompakt* olma koşulunu sağlaması durumunda, bu sınır durum gözönüne alınmaz.

(b) Kolu *kompakt olmayan* korniyerler için, karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, **Denk.(9.71)** ile belirlenecektir.

$$M_n = F_y W_{ec}\left(2.43 - 1.72\left(\frac{b}{t}\right)\sqrt{\frac{F_y}{E}}\right) \qquad \textbf{(9.71)}$$

(c) Korniyer kolunun *narin* olması durumunda, karakteristik eğilme moment dayanımı, M_n, **Denk.(9.72)** ile belirlenecektir.

$$M_n = F_{cr} W_{ec} \qquad \textbf{(9.72)}$$

Kritik gerilme, F_{cr}, **Denk.(9.73)** ile tanımlanmaktadır.

$$F_{cr} = \frac{0.71E}{\left(\frac{b}{t}\right)^2} \qquad \textbf{(9.73)}$$

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.

t : Korniyerin kol kalınlığı.

b : Korniyerin kol uzunluğu.

W_{ec} : Basınç etkisindeki kol elemanının ucu için, eğilme ekseni etrafında elastik mukavemet momenti. Geometrik eksenlerden biri etrafında eğilme etkisindeki eşit kollu korniyerlerin yanal olarak desteklenmediği durumda bu değerin 0.80 katı alınacaktır.

9.12 SİMETRİ EKSENİ OLMAYAN ENKESİTE SAHİP ELEMANLAR

Farklı kollu korniyerlerin dışında kalan, simetri ekseni olmayan, eğilme momenti etkisindeki tüm elemanların *karakteristik eğilme momenti dayanımı*, M_n, **Denk.(9.77)** ile belirlenecektir.

$$M_n = F_n W_{e,min} \tag{9.77}$$

Karakteristik gerilme, F_n, ilgili sınır durumlar için aşağıda verilmektedir.

9.12.1 – Akma Sınır Durumu

Akma sınır durumunda karakteristik gerilme, F_n, **Denk.(9.78)** ile hesaplanacaktır.

$$F_n = F_y \tag{9.78}$$

9.12.2 – Yanal Burulmalı Burkulma Sınır Durumu

Yanal burulmalı burkulma sınır durumunda karakteristik gerilme, F_n, **Denk.(9.79)** ile belirlenecektir.

$$F_n = F_{cr} \leq F_y \tag{9.79}$$

9.12.3 – Yerel Burkulma Sınır Durumu

Yerel burkulma sınır durumunda karakteristik gerilme, F_n, **Denk.(9.80)** ile hesaplanacaktır.

$$F_n = F_{cr} \leq F_y \tag{9.80}$$

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.

$W_{e,min}$: Eğilme ekseni etrafında hesaplanan en küçük elastik mukavemet momenti.

F_{cr} : Analiz ile belirlenen yanal burulmalı burkulma veya yerel burkulma gerilmesi.

9.13 KİRİŞLERİN TASARIMINDA DİĞER ESASLAR

9.13.1 – Çekme Başlığındaki Deliklerin Eğilme Momenti Dayanımına Etkisi

Başlıklarında bulon deliklerinin bulunduğu eğilme elemanlarının, bu bölümde verilen esaslara göre belirlenen karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, hesabında çekme başlığında çekme kırılması sınır durumu da gözönüne alınacaktır.

(a) Çekme kırılması sınır durumu, $F_u A_{fn} \geq Y_t F_y A_{fg}$ olması halinde gözönüne alınmaz.

(b) Çekme başlığında deliklerin bulunduğu enkesitte $F_u A_{fn} < Y_t F_y A_{fg}$ olması durumunda karakteristik eğilme momenti dayanımı, M_n, **Denk.(9.81)** ile belirlenen değerden daha büyük alınmayacaktır.

$$M_n = \frac{F_u A_{fn}}{A_{fg}} W_{ex} \qquad \textbf{(9.81)}$$

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.

A_{fg} : **Bölüm 5.4.3 (a)** esas alınarak belirlenen çekme başlığı kayıpsız enkesit alanı.

A_{fn} : **Bölüm 5.4.3 (b)** esas alınarak belirlenen çekme başlığı net enkesit alanı.

W_{ex} : x-ekseni etrafındaki en küçük elastik mukavemet momenti.

Y_t : Çelik akma gerilmesinin çekme dayanımına oranı ile belirlenen düzeltme katsayısı

=1.0 ($F_y / F_u \leq 0.8$ için)

=1.1 ($F_y / F_u > 0.8$ için)

9.13.2 – I-Enkesitli Eğilme Elemanları

Tek simetri eksenine sahip I-enkesitli eğilme elemanları aşağıda verilen koşulu sağlayacaktır.

$$0.1 \leq \frac{I_{yc}}{I_y} \leq 0.9 \qquad \textbf{(9.82)}$$

I-enkesitin, **Tablo 5.1B** ye göre narin gövde parçalı olması durumunda ise bu koşula ek olarak, aşağıda verilen koşul da sağlanacaktır.

(a) $\frac{a}{h} \le 1.5$ için $\left(\frac{h}{t_w}\right)_{maks} = 12.0\sqrt{\frac{E}{F_y}}$ **(9.83a)**

(b) $\frac{a}{h} > 1.5$ için $\left(\frac{h}{t_w}\right)_{maks} = 0.40\frac{E}{F_y}$ **(9.83b)**

Rijitlik levhalarının kullanılmadığı durumda, $(h / t_w) \le 260$ olmalıdır. Ayrıca, gövde alanı basınç başlığı alanının 10 katını aşmayacaktır.

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.

I_{yc} : Basınç başlığının y-ekseni etrafındaki atalet momenti.

I_y : y-ekseni etrafındaki atalet momenti.

a : Kiriş gövdesini dikdörtgen panellere bölen düşey ara rijitlik levhaları arasındaki net uzaklık.

h : Gövde levhasının yüksekliği.

t_w : Gövde levhasının kalınlığı.

9.13.3 – Yapma I-Enkesitli Kirişlerin Gövde Elemanının ve Takviye Levhalarının Başlık Levhalarına Birleşimi

(a) Kaynaklı yapma kirişlerde başlık parçalarının kalınlığı veya genişliği, çeşitli yöntemlerle değiştirilebilir.

(b) Kiriş gövde parçası-başlık parçası veya takviye levhası-başlık parçası birleşimi yüksek dayanımlı bulonlar veya kaynak kullanılarak oluşturulacaktır. Bu durumda birleşim, kirişin eğilmesiyle oluşacak toplam yatay kesme kuvveti gözönüne alınarak boyutlandırılacaktır. Bulonların yerleşimi veya kullanılması durumunda süreksiz kaynakların konumu bu kesme kuvvetinin dağılımıyla uyumlu olacaktır. Ancak, kuvvet doğrultusundaki aralık **Bölüm 7.3** veya **Bölüm 8.4** de verilen maksimum aralığı aşmayacaktır.

(c) Başlığa doğrudan herhangi bir kuvvet etkimesi durumunda doğrudan temas ile yükün aktarıldığı gösterilmedikçe, başlık levhası-gövde levhası birleşiminde kullanılan bulonların veya kaynakların boyutlandırılmasında bu kuvvet diğer kuvvetlerle birlikte gözönüne alınacaktır.

(d) Takviye levhasının teorik bitim noktasından (takviyenin gerekli olduğu noktadan) önce, bu levhanın taşıyabileceği kuvvetin altındaki başlık elemanına veya levhaya iletilmesi sağlanacaktır. Bunun için kayma kontrollü (sürtünme etkili) yüksek dayanımlı bulonlar veya köşe kaynak kullanılacaktır. Bu birleşimin, teorik bitim noktasında takviye levhasının payına düşen kuvvetin aktarılması için yeterli olduğu **Bölüm 13.2.2**, **Bölüm 13.2.4**, **Bölüm 13.3.11** veya **Bölüm 5.2.12** de verilen esaslar dikkate alınarak gösterilecektir.

(e) Kaynaklı takviye levhaları kullanılması durumunda, takviye levhasını kiriş başlığına bağlayan kaynaklar, teorik bitim noktasından önce, a' uzunluğu boyunca takviye levhasının her iki kenarı boyunca sürekli olacaktır. Bu kaynakların mevcut dayanımı, takviye levhasının ucundan itibaren, aşağıda tanımlanan, a' uzunluğu takviye levhasının payına düşen kuvvetin aktarılması için yeterli olacaktır.

(1) Takviye levhasının ucunda, levha genişliği, b, nin 3/4 üne eşit veya daha uzun sürekli alın kaynağı kullanılması durumunda:

$$a' = b \qquad \textbf{(9.84a)}$$

(2) Takviye levhasının ucunda levha genişliğinin 3/4 ünden daha kısa sürekli alın kaynağı kullanılması durumunda:

$$a' = 1.5b \qquad \textbf{(9.84b)}$$

(3) Takviye levhasının ucunda alın kaynağı kullanılmaması durumunda:

$$a' = 2b \qquad \textbf{(9.84c)}$$

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.

a' : Takviye levhasının kirişe bağlantısında her iki kenarı boyunca devam eden kaynak uzunluğu.

b : Takviye levhası genişliği.

9.13.4 – Yapma Enkesitli Eğilme Elemanları

İki veya daha fazla I- veya U-enkesitli elemanların birlikte çok parçalı eğilme elemanı olarak kullanılması halinde, bu elemanlar **Bölüm 8.4** te verilen esaslara göre birleştirilecektir. Dış yüklerin tüm elemanlara eşit olarak dağılmaması halinde, elemanlar arasındaki yük dağılımını sağlamak üzere gerekli önlemler alınacaktır.

9.13.5 – Kirişlerde Yeniden Dağılım İçin Yanal Olarak Desteklenmeyen Uzunluk

Bölüm 5.2.7 ye göre kirişlerde yeniden dağılım prensibinin uygulanabilmesi için, yeniden dağılımın uygulanacağı mesnete komşu kiriş açıklığında basınç başlığının yanal olarak desteklenmeyen uzunluğu, L_b, aşağıda verilen L_m değerlerini aşmayacaktır.

(a) Gövde düzleminde yük etkisindeki, çift simetri eksenli I-enkesitler ve basınç başlığı alanı çekme başlığı alanına eşit veya daha büyük olan tek simetri eksenli I-enkesitler:

$$L_m = \left[0.12 + 0.076\left(\frac{M_1}{M_2}\right)\right]\left(\frac{E}{F_y}\right) i_y \qquad \textbf{(9.85)}$$

(b) Kuvvetli eksenleri etrafında eğilme momenti etkisindeki simetrik kutu enkesitler ve dikdörtgen dolu enkesitler:

$$L_m = \left[0.17 + 0.10\left(\frac{M_1}{M_2}\right)\right]\left(\frac{E}{F_y}\right) i_y \geq 0.10\left(\frac{E}{F_y}\right) i_y \qquad \textbf{(9.86)}$$

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.

F_y :Basınç başlığının karakteristik akma gerilmesi.

M_1:Stabilite bağlantısı ile desteklenmeyen uzunluğun uçlarındaki eğilme momentinin küçüğü.

M_2:Stabilite bağlantısı ile desteklenmeyen uzunluğun uçlarındaki eğilme momentinin büyüğü.

i_y :y-ekseni etrafındaki atalet yarıçapı.

(M_1/M_2) oranı çift eğrilikli eğilmede pozitif, tek eğrilikli eğilmede negatif olarak alınacaktır.

Eğilme momenti etkisindeki kare veya dairesel dolu enkesitli kirişler ile zayıf eksenleri etrafında eğilme etkisindeki kirişlerde basınç başlığının yanal olarak desteklenmeyen uzunluğu, L_b, için bir sınır verilmemektedir.